Quantum Krump: Pagtuturo ng Superposisyon, Entanglement, at Interperensya sa Pamamagitan ng Krump Street Dance, Pagsusuri ng Paggalaw ni Laban, at Inilapat na Teorya ng Kategorya

Arun Nadarasa
Angels of Krump Movement Federation
https://arunnadarasa.github.io/quantumkrump/

Dakota Simao
Twin Bad Liks / Jr Outrage
Artistic Director & Choreographer, Krump / Contemporary Dance
Geneva, Switzerland
https://www.youtube.com/@dakotasimao

Oktubre 2026 *Preprint*

Abstract

Ipinakikilala namin ang *Quantum Krump*, isang workshop ng paggalaw na inuuna ang katawan (body-first), isang bukas na web application, at isang balangkas ng pagtatanghal sa teatro na nagtuturo ng superposisyon, entanglement, at interperensya sa pamamagitan ng Krump street dance, Pagsusuri ng Paggalaw ni Laban (Laban Movement Analysis o LMA), at inilapat na teorya ng kategorya (applied category theory). Isinasamapa ng kurikulum ang mga salik ng pagsisikap ni Laban sa mga pundasyon ng Krump (`STOMP`, `JAB`, `CHEST POP`, `ARM SWING`) at sa mga antas ng espasyo sa Bloch sphere (`LIVE`, `KRUMP`, `BUCK`). Ang mga koreograpikong pagkakasunod-sunod ay pormal na ibinabalangkas sa pamamagitan ng DisCoPy bilang isang dagger-compact Frobenius monoidal category, na nagpapatunay sa bi-functorial interchange law at snake equation yanking. Ipiniprisinta namin ang *11th Quantum Dimension*, isang buong 60-minutong produksyon sa teatro para sa hanggang 20 mananayaw na binuo katuwang ang koreograpong si Dakota Simao, na nagsasalin ng mga klasikong bit, tuluy-tuloy na qubit, superposisyon, entanglement, at phase interference tungo sa isang madamdamin at malalim na salaysay ukol sa karahasan sa tahanan (domestic violence) na lumalampas sa mga teknikal na hadlang sa wika. Pinagsasama ng pagtatanghal ang Three.js 3D WebGL stage spatialization, anime.js choreographic timelines, ElevenLabs AI voice design, at Moth Quantum audio/visual synthesis para sa isang pandaigdigang paglilibot (world tour). Iniulat namin ang aktwal na eksperimentong pagpapatunay sa Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite` (2,048 napatunayang live emulator shots; eksaktong 0 physical QPU shots ang inaangkin) sa isang 8-baitang na dynamic ladder na pumasa sa blinded QC ($\Delta = 0.0009$) at exact-null ($|\Delta| = 0.0132$) gates, kasama ang isang entangled duet (99.41% fidelity), Open-Jij QUBO stage traversal ($E_0 = -7.3569$), at isang awtomatikong pagsusuri sa pamamahala ng epistemolohiya sa pamamagitan ng TypeSafe Jev 1.14.

1 Panimula

Tanyag na binigyang-diin ni Richard Feynman sa kanyang pambungad na talumpati noong 1981 ukol sa pagtulad (simulation) ng pisika: “Hindi klasiko ang kalikasan, lintik, at kung nais mong gumawa ng simulasyon ng kalikasan, mas mabuting gawin mo itong kwantum-mekanikal, at sa ngalan ng katotohanan isa itong napakagandang problema, dahil hindi ito mukhang madali” [17].

Ang mga panimulang konseptong kwantum—partikular ang coherent superposition, di-lokal na entanglement, at relative phase interference—ay kilalang napakahirap maunawaan kapag ipinapaliwanag lamang sa pamamagitan ng purong abstraktong linear algebra o matrix mechanics. Sa kabaligtaran, ang katawan ng tao ay isang pisikal at nagpapahayag na midyum na likas na nauunawaan ng mga nag-aaral. Tulad ng isinaad ng digital artist na si Sean Clark ng Computer Arts Society, ang mga alagad ng sining ay "madalas na nangunguna sa pagyakap sa bagong teknolohiya" at "kayang kumuha ng isang bagay na hindi orihinal na idinisenyo para sa sining at iangkop ito para sa paglikha" [9].

Napatunayan ng embodied physics at integrasyon ng sining sa STEAM outreach na ang kinestetikong pagsasabuhay at koreograpikong pagkilos ay kapansin-pansing nagpapababa ng mga hadlang sa pag-unawa sa mga komplikadong siyentipikong penomena [64]. Ang mga naunang inisyatiba sa sayaw na kwantum, tulad ng *The 2-Qubit Dance* na binuo ng Institut quantique at ng American Physical Society [31], ang *Dancing with Pauli* ng NCCR SPIN [7], at ang *Dunamis Novem* nina Simmonds at Mitchell [45], ay nagpakita na ang pag-ikot ng katawan ay makapaglalarawan ng paghahanda ng single-qubit state at pagsukat sa espasyo. Gayunpaman, ang mga umiiral na kurikulum na nakabatay sa katawan ay pangunahing sumasandal sa klasikong mekanika, mga pormal na anyo ng ballet, o nakahiwalay na teatrong pantomima nang walang pormal na gramatika ng komposisyon, malinaw na klasikong batayan (classical flooring), o kultural na nakaugat na wika ng sayaw.

Umuusad ang *Quantum Krump* lampas sa mga naunang pamamaraang ito sa pamamagitan ng pag-ugat ng pedogohiyang kwantum sa isang tunay, masigla, at mataas na enerhiyang anyo ng urban dance, at pagpapapormal ng mga paglipat ng galaw sa pamamagitan ng Pagsusuri ng Paggalaw ni Laban (Laban Movement Analysis) [4, 35] at inilapat na teorya ng kategorya (applied category theory) [19, 37]. Nakabatay sa matematikong estetika at teorya ng kumpas (gesture theory) [3, 33, 41, 42, 44], iminodelo ng workshop ang mga parirala ng sayaw bilang mga composable morphism sa isang directed category, na nagbibigay sa mga di-teknikal na mag-aaral ng isang madaling maunawaan ngunit tumpak sa matematika na intwisyon para sa exponential state scaling, estrukturang relasyonal, at pagbagsak ng pagsukat (measurement collapse).

Nagsimula ang proyekto sa Quantinuum Bradford Hackathon 2025 [52], kung saan ang unang prototype ng *Quantum Krump* (https://quantumkrump.lovable.app/) ay pinarangalan ng Ikalawang Gantimpala sa Open Innovation Track. Binuo bilang isang pagsasakatawang pedagohikal na pagpapatuloy ng United Nations International Year of Quantum Science and Technology (IYQ 2025) [66] katuwang ang komunidad ng Indian Krump Festival (IKF), ang balangkas ay lumawak tungo sa isang bukas at multimodal na digital na ekosistema:

- **Kurikulum ng Workshop at mga Nalilimbag na Materyal:** Ang pangunahing bawat-minutong gabay, mga pagsasanay sa pagtuturo, at mga workbook para sa tagapangasiwa at mag-aaral (https://quantumworkshop.lovable.app/);
- **Quantum-Inspired Music Lab:** Isang interaktibong laboratoryo ng tunog na nagsasalin ng mga kwantum phase, pulse accents, at state rotations tungo sa mga percussive Krump soundscape (https://ikfquantum.lovable.app/);
- **StreetKode Quantum Battle App:** Isang nakalaang plataporma para sa live judging, pagbibigay-puntos sa battle, at pagsubaybay sa antas ng kahusayan (https://streetkodequantum.lovable.app/).

Ang aming mga pangunahing kontribusyon ay ang mga sumusunod:

1. Mga pagsasanay sa katawan para sa superposisyon, entanglement, at phase interference, gamit ang Bloch sphere bilang isang 3D directional coordinate space (Seksyon 4);
2. Isang sistematikong tatluhang estrukturang pagmamapa sa pagitan ng mga salik ng pagsisikap ni Laban, mga pundasyon ng Krump, at mga konsepto ng impormasyong kwan-

tum, kabilang ang sintesis ng komposisyon ng walong pangunahing aksyon ng pagsisikap (Seksyon 5);

3. Isang n-qubit hierarchical "emotion wheel" na nag-e-encode ng 2^n affective states para sa $n \in \{1, 2, 3, 4\}$, na may malinaw na partisyon ng lokal na subsystem para sa mga entangled partner (Seksyon 6);

4. Koreograpiya ng daan sa entablado batay sa pagsukat ng quantum sa isang 5×4 grid na may malinaw na bit-string mapping, Dijkstra pathfinding, Haiqu state compression (85.7% bawas sa lalim ng circuit), Sandia QUOPS volumetric benchmarking ($Q = 256$), at OpenJij QUBO scheduling ($E_0 = -7.3569$ sa loob ng 1.63 s) (Seksyon 7);

5. Somatiko at biyopisikal na mga batayan na nag-uugnay sa dinamika ng koreograpiya sa mga yunit ng motor ng neuromotor (BioHub ESM3), mga regulasyong osilasyon ng phase (AlphaGenome Atlas), at mga neuromuscular junction (Neurosnap) (Seksyon 8);

6. Isang pormal na balangkas ng teorya ng kategorya at string diagrams: mga single-track quiver mula CatKS hanggang CatKP, mga endomorphism monoid para sa inuulit na galaw, multi-round battle indexing, at isang buong monoidal at dagger-compact string-diagrammatic calculus na ipinatupad sa pamamagitan ng DisCoPy na may napatunayang interchange laws, dagger cups/caps, snake yanking, at isang relasyonal na Yoneda studio drill (Seksyon 9);

7. Isang buong 60-minutong balangkas ng produksyon sa teatro (*11th Quantum Dimension*) para sa mga grupo ng hanggang 20 mananayaw na binuo katuwang ang koreograpong si Dakota Simao, na nagsasalin ng mga klasikong bit, tuluy-tuloy na qubit, superposisyon, entanglement, at phase interference sa isang madamdaming salaysay ukol sa karahasan sa tahanan, sinusuportahan ng isang makabagong pipeline ng teknolohiya na nagsasama ng Three.js 3D WebGL stage spatialization, anime.js choreographic timelines, ElevenLabs AI voice design, at Moth Quantum generative audio/visuals para sa isang pandaigdigang paglilibot (Seksyon 11);

8. Buong trapped-ion experimental benchmarks sa Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite` (2,048 napatunayang live emulator shots sa ladder at duet runs; 0 physical QPU shots ang inaangkin) na may naka-lock na affine calibration, na-audit na mga gate, at Gate G4 classical flooring (0.33 μs) (Seksyon 12);

9. Isang independiyenteng closed-loop epistemic governance audit na isinagawa sa pamamagitan ng TypeSafe Jev 1.14 (`jev-1.14.0`) at isang empirical evaluation protocol gamit ang mga napatunayang imbentaryo ng konseptong kwantum (Seksyon 13 at 19).

2 Kasaysayan at Kultural na Konteksto

Kultura at mga Pundasyon ng Krump. Ang Krump ay isang masigla, mabilis, at espiritwal na anyo ng street dance na nilikha noong unang bahagi ng dekada 2000 sa South Central Los Angeles nina Ceasare "Tight Eyez" Willis at Jo'Artis "Big Mijo" Ratti, kasama ang mga tagapanguna tulad nina Marquisa "Miss Prissy" Gardner, Christopher "Lil C" Toler, at Jason "Slayer" Green [36]. Isinilang bilang isang positibong alternatibo sa karahasan sa lansangan, dinadala ng Krump ang masidhing pagpapalabas ng emosyon tungo sa isang disiplinado at pisikal na pagpapahayag. Ang apat na pangunahing pisikal na pundasyon nito ay:

- `STOMP`: Isang pababang paghampas ng paa na nagtutulak ng bigat ng grabidad patungo sa sahig;
- `JAB`: Isang matalas, deretsong suntok na lumalabas mula sa dibdib o balikat;

- `CHEST POP`: Isang biglaang pag-urong at paglabas ng dibdib na pumipitik paharap kasabay ng tugtog;
- `ARM SWING`: Isang malawak, tuluy-tuloy na pabilog o centrifugal na paghagis ng braso.

Ang mga pundasyong ito ay isinasagawa sa tatlong patayong antas ng paggalaw: `LIVE` (nakatayong matuwid, mataas ang ulo), `KRUMP` (neutral na katamtamang tindig, handa sa pagkilos), at `BUCK` (mababang tindig na malalim na nakaugat sa sahig, nagpapakita ng pinakamataas na lakas). Ang teknikal na pagganap sa Krump ay labis na umaasa sa *groove* (ang tuluy-tuloy na ritmikong pagtalbog ng katawan na nag-uugnay sa mga galaw), *hype* (ang pagpapalakas ng boses at enerhiya mula sa mga kasama sa bilog ng sayaw o session), *buck hop* (isang mabilis at mababang pagtalon o pagtalbog), *kill-off* (isang makapangyarihang serye ng galaw na tumatapos at nagpapahinto sa laban), at *character/storytelling* sa loob ng isang pampamilyang linya ng paggabay (*fam*, na pinamumunuan ng isang *Big Homie*). Ang terminolohiya ng Krump ay pinananatili sa wikang Ingles sa lahat ng wika ng workshop.

Pagsusuri ng Paggalaw ni Laban. Inilarawan nina Rudolf Laban at F. C. Lawrence ang dinamika ng paggalaw ng tao sa pamamagitan ng apat na pangunahing *Salik ng Pagsisikap* (Effort Factors), kung saan ang bawat isa ay nagtataglay ng dalawang magkasalungat na katangian [35]:

- **Bigat (Weight)**: *Malakas* (Strong: may pwersa, matatag na paglaban sa grabidad) laban sa *Magaan* (Light: pino, lumulutang);
- **Oras (Time)**: *Bigla* (Sudden: kagyat, matalas, mabilis na putok) laban sa *Tuloy-tuloy* (Sustained: banayad, pinatagal);
- **Espasyo (Space)**: *Diretso* (Direct: nakatutok, tuwid na direksyon) laban sa *Di-diretso* (Indirect: bukas, maraming pokus, paliko-liko);
- **Daloy (Flow)**: *Pigil* (Bound: kontrolado, madaling pahintuin, pigil) laban sa *Malaya* (Free: tuluy-tuloy, umaagos, malaya).

Ang pagsasama ng mga binaryong katangian ng Bigat, Oras, at Espasyo ay nagbubunga ng pamantayang $2 \times 2 \times 2 = 8$ pangunahing *Aksyon ng Pagsisikap* (Effort Actions) ni Laban (*Punch*, *Slash*, *Press*, *Wring*, *Dab*, *Flick*, *Glide*, *Float*) [4, 35].

Mga Qubit at ang Bloch Sphere. Sa kwantum mechanics, ang isang qubit ay isang two-level state vector sa isang two-dimensional complex Hilbert space $\mathbb{C}^2$ na binubuo ng orthonormal basis states $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ [49]. Ang isang di-tiyak na purong estado ay maipapahayag bilang:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle, \tag{1}$$

kung saan ang $\theta \in [0, \pi]$ ay ang polar (colatitude) angle at ang $\varphi \in [0, 2\pi)$ ay ang azimuthal relative phase angle (hindi isinasama ang di-namamasid na global phase factor na $e^{i\gamma}$). Sa heometriya, ang mga purong estado ay tumutugma sa mga punto sa ibabaw ng unit sphere ($r = 1$) na kilala bilang *Bloch sphere* [6]. Ang hilagang polo ($\theta = 0$) ay tumutugma sa $|0\rangle$, ang timog polo ($\theta = \pi$) ay tumutugma sa $|1\rangle$, at ang mga estado sa ekwador ($\theta = \pi/2$) ay kumakatawan sa pantay na superposisyon na $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle)$. Mahalagang pansinin na ang loob ng Bloch ball ($r < 1$) ay kumakatawan sa mga mixed states (decoherence o statistical ensembles na inilalarawan ng density operator ρ na may $\mathrm{Tr}(\rho^2) < 1$), samantalang ang mga punto sa labas ($r > 1$) ay hindi pisikal. Tulad ng kamakailang pormal na ipinakita ni Grosse-Holz [24], kapag ang dalawang qubit ay naging entangled, ang reduced state ng bawat indibidwal na subsystem ay lumiliit mula sa purong ibabaw ng sphere patungo sa loob ng lokal na Bloch

ball nito, na biswal na nagpapakita kung paano nawawala ang lokal na kadalisayan dahil sa di-lokal na korelasyon. Ang isang n-qubit quantum register ay sumasaklaw sa isang 2^n-dimensional Hilbert space na may mga basis state na $|x\rangle \in \{0,1\}^n$. Para sa panimulang graphical mechanics nang walang matrix algebra, itinuturo namin ang mga mag-aaral sa diagrammatic framework nina Coecke at Gogioso [10].

Teorya ng Kategorya at mga Koreograpikong Kumpas. Isinasaayos ng inilapat na teorya ng kategorya ang mga sistema sa pamamagitan ng mga bagay (objects), nakadirektang morpismo (arrows), asosyatibong komposisyon, at mga operasyon ng pagkakakilanlan (identity operations) [19, 37]. Ang isang kategorya $\mathcal{C}$ ay binubuo ng koleksyon ng mga bagay $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ at mga hom-set $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ ng mga palaso sa pagitan ng mga bagay, na may operasyon ng komposisyon $\circ : \mathrm{Hom}(B, C) \times \mathrm{Hom}(A, B) \to \mathrm{Hom}(A, C)$ na sumusunod sa associativity $(h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f)$ at two-sided identities $(\mathrm{id}_B \circ f = f = f \circ \mathrm{id}_A)$. Ang isang functor $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ ay nagmamapa ng mga bagay at palaso habang pinangangalagaan ang komposisyon $(F(g \circ f) = F(g) \circ F(f))$ at identities $(F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F(A)})$. Itinataguyod ng Lemma ni Yoneda na ang anumang bagay $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ ay ganap na natutukoy hanggang sa isomorphism ng contravariant functor na $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A) \in [\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ [37]. Kasunod ng mathematical musicology at categorical gesture theory [3, 33, 41, 42, 44], gayundin ng quantum picturalism sa musikal na pagganap [1], pormal naming ibinabalangkas ang mga parirala ng sayaw bilang mga functorial mapping mula sa mga estrukturang sintaktikong kategorya patungo sa mga interpretasyong panteatro.

3 Arkitektura ng Workshop at Disenyong Pedagohikal

Ang kurikulum ay nakabalangkas bilang isang bawat-minutong gabay na maaaring ibagay sa mga format na 60, 75, at 90 minuto (Talahanayan 1). Ang mga kalahok ay nagtutulungan nang magkapares sa layong abot-kamay sa dalawang magkaibang tungkulin: ang **Tungkulin A** ay gumaganap bilang paghahanda ng estado (nag-aalok o humahawak ng kwantum state), habang ang **Tungkulin B** ay gumaganap bilang isang unitaryong transpormasyon o gatilyo ng pagsukat (naglalapat ng pagbabago sa pagsisikap, accent sa phase, o percussive na hiyaw).

Table 1: Pamamahagi ng oras sa bawat yugto ng workshop para sa mga format na 60, 75, at 90 minuto.

Yugto ng Sesyon	**60 min**	**75 min**	**90 min**
1. Pagdating, Kaligtasan at Kultural na Konteksto (Linyada ng Krump)	5 min	7 min	10 min
2. Warm-Up at Pagsasaayos ng Espasyo ni Laban	8 min	10 min	12 min
3. Mga Pundasyon ng Krump at Antas (`LIVE`, `KRUMP`, `BUCK`)	10 min	12 min	14 min
4. Laboratoryo ng Konsepto: Superposisyon, Entanglement, Interperensya	15 min	18 min	20 min
5. Laboratoryo ng Direksyon sa Bloch Sphere (3D Kinesphere)	7 min	8 min	10 min
6. Pagbuo ng Parirala sa Quantum Map at Yoneda Circle	8 min	11 min	12 min
7. Pangwakas na Pagninilay, Pagsusuri at Sertipikasyon	7 min	9 min	12 min

Kakayahang Ma-access at mga Pag-aangkop na Nakaupo. Ang bawat pagsasanay ay nagbibigay ng nakatigil o nakaupong pag-aangkop. Para sa mga galaw ng ibabang bahagi ng katawan tulad ng `STOMP` at `BUCK`, ang mga nakaupong kalahok ay nagsasagawa ng matatalas na paghampas ng palad sa hita o pababang pagbagsak ng sakong. Para sa *Press* (tuluy-tuloy na pababang pagtulak), ang mga mananayaw ay matatag na nagtutulak sa mga hawakan ng

upuan o sa kanilang mga tuhod. Para sa *Glide* (paggalaw sa isang linya), ang mga mananayaw ay nagsasagawa ng mga linyar na pagkiling ng katawan o pag-unat ng braso.

Batayang Pedagohikal at Multimodal na Disenyo. Sa halip na ikategorya ang mga magaaral sa mahigpit na mga istilo ng pagkatuto sa pamamagitan ng kontrobersyal na tipolohiyang VARK, ginagamit ng toolkit ng tagapangasiwa ang multimodal presentation framework ni Fleming [18] upang magkasabay na maghatid ng biswal (mga diagram ng Bloch, on-screen simulator), pandinig (Krump soundtrack, hudyat ng stomp), pagbasa/pagsulat (mga workbook sa maraming wika), at kinestetiko (mga pisikal na drill) na pampasigla. Bukod dito, ang pagsisimula ng sesyon ay sumusunod sa herarkiya ng mga pangangailangan ni Maslow [43], na nagbibigay-priyoridad sa pisikal na kaligtasan, sapat na tubig, maingat na warm-up, at sikolohikal na tiwala sa bilog ng studio bago ipakilala ang mga masiglang labanan sa battle.

Ang buong kurikulum ay nakapaloob sa isang typed TypeScript source file (`workshop-content.ts`) na nagpapakain sa web application at sa mga nalilimbag na PDF workbook nang walang anumang pagkakaiba sa nilalaman. Ganap na isinalin ang mga bersyon sa Ingles, Hindi, at Tamil, kasama ang sampung karagdagang wika ng interface.

4 Mga Pagsasanay sa Katawan at Heometriya ng Espasyo

May-Hangganang mga Analohiya: Klasikong Intwisyon laban sa Katotohanang Kwantum. Ang mga panimulang kurikulum ay madalas na gumagamit ng mga pang-araw-araw na talinghaga upang gawing simple ang mga kwantum state. Sa *Quantum Krump*, sadyang ipinakikilala namin ang dalawang karaniwang larawan, ngunit hayagang nililimitahan ang kanilang bisa sa mga talakayan ng tagapangasiwa upang maiwasan ang mga maling akala:

- **Ang Dimmer Switch:** Ang isang klasikong bit ay isang binaryong switch (patay o bukas); ang isang qubit ay karaniwang inihahambing sa isang dimmer switch na nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng mga antas. *Hangganan ng Tagapangasiwa:* Ang isang klasikong dimmer switch ay nananatili sa isang intermediate na liwanag kapag tiningnan. Ang isang qubit ay *hindi* nagpapanatili ng klasikong timpla; sa sandaling sukatin, ito ay bumabagsak nang di-tiyak (non-deterministically) sa $|0\rangle$ o $|1\rangle$ na may mga probabilidad na $\cos^2(\theta/2)$ at $\sin^2(\theta/2)$.
- **Ang Umiikot na Barya:** Ang isang baryang nakalapag ay maaaring ulo o krus; habang umiikot, hawak nito ang parehong posibilidad hanggang sa masalo. *Hangganan ng Tagapangasiwa:* Ang isang umiikot na barya ay isang epistemikong klasikong sistema na ang tiyak na landas ay natatakpan lamang ng mabilis na paggalaw. Ang isang kwantum superposisyon ay naglalaman ng relative phase (φ), na nagbibigay-daan sa coherent constructive at destructive interference—isang katangiang ganap na wala sa mga umiikot na barya.

Pagsasanay sa Katawan para sa Superposisyon. Isinasakatawan ng mananayaw ang superposisyon sa pamamagitan ng pabago-bagong paglutang sa pagitan ng `LIVE` ($|0\rangle$, nakatayo) at `BUCK` ($|1\rangle$, mababang tindig) gamit ang isang umuugoy na `CHEST POP`. Sa percussive na hudyat ng Tungkulin B ("HIT!"), ang mananayaw ay kagyat na lumalapag sa isang tiyak na antas: ang hit ay nagsisilbing pagbagsak ng pagsukat (measurement collapse).

Pagsasanay sa Entanglement at Korelasyon sa Maraming Batayan. Sa batayang pagsasanay, ang Magkapares A at B ay nagbabahagi ng isang entangled Bell state:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle). \tag{2}$$

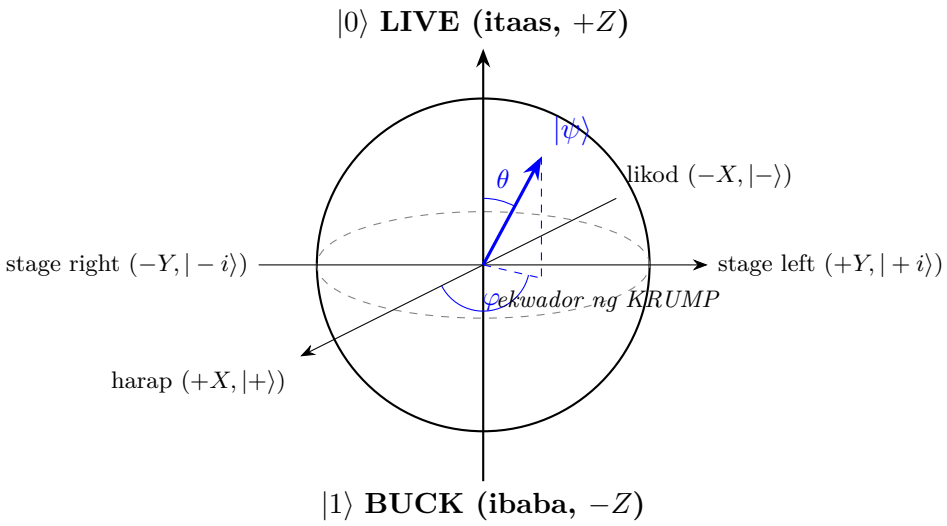
Nakatayo nang nakatalikod sa isa't isa upang maiwasan ang mga visual cues, isinasaayos ng Magkapares A at B ang kanilang paggalaw sa isang pinagsasaluhang tunog ng tugtog o prompt sa screen. Ang Magkapares A ay nagtatakda ng antas sa isang partikular na bilang ng kumpas, at ang Magkapares B ay tumutugon sa parehong bilang ng kumpas. Kung susukatin sa kahabaan ng patayong Z-axis (`LIVE`/`BUCK`), tutugma ang Magkapares B sa antas ng Magkapares A. Mahalaga, ipinapaliwanag ng mga tagapangasiwa na ang napagkasunduang klasikong koreograpiya (isang lokal na hidden-variable lookup table) ay maaaring gayahin ang korelasyon sa iisang batayan. Sa mas mataas na pagsasanay, nagpapalit ang magkapares ng batayan ng pagsukat: ang pagsukat sa ekwatoryal na X-axis (`FORWARD` laban sa `BACK`, na kumakatawan sa $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ at $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$) ay nagbubunga ng magkatulad na magkaugnay na resulta ($|++\rangle$ o $|--\rangle$), na nagpapatunay ng multi-basis stabilizer correlation sa mga non-commuting observables. Hayagang nililinaw ng mga tagapagturo na bagamat ang magkatugmang $Z \otimes Z$ at $X \otimes X$ stabilizer correlations ay naglalarawan ng entanglement sa pedagohiya, ang isang tunay na paglabag sa Bell/CHSH inequality ($\mathcal{S} = 2\sqrt{2} > 2$) ay nangangailangan ng pagsukat sa mga di-ortogonal na anggulo (hal., $\pi/4$ offsets), kung saan ang mga klasikong lokal na estratehiya ay limitado sa $\leq 75\%$ na korelasyon habang ang kwantum mekaniks ay umaabot sa $\cos^2(\pi/8) \approx 85.4\%$ [49].

Pagsasanay sa Katawan para sa Interperensya. Dalawang mananayaw ang magkaharap na nagpapadaloy ng enerhiya sa pamamagitan ng mga chest pop sa magkatugmang dalas. Kapag sumasayaw nang *in phase* ($\Delta\varphi = 0$), ang kanilang mga pisikal na accent ay nagpapatibay sa isa't isa (constructive), na nagpapataas ng enerhiya sa sesyon. Kapag sumasayaw nang *out of phase* ($\Delta\varphi = \pi$), ang kanilang nagsasalitang mga kontra-accent ay nagpapawalang-bisa sa isa't isa (destructive), na nagreresolba sa kolektibong tensyon patungo sa ganap na katahimikan. Ang isang interaktibong laboratoryo sa screen ay nagbibigay-daan sa mga mananayaw na direktang baguhin ang mga parameter ng amplitude at phase.

Ang Bloch Sphere Bilang Espasyo ng Direksyon ng Mananayaw. Ang Bloch sphere ay nakamapa sa 3D na pisikal na kinesphere ng mananayaw sa isang canonical right-handed Cartesian coordinate system ($\hat{x}_{\text{forward}} \times \hat{y}_{\text{stage left}} = \hat{z}_{\text{up}}$, Pigura 1). Ang patayong polar axis ay kumakatawan sa mga antas: ang hilagang polo $+Z$ ($|0\rangle$) ay `LIVE` (pataas), ang timog polo $-Z$ ($|1\rangle$) ay `BUCK` (nakaugat sa sahig), at ang ekwador ($\theta = \pi/2$) ay `KRUMP` (neutral na gitnang antas). Ang ekwatoryal na kapatagan ay kumakatawan sa relative phase: $+X$ (paharap sa madla) ay $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, $-X$ (palikod) ay $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$, $+Y$ (stage left / kaliwa ng mananayaw) ay $|+i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$, at $-Y$ (stage right / kanan ng mananayaw) ay $|-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$. Tinitiyak ng right-handed triad na ito na ang azimuthal phase $\varphi \in [0, 2\pi)$ ay dumarami nang pakaliwa (counterclockwise) mula $+X$ patungong $+Y$ kapag tiningnan mula sa itaas ng $+Z$.

Heometrikong Hangganan: Upang maiwasan ang kalituhan hinggil sa sukat ng radial vector, hayagang nililinaw ng mga instruktor na ang lahat ng purong kwantum state vector ay may habang unit ($r = 1$). Ang pisikal na laki ng kinesphere ay kumakatawan sa koreograpikong sukat ng galaw, *hindi* sa nagbabagong magnitude ng Bloch vector. Ang mga radial magnitude na mahigpit na nasa loob ng globo ($r < 1$) ay kumakatawan sa decoherence tungo sa mga mixed states ρ, samantalang ang mga puntong nasa labas ($r > 1$) ay hindi pisikal.

Mga Pamantayang Benchmark sa Pagpapalawak ng State-Space. Upang maipahayag ang exponential na kapangyarihan ng n qubits, ipinapakita ng Talahanayan 2 ang mga bilang ng estado sa bawat benchmark. Ang mga eksaktong kapangyarihang integer ay pinananatili para sa $n \leq 40$ ($2^{40} \approx 1.1 \times 10^{12}$, na kumakatawan sa hangganan ng computational memory kung saan ang pag-iimbak ng buong klasikong complex statevector ay nangangailangan ng ~ 16 TB ng RAM). Ang mga benchmark na $n = 80$ at $n = 270$ ay ipinapakita sa scientific notation upang



Right-handed triad ($\hat{x}_{\text{harap}} \times \hat{y}_{\text{kaliwa}} = \hat{z}_{\text{itaas}}$); Puro: $r = 1$; Mixed: $r < 1$

Figure 1: Ang Bloch sphere na nakamapa sa 3D kinesphere ng mananayaw sa isang kanonikal na right-handed Cartesian coordinate system ($\hat{x}_{\text{forward}} \times \hat{y}_{\text{stage left}} = \hat{z}_{\text{up}}$). Ang patayong axis ay kumakatawan sa polar colatitude $\theta \in [0, \pi]$ (`LIVE` hanggang `BUCK`), habang ang ekwador ay kumakatawan sa azimuthal phase $\varphi \in [0, 2\pi)$. Ang mga purong estado ay mahigpit na naninirahan sa ibabaw ng unit sphere ($r = 1$).

ilarawan na ang 2^{80} ay higit pa sa taunang digital storage ng buong mundo, habang ang 2^{270} ay higit pa sa tinatayang 10^{80} na atomo sa buong nakikitang sansinukob.

Table 2: Mga benchmark sa pagpapalawak ng rehistro ng qubit at mga hangganan ng pisikal na pagkalkula.

Mga Qubit n	**Mga Basis State** 2^n	**Pisikal at Computational na Kahalagahan**
1	2	Isang qubit; binaryong pagpipilian sa Bloch sphere.
2	4	Entangled na pares; apat na basis state $\|00\rangle, \|01\rangle, \|10\rangle, \|11\rangle$.
3	8	Tatlong-qubit GHZ/W entangled state; walong basis state.
4	16	Apat na qubit na rehistro; batayan ng 16-state emotion wheel.
40	1,099,511,627,776	$\sim$ 16 TB RAM (double-precision complex128, 16 bytes/amplitude); hangganan ng klasikong simulasyon ng statevector.
80	$\approx 1.2089 \times 10^{24}$	Ang sukat ng estado ay lumalampas sa taunang pandaigdigang digital storage.
270	$\approx 1.8971 \times 10^{81}$	Lumalampas sa kabuuang tinatayang bilang ng mga atomo sa nakikitang sansinukob.

Teknikal na Talasalitaan. Binibigyang-kahulugan ng kurikulum ang anim na mahalagang teknikal na termino sa payak na wika:

1. **Quantum Hardware:** Mga pisikal na superconducting circuit na pinalalamig sa cryostat o mga trapped-ion vacuum chamber na nagmamanipula ng mga tunay na pisikal na kwantum system.

2. **Physical Qubits:** Mga indibidwal na hilaw na kwantum device na apektado ng environmental decoherence, thermal noise, at kawalan ng katumpakan ng gate (gate infidelity).

3. **Logical Qubits:** Mga fault-tolerant, error-protected computational qubits na binubuo mula sa maraming physical qubits gamit ang quantum error-correcting codes.

4. **Quantum Simulator:** Klasikong software sa computer na nagkukuwenta ng eksaktong Schrödinger wave function at mga amplitude gamit ang numerical linear algebra.

5. **Quantum Emulator:** Klasikong simulation software na nagsasama ng mga makatotohanang modelo ng ingay ng hardware (noise models), cross-talk, at gate infidelities ng isang partikular na pisikal na device.

6. **International Year of Quantum (IYQ):** Ipinahayag ng United Nations para sa 2025 upang gunitain ang sentenaryo ng mga pagtuklas sa kwantum at palawakin ang pandaigdigang siyentipikong pag-access (https://quantum2025.org/), kung saan nagmula ang inisyatibang ito.

5 Ang Mapa ng Laban × Krump × Quantum

Ibinubuod ng Pigura 2 ang pundasyonal na tatluhang pagmamapa sa pagitan ng mga salik ng pagsisikap ni Laban, mga pundasyon ng Krump, at mga konsepto ng kwantum.

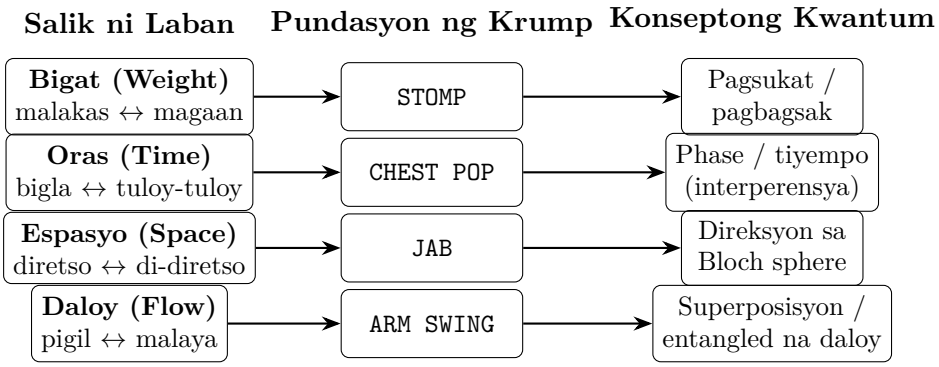


Figure 2: Ang saligang diagram ng pagmamapa ng Laban × Krump × Quantum.

Lohika ng Komposisyon: Iisang Salik laban sa Tatlong-Salik na Aksyon ng Pagsisikap. Nagtatatag ang Pigura 2 ng mga nakahiwalay na pedagohikal na angkla. Gayunpaman, sa aktwal na sayaw, pinagsasama ng paggalaw ng tao ang maraming salik ng pagsisikap nang sabay-sabay. Pinagsasama ng walong pangunahing aksyon ng pagsisikap ni Laban ang mga binaryong kumbinasyon ng **Bigat**, **Oras**, at **Espasyo** ($2^3 = 8$, Talahanayan 3).

Ang paglipat mula sa mga nakahiwalay na angkla patungo sa mga pinagsamang aksyon ay sumusunod sa isang malinaw na panuntunan ng komposisyon:

1. Kapag inihihiwalay ang **Espasyo**, ang isang `JAB` ay tumutukoy sa linyar na direksyon at pagturo sa Bloch sphere. Gayunpaman, kapag ang pinagsamang galaw ay pinagsama ang direktang Espasyo sa *malakas na Bigat* at *biglaang Oras*, ito ay nagiging isang **Punch**, kung saan ang kagyat na pagtama ay nagdudulot ng akustiko at kinetikong pagbagsak ng pagsukat (measurement collapse).

2. Kapag inihihiwalay ang **Daloy**, ang isang `ARM SWING` ay naglalaman ng tuluy-tuloy na superposed na sirkulasyon. Kapag isinama sa *biglaang Oras* at *malakas na Bigat* sa diretsong Espasyo, ito ay nagiging isang **Slash**, na naghahatid ng mabilis na pagbagsak ng pagsukat mula sa isang malawak na spatial superposition.

3. Ang **Oras** ang namamahala sa dinamika ng kwantum na transpormasyon: ang mga *biglaang* aksyon (*Punch*, *Slash*, *Dab*) ay nagpapasimula ng projective measurement collapse, samantalang ang mga *tuluy-tuloy* na aksyon (*Press*, *Glide*, *Float*) ay kumakatawan sa tuluy-tuloy at unitaryong pag-ikot ng estado at maayos na ebolusyon ng phase.

Table 3: Ang Walong Aksyon ng Pagsisikap ni Laban na nakamapa sa mga pahiwatig ng galaw sa Krump at mga interpretasyong kwantum.

Aksyon	**Bigat**	**Oras**	**Espasyo**	**Pisikal na Pahiwatig sa Krump**	**Interpretasyong Kwantum**
Punch	Malakas	Bigla	Diretso	Direktang jab o buong-katawang paghampas sa sahig	Pagsukat: bumabagsak ang estado sa kumpas
Slash	Malakas	Bigla	Di-diretso	Centrifugal na arm swing na humihiwa sa silid	Biglaang pagbagsak mula sa malawak na superposisyon
Press	Malakas	Tuloy-tuloy	Diretso	Mabagal na pagtulak sa sahig sa `BUCK`	Unitaryong pag-ikot mula sa kilalang estado patungong polo (R_y)
Wring	Malakas	Tuloy-tuloy	Di-diretso	Magkasalungat na torque ng torso at braso	Panloob na torque ng torso-braso na subsystem
Dab	Magaan	Bigla	Diretso	Mabilis na pitik ng pulso o tapik ng paa	Mahinang pagsukat / pag-sample ng ancilla
Flick	Magaan	Bigla	Di-diretso	Magaang pitik ng daliri at pulso sa `LIVE`	Pagkalat ng phase sa maraming axes
Glide	Magaan	Tuloy-tuloy	Diretso	Makinis at tuwid na pagtawid sa entablado	Maayos na adiabatic drift patungo sa target na polo
Float	Magaan	Tuloy-tuloy	Di-diretso	Lumulutang na pag-galaw sa pagitan ng mga antas	Walang ligalig, maayos na superposisyon

Pagtutugma ng mga Angkla ng Galaw, Aksyon ng Pagsisikap, at Kompilasyon ng Quantum Gate. Upang mapanatili ang mahigpit na konseptuwal na linaw at maiwasan ang kalituhan sa pagitan ng solo at panggrupong dinamika, pinagbubukod ng mga tagapangasiwa ang dalawang magkatuwang na rehimen ng operasyon:

1. **Pagbuo ng Solo Phrase Bilang mga Unitaryong Gate ($\mathcal{F}_{\text{DisCo}}$):** Sa panahon ng pagbuo ng koreograpiya, ang mga pundasyon ng Krump ay gumaganap bilang mga reversible unitary logic gates (Seksyon 9.1): ang `STOMP` ay gumaganap bilang Hadamard H (tagalikha ng superposisyon), ang `JAB` ay gumaganap bilang Pauli X (bit-flip), ang `CHEST POP` ay gumaganap bilang Pauli Z (phase-flip), ang `ARM SWING` ay gumaganap bilang $R_x(\pi/2)$ (rotational sweep), at ang `BUCK HOP` ay gumaganap bilang $R_z(\pi/2)$ (vertical phase rebound).

   Pedagohikal na Paliwanag para sa Dalawahang Tungkulin ng `STOMP`: Sa mga nakahiwalay na Effort drill (Pigura 2), ang isang bigla at malakas na pababang `STOMP` ay kumakatawan sa percussive na pisikal na pagkabigla ng projective measurement, na tumatapos sa pag-aalinlangan sa pamamagitan ng paglapat ng katawan sa isang tiyak na basis eigenstate. Sa kabaligtaran, sa pagbuo ng solo phrase at quantum compilation ($\mathcal{F}_{\text{DisCo}}$), ang unang nakalapat na `STOMP` ay nagsisilbing Hadamard gate H na nagpapasimula ng parirala: ang isang paputok na pagtama sa sahig ay nagpapasikad sa mananayaw mula sa isang nakatigil

na vacuum basis posture ($|0\rangle$) patungo sa isang aktibo at balanseng kinetic superposition ($\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$) na nagpapakilos sa buong parirala bago ang isang huling `KILL-OFF` na nagpapabagsak sa buong pagkakasunod-sunod.

2. **Mga Session sa Battle at Dynamic Measurement Triggers:** Sa mga aktwal na session ng magkapares at kasukdulan ng battle, ang mga percussive accent calls ("HIT!") at mga pangwakas na banggaan (`KILL-OFF` / Climax Cup ϵ_D) ay gumaganap bilang non-unitary projective measurements na nagpapabagsak sa mga superposisyon sa mga discrete eigenstates.

3. **Mga Antas ng Kalayaan ng Subsystem sa Solo Movement:** Habang ang bawat mananayaw sa pangkalahatan ay kumakatawan sa isang logical qubit, ang mga komplikadong solo action tulad ng *Wring* ay gumagamit ng mga panloob na anatomical degrees of freedom (magkasalungat na thoracic laban sa pelvic torque), na nagsisilbing isang somatikong tulay ng pag-iisip patungo sa multi-qubit entanglement.

5.1 Ritmo Bilang Quantum Phase, Polyrhythmic Beats, at ang 140–150 BPM Krump Metric Lattice

Habang ang mga spatial coordinate at antas ng galaw ang nagtatakda sa heometriya ng single-qubit Bloch sphere at multi-qubit tensor spaces, ang **Ritmo** ang nagbibigay ng temporal na makina ng kwantum mechanics. Sa teoryang kwantum, ang ebolusyon ng panahon ay likas na pana-panahon at ritmiko. Para sa anumang nakapirming energy eigenstate $|E_n\rangle$ na pinamamahalaan ng time-independent Hamiltonian na $\hat{H}|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$, idinidikta ng time-dependent Schrödinger equation ang:

$$|\psi_n(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi_n(0)\rangle = e^{-i\omega_n t}|E_n\rangle, \quad \text{kung saan } \omega_n = \frac{E_n}{\hbar}. \tag{3}$$

Bawat nakapirming estado ay nagtataglay ng likas na angular frequency ω_n—isang panloob na kwantum na orasan o pundamental na micro-rhythm.

Polyrhythmic Interference at mga Quantum Beat. Kapag ang isang kwantum system ay inihanda sa isang linyar na superposisyon ng dalawang di-degenerate na energy eigenstates na $|\Psi(0)\rangle = c_1|E_1\rangle + c_2|E_2\rangle$, ang estado habang lumilipas ang panahon ay nag-iipon ng differential phase:

$$|\Psi(t)\rangle = c_1 e^{-i\omega_1 t}|E_1\rangle + c_2 e^{-i\omega_2 t}|E_2\rangle. \tag{4}$$

Ang nagreresultang spatial probability density ay nagpapakita ng macroscopic na modyulasyon sa paglipas ng panahon na kilala bilang **quantum beats**:

$$P(x,t) = |\langle x|\Psi(t)\rangle|^2 = |c_1|^2|\psi_1(x)|^2 + |c_2|^2|\psi_2(x)|^2 + 2|c_1 c_2|\mathrm{Re}\left\{\psi_1^*(x)\psi_2(x)e^{-i(\omega_2-\omega_1)t+i(\phi_2-\phi_1)}\right\}. \tag{5}$$

Ang oscillation frequency na $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = (E_2 - E_1)/\hbar$ ay tiyak na ang Bohr transition frequency. Sa studio ng sayaw, ang matematikong katotohanang ito ay nagbibigay ng direktang pisikal na katumbas ng **polyrhythmic musicality at cross-rhythms**. Kapag ang isang mananayaw ng Krump ay nagpapatong ng isang 3-laban-sa-4 na polyrhythmic arm sequence sa ibabaw ng isang matatag na 4/4 bass groove, ang dalawang kinesthetic frequencies ay lumilikha ng constructive at destructive beats sa buong session.

Ang Salik ng Pagsisikap sa Oras ni Laban: Bigla laban sa Tuloy-tuloy. Sa loob ng Pagsusuri ng Paggalaw ni Laban (Talahanayan 3), ang salik ng pagsisikap sa **Oras** ang nagdidikta sa somatikong pamumuhunan sa tagal:

- **Bigla (Staccato):** Matalas, apurahan, pabigla-bigla, at kagyat na pagsabog ng kinetikong bilis (hal., matatalas na `JAB`, paghampas ng `STOMP` sa sahig, mga chest pop). Sa pananaw ng kwantum, ang isang kagyat na kinetikong pagtama ay tumutugma sa isang makitid na temporal wavepacket $\Delta t \to 0$, na ayon sa energy-time uncertainty relation ni Heisenberg na $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$ ay nagpapatupad ng malawak na distribusyon ng enerhiya sa spectrum, na nagpapasigla ng mga paglipat sa maraming basis state o nagdudulot ng projective measurement collapse.

- **Tuloy-tuloy (Legato):** Sadyang pinatagal, maingat, banayad, at pinabagal na daloy (hal., makinis na pagsubaybay ng braso, pagdiin sa sahig sa `BUCK`, pag-ikot ng katawan). Sa kwantum mekaniks, ang mga tuluy-tuloy na aksyon ay sumasalamin sa mga kondisyon ng adiabatic theorem, kung saan ang isang dahan-dahang nagbabagong Hamiltonian ay nagpapanatili ng mga eigenstate nang hindi nagdudulot ng mga di-inaasahang paglipat, na nagpapahintulot sa maayos na pag-iipon ng relative phase $\Delta\varphi = \int \omega(t')dt'$.

Ang 140–150 BPM Krump Metric Lattice. Ang tugtog ng Krump ay nililikha sa isang mahigpit na hanay ng tempo mula **140 hanggang 150 beats per minute (BPM)**. Sa 145 BPM, ang isang karaniwang 4-beat measure ay sumasaklaw sa $T_{\text{meas}} = 1.655$ s, kung saan ang mga quarter-note beat ay nagaganap bawat $\tau_{\text{beat}} = 413.8$ ms at ang mga sixteenth-note syncopation interval ay nagaganap bawat $\tau_{16\text{th}} = 103.4$ ms. Ang ritmikong sala-salang ito ay nagtatatag ng mga discrete phase coordinate anchor:

- **Kumpas 1 (Downbeat, $\varphi = 0$):** Pundasyonal na pagtapak sa sahig (`STOMP`); pinakamataas na real positive amplitude ($+1$).

- **Kumpas 2 (Off-beat accent, $\varphi = \pi/2$):** Tagilid na linyar na tulak (`JAB`); imaginary phase rotation ($+i$).

- **Kumpas 3 (Backbeat / Climax, $\varphi = \pi$):** Paputok na pagpapalapad ng dibdib (`CHEST POP`); anti-phase inversion (-1), na lumilikha ng pinakamalaking destructive interference laban sa mga downbeat state.

- **Kumpas 4 (Pickup / Transition, $\varphi = 3\pi/2$):** Pabilog na pagwasiwas ng braso (`ARM SWING`); negative imaginary rotation ($-i$).

Kapag ang dalawang galaw o dalawang mananayaw ay nagbabahagi ng magkatulad na phase ($\Delta\varphi = 0$), ang kanilang mga amplitude ay nagpapatibay sa isa't isa nang constructive, na nagdodoble sa pisikal na amplitude at nagpapadami ng apat na beses sa intensity ng sesyon ("hype"). Sa kabilang banda, kapag ang dalawang magkasalungat na galaw ay isinagawa sa anti-phase ($\Delta\varphi = \pi$), ang kanilang mga amplitude ay nagkakansela nang destructive, na lumilikha ng mga dramatikong choreographic freeze at negatibong espasyo.

6 Mga Emotion Qubit at Hierarchical State Encoding

Upang gawing kinestetikong nahahawakan ang paglaki ng 2^n basis states at malalim na maiugnay sa kultural na haligi ng Krump ukol sa emosyonal na pagkukuwento, nakipagtulungan kami sa Point Blank Fam upang buuin ang n-qubit "emotion wheel" (Talahanayan 4). Nakabatay sa empirical somatic movement research na nagpapakita na ang mga partikular na kumbinasyon ng mga salik ng pagsisikap ni Laban ay maaasahang nagdudulot, nagpapahusay, at nagpapahayag ng mga tiyak na pangunahing emosyon [4,55], ang bawat computational basis state $|x\rangle \in \{0,1\}^n$ ay ikinakabit sa isang partikular na tindig ng damdamin.

Sa halip na magpataw ng isang mahigpit na Cartesian grid sa matataas na dimensyon, ang binary prefix encoding ay nagmomodelo ng damdamin bilang isang **hierarchical decision tree**

na nakadepende sa konteksto at nakakondisyon sa mga naunang prefix (katulad ng multi-qubit controlled state-preparation circuits):

- Ang unang qubit q_1 ay nagtatatag ng **physiological arousal / kinetikong paggising**: `0` = mababang arousal (nakalapag na katahimikan, panloob na pagdadalamhati); `1` = mataas na arousal (paputok na kinetikong paghampas, masiglang pagtalbog).

- Ang ikalawang qubit q_2 ay naghahati sa espasyo ng damdamin sa apat na pangunahing ugat na pamilya na nakakondisyon sa q_1: sa mataas na paggising (q_1 = `1`), ang q_2 ay nag-e-encode ng tradisyonal na circumplex valence, kung saan ang `10` ay pinagsasama ang mataas na arousal at negatibong valence (*Galit*) habang ang `11` ay pinagsasama ang mataas na arousal at positibong valence (*Masaya*). Sa mababang paggising (q_1 = `0`), ibinubukod ng q_2 ang panloob at pasibong kalungkutan (`00`, *Malungkot*) mula sa alerto at nagbabantay na pagtatanggol laban sa banta (`01`, *Takot*).

- Ang ikatlong qubit q_3 ay nag-e-encode ng **relasyonal na pangingibabaw at spatial projection**: `0` = panloob/depensiba (pag-urong, pagtatago); `1` = projective/dominant (direktang titig, panlabas na paggigiit).

- Ang ikaapat na qubit q_4 ay nag-e-encode ng **somatikong intensidad at polaridad**: ang q_4 = `0` ay nagpapahiwatig ng panloob, pigil, o mapagnilay-nilay na anyo (hal., *Nag-iisa*, *Mahina*, *Sindak*, *Maysala*, *Poot*, *Gulat*, *Payapa*, *Palabiro*), samantalang ang q_4 = `1` ay nagpapahiwatig ng panlabas, nakaugat sa lupa, o pinatinding somatikong pagpapalabas (hal., *Depresyon*, *Hiya*, *Balisa*, *Manhid*, *Mabagsik*, *Palaban*, *Matatag*, *Ipinagmamalaki*).

Partisyon ng Subsystem sa mga Pagsasanay ng Magkapares na Entangled. Sa mga pinagsasaluhang pagsasanay sa entanglement, ang paglalaan ng subsystem ay dapat na eksakto sa matematika:

- Kapag ang dalawang mananayaw ay nagbabahagi ng isang **two-qubit state** na $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$, ang bawat kapareha ay humahawak at sumusukat ng isang **one-qubit subsystem** ($n = 1$). Ang bawat lokal na pagbagsak ay binaryo: ang pagsukat ng `0` ay naghahayag ng *Malungkot*, habang ang pagsukat ng `1` ay naghahayag ng *Masaya*, na kagyat na nag-uugnay sa emosyonal na estado ng kapareha.

- Kapag ang bawat kapareha ay pumipili sa pagitan ng **apat na emosyon** ($n = 2$ lokal na qubits, na nagbubunga ng 4 na lokal na pagpipilian: *Malungkot*, *Takot*, *Galit*, *Masaya*), ang magkasamang sistema ay isang **apat na qubit na entangled register** ($2^2 \times 2^2 = 16$ basis states) na pinagsasaluhan ng dalawang mananayaw na may tig-dalawang qubit. Sa pagsasanay na ito, naghahanda ang magkapares ng dalawang transversal Bell pairs:

$$|\Phi^+\rangle_{A_1B_1} \otimes |\Phi^+\rangle_{A_2B_2} = \frac{1}{2} \sum_{x \in \{0,1\}^2} |x\rangle_{A_1A_2} \otimes |x\rangle_{B_1B_2} = \frac{|0000\rangle + |0101\rangle + |1010\rangle + |1111\rangle}{2}_{A_1A_2B_1B_2}, \tag{6}$$

  kung saan ang mga qubit ng rehistro ay nakaayos ayon sa subsystem ng mananayaw bilang $|q_{A_1} q_{A_2} q_{B_1} q_{B_2}\rangle$, na ginagarantiyahan ang pantay at perpektong magkakaugnay na resulta sa lahat ng apat na affective states (`00` *Malungkot*, `01` *Takot*, `10` *Galit*, `11` *Masaya*), na nagpapaiba sa konstruksyong ito mula sa isang 4-qubit GHZ state na $\frac{|0000\rangle + |1111\rangle}{\sqrt{2}}$ na maglilimita sa mga resulta sa dalawang emosyon lamang.

7 Koreograpiya sa Entablado Batay sa Pagsukat ng Quantum at Scalability

Ang koreograpikong entablado ay nakaayos bilang isang 5×4 na parihabang grid (20 cells) na may index na $(r, c) \in \{0, \ldots, 4\} \times \{0, \ldots, 3\}$ at may color-coding ayon sa antas (`LIVE`, `KRUMP`, `BUCK`).

7.1 Pagmamapa sa Grid at Dijkstra Pathfinding

Nagsasagawa ang mga mananayaw ng isang 5-qubit circuit ($2^5 = 32$ computational basis states). Ang mga probabilidad ng 32 basis state na $p(|k\rangle)$ ay itinutupi sa 20 parisukat sa pamamagitan ng modulo-20 indexing:

$$P(r, c) = \sum_{k \in \{0,\ldots,31\}, k \equiv 4r+c \pmod{20}} p(|k\rangle). \tag{7}$$

Dahil ang 20 ay hindi pantay na humahati sa 32, ang mga cell na may linyar na index na $m = 4r + c \in \{0, \ldots, 11\}$ ay nagtitipon ng dalawang computational basis states ($k = m$ at $k = m + 20$), samantalang ang mga cell na $m \in \{12, \ldots, 19\}$ ay nagtitipon ng isang basis state ($k = m$). Upang maalis ang anumang artipisyal na 2:1 structural bias sa mga hilera, ang hilaw na nakatuping probabilidad ay isinasaayos sa pamamagitan ng fold multiplicity ng bawat cell na $W(r, c) = |\{k \in \{0, \ldots, 31\} \mid k \equiv 4r + c \pmod{20}\}| \in \{1, 2\}$:

$$\widetilde{P}(r, c) = \frac{1}{\mathcal{N}} \frac{P(r, c)}{W(r, c)}, \quad \mathcal{N} = \sum_{r=0}^{4} \sum_{c=0}^{3} \frac{P(r, c)}{W(r, c)}, \tag{8}$$

na ginagarantiyahan ang isang eksaktong pare-parehong baseline ng probabilidad na $\widetilde{P}(r, c) = 1/20 = 0.0500$ sa lahat ng mga cell ng entablado sa ilalim ng isang pantay na superposisyon.

Upang magarantiya ang isang tuluy-tuloy at pisikal na matatawid na "pinakamaliwanag na ruta" mula Start $= (0, 0)$ sa pamamagitan ng tatlong paunang itinakdang checkpoints na $C_1 = (1, 1)$, $C_2 = (2, 2)$, $C_3 = (3, 2)$ patungong Finish $= (4, 3)$, iminodelo ng sistema ang grid bilang isang 4-connected graph na $G = (V, E)$. Ang mga bigat ng gilid (edge weights) ay tinutukoy ng regularized negative log-likelihoods:

$$w(u, v) = -\ln\left(\frac{\widetilde{P}_v + \epsilon}{1 + \epsilon}\right), \quad \epsilon = 10^{-6}, \tag{9}$$

na ginagarantiyahan ang $w(u, v) \geq 0$ nang walang pasubali sa buong probability simplex, kabilang ang limitasyon ng puro at nakatutok na estado ($\widetilde{P}_v \to 1$), kaya mahigpit na natutugunan ang kinakailangan ng Dijkstra algorithm para sa di-negatibong bigat ng gilid. Dahil ang $\widetilde{P}_v$ ay kumakatawan sa static na probabilidad ng pananatili sa cell, ang pagpapaliit sa kabuuan ng mga bigat ng gilid ay nagpapalaki sa produkto na $\prod_v (\widetilde{P}_v + \epsilon)/(1 + \epsilon)$ sa mga dinaanang vertex habang pinapatawan ng parusa ang kabuuang bilang ng mga hakbang. Ang shortest-path algorithm ni Dijkstra ay sunod-sunod na pinapatakbo sa mga magkakasunod na yugto upang matukoy ang pinakamahusay na tuluy-tuloy na daan.

7.2 Haiqu State Compression at Pagbawas sa Lalim ng Circuit

Ang pagbuo ng mga dynamic circuit para sa 5-qubit stage-path generator ($w = 5$) sa mga katutubong trapped-ion gate sets (`ZZPhase`, `PhasedX`, `Rz`) sa ilalim ng pamantayang transpilation ay nagbunga ng 2-qubit gate depths na 84 na patong. Ang pagsasama ng **Haiqu Quantum SDK 1.6.0+** algorithmic state compression compiler [27] ay lumikha ng isang mababaw na state-preparation circuit sa loob lamang ng 0.68 s na runtime sa klasikong computer. Nagbunga

ito ng isang **85.7% na pagbawas sa lalim ng circuit** ($84 \to 12$ layers) habang pinangangalagaan ang state overlap fidelity sa $F = 0.9996$, na nagpapahintulot sa dynamic na pagpapatakbo sa entablado sa loob ng mga limitasyon ng coherence ng trapped-ion hardware.

7.3 Sandia Laboratories QUOPS Volumetric Scalability

Kasunod ng tanyag na volumetric benchmarking framework nina Proctor et al. [51], sinusuri namin ang Quantum Universal Operations Performance System (QUOPS) para sa aming 4-qubit active space ($w = 4$) na dumaraan sa pinakamataas na algorithmic depth na $d_{\max} = 32$, na tumutugma sa 4-qubit emotion wheel register (Seksyon 6) sa ilalim ng buong entanglement:

$$Q = 2 \times w \times d_{\max} = 2 \times 4 \times 32 = 256. \tag{10}$$

Sa mga pisikal na trapped ion na may karaniwang tagal ng gate na $180\,\mu$s, kung ipagpapalagay na ang lahat ng $2w = 8$ na operasyon bawat patong ay sabay-sabay na tumatakbo sa loob ng isang window ng gate, ang bilis ng pagproseso ay $\Omega_{\text{QPU}} \approx 44,444$ ops/sec [46] (kabuuang pisikal na tagal ng circuit na $32 \times 180\,\mu\text{s} = 5,760\,\mu$s). Sa paghahambing, ang eksaktong klasikong statevector contraction ng 4-qubit, depth-32 network na ito ay tumatakbo sa loob lamang ng $1.74\,\mu$s sa isang karaniwang CPU, na umaabot sa $\Omega_{\text{classical}} = 256/1.74\,\mu\text{s} \approx 1.47 \times 10^8$ ops/sec ($3,310\times$ mas mabilis kaysa sa pisikal na ion execution). Ang paghahambing ng $Q = 256$ sa threshold ng utility scale ($Q_{\text{utility}} = 2.0 \times 10^6$) ay nagtatatag ng isang tapat at mahigpit na utility gap na $7,812.5\times$, na siyentipikong nagpapatunay na ang klasikong pagkalkula ang nangingibabaw sa kasalukuyang koreograpikong pagpapatupad. (Kasabay nito, ang klasikong pagsusuri ng Gate G4 sa iisang qubit ay tumatakbo sa loob ng $0.33\,\mu$s, na nagpapatunay ding ang klasikong CPU evaluation ay higit na mabilis kaysa sa mga pagtawag sa cloud emulator API).

7.4 Multi-Dancer QUBO Scheduling sa Pamamagitan ng Jij

Upang maiiskedyul ang mga panggrupong sayaw nang walang banggaan sa entablado, binuo namin ang pagtawid sa entablado bilang isang Constrained Quadratic Assignment Problem (QUBO/QAP) na humahalaw sa multi-agent path finding at spatial optimization frameworks [21, 22] gamit ang **Jij (JijModeling 1.14 / OpenJij 0.11)** [32]:

$$\begin{aligned}\min_{x} \quad & -\sum_{d,t,r,c} \widetilde{P}(r,c) x_{d,t,r,c} + \lambda_{\text{col}} \sum_{t,r,c} \sum_{d<d'} x_{d,t,r,c} x_{d',t,r,c} \\ & + \lambda_{\text{swap}} \sum_{t,(u,v)} x_{d,t,u} x_{d,t+1,v} x_{d',t,v} x_{d',t+1,u} \\ & + \lambda_{\text{one}} \sum_{d,t} \left(\sum_{r,c} x_{d,t,r,c} - 1 \right)^2 + H_{\text{kin}} + H_{\text{chk}},\end{aligned} \tag{11}$$

kung saan ang binary indicator na $x_{d,t,r,c} \in \{0,1\}$ ay nagpapahiwatig kung ang mananayaw d ay sumasakop sa cell (r,c) sa hakbang ng oras t, ang λ_{swap} ay nagpaparusa sa harapang pagpapalit ng posisyon sa magkatabing cell (u,v) sa magkasunod na kumpas, at ang kinetic transition penalty ay bilinear:

$$H_{\text{kin}} = \lambda_{\text{kin}} \sum_{d,t} \sum_{(r,c),(r',c')} \big(|r - r'| + |c - c'| \big)\, x_{d,t,r,c} x_{d,t+1,r',c'}, \tag{12}$$

sa ilalim ng mahigpit na contiguity na $\max(|r - r'|, |c - c'|) \le 1$ tuwing $x_{d,t,r,c} x_{d,t+1,r',c'} = 1$, at sapilitang pagbisita sa mga checkpoint ng bawat mananayaw na $H_{\text{chk}} = \lambda_{\text{chk}} \sum_{d,k} (1 - x_{d,t_{d,k},r_{d,k},c_{d,k}})$.

Gamit ang mga bigat ng parusa na $\lambda_{\text{col}} = 10.0, \lambda_{\text{swap}} = 10.0, \lambda_{\text{one}} = 8.0, \lambda_{\text{kin}} = 1.0, \lambda_{\text{chk}} = 5.0$, sa isang 5×4 na grid sa loob ng $T = 6$ na kumpas na may $D = 2$ mananayaw (240 binary

variables, 5,100 quadratic interactions), nilutas namin ang pormulasyong ito gamit ang C++ accelerated simulated annealing backend (`openjij.SASampler`) sa 500 reads at 2,000 annealing sweeps ($\beta \in [0.01, 15.0]$) sa loob ng 1.63 s. Ang pagpapalawak ng one-hot at checkpoint constraints sa homogeneous na anyong $x^T Qx$ ay nagbubunga ng mga constant scalar offset ($+12\lambda_{\text{one}} + 6\lambda_{\text{chk}}$) na naglilipat sa unconstrained minimum, na lumilikha ng ground state energy na $E_0 = -7.3569$ na may zero constraint violation penalty (0.0).

Ang nagreresultang landas ay nagpatunay ng 0 banggaan sa entablado (0.0% collision rate), 100% spatial step contiguity satisfaction, at 6/6 (100%) checkpoint hits:

$$\text{Lead Dancer 0: } (0,0) \to (1,1) \to (2,1) \to (2,2) \to (3,2) \to (4,3), \tag{13}$$

$$\text{Partner Dancer 1: } (4,3) \to (3,2) \to (2,2) \to (2,1) \to (1,1) \to (0,0). \tag{14}$$

Sa gitnang mga kumpas na $t = 2$ at $t = 3$, tumatawid ang mga mananayaw sa gitna ng entablado nang may maayos na diagonal na pagpihit ng katawan, pinapanatili ang ligtas na agwat habang pinalalakas ang koreograpikong potensyal. Ang lahat ng resibo ng pagpapatakbo at mga clearance matrix ay nakatala sa `results/jij_stage_scheduling_receipt_20261016.json`.

7.5 Dinamika ng Spin-Lattice Entanglement sa HQS

Upang maipaliwanag ang dinamika ng multi-partner entanglement lampas sa phenomenological state preparation, ginagamit namin ang **HQS Quantum Simulations** (`struqture-py` at `qoqo`) [30] upang bumuo ng isang anisotropic Heisenberg spin Hamiltonian:

$$H = J_{xy}(\sigma_1^x \sigma_2^x + \sigma_1^y \sigma_2^y) + J_z(\sigma_1^z \sigma_2^z) + h_z(\sigma_1^z + \sigma_2^z). \tag{15}$$

Dahil ang $[H, \sigma_1^z + \sigma_2^z] = 0$, ang ebolusyon ng oras na e^{-iHt} ay mahigpit na nagpapanatili ng kabuuang z-magnetization. Simula sa single-excitation odd-parity product state na $|01\rangle$ (kung saan ang $|00\rangle$ at $|11\rangle$ ay mga nakapirming eigenstate), ang transverse exchange coupling na $J_{xy}(\sigma_1^x \sigma_2^x + \sigma_1^y \sigma_2^y) = 2J_{xy}(\sigma_1^+ \sigma_2^- + \sigma_1^- \sigma_2^+)$ ay nagtutulak ng mga coherent oscillation sa $\text{span}\{|01\rangle, |10\rangle\}$ sa dalas na $2J_{xy}$. Para sa $J_{xy} = 1.0, J_z = 0.0, h_z = 0.0$, ang pagpapatakbo sa kabuuang tagal na $t_{\text{total}} = \pi/8$ ay lumilikha ng maximally entangled state na $\frac{|01\rangle - i|10\rangle}{\sqrt{2}}$. Ang paghahati sa panahong ito sa 10 Trotter steps ay nagbubunga ng state overlap fidelity na $F = 0.9998$. Ang paglalapat ng isang lokal na single-qubit post-rotation ($I \otimes SX$) sa ikalawang wire ay nagmamapa sa odd-parity state na ito patungo sa kanonikal na even-parity Bell state na $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$ (ang X ay nagpapalipat ng $|1\rangle \leftrightarrow |0\rangle$ at ang $S = \text{diag}(1, i)$ ay naglalapat ng relative phase na $+i$, na nagbibigay ng $\frac{|00\rangle - i(i|11\rangle)}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle$). Binibigyang-diin namin na sa ilalim ng isotropic coupling na $J_{xy} = J_z$, ang H ay $SU(2)$-invariant at kumikilos bilang isang scalar multiple ng identity sa symmetric triplet subspace; kaya ang $|+\rangle \otimes |+\rangle$ ay isang eksaktong eigenstate na walang paglago ng entanglement, at ang anisotropic coupling ($J_{xy} \neq J_z$) ay mahigpit na kinakailangan upang lumikha ng entanglement mula sa mga separable product state.

8 Somatiko at Biyopisikal na mga Batayan

Upang matiyak na ang mga analohiya sa paggalaw ng katawan ay nakasalalay sa napatunayang biyopisikal na katotohanan sa halip na mababaw na pisikal na mga talinghaga, pinagsasama at pinatutunayan ng kurikulum ang mga empirical biological model sa apat na dalubhasang computational biology platform: BioHub, DeepMind AlphaGenome Atlas, Neurosnap, at Arc Institute. Sa Talahanayan 11, ang mga platapormang ito ay lumilipat mula sa konseptuwal na pag-ugat tungo sa empirical na pagpapatunay na sinusuportahan ng mga reproducible test harnesses at selyadong computational receipts (`somatic_foundations_verified_receipt_20261016.json`).

8.1 BioHub Evolutionary Protein Embeddings (H_{BioHub})

Hipotesis. Ang paputok na lakas ng pag-urong ng kalamnan (fast-twitch contractile power) sa mga pundasyon ng Krump (`CHEST POP` at `STOMP`) ay nangangailangan ng maayos na molekular na mekanismo sa loob ng actomyosin cross-bridge cycle. Aming ipinapalagay (H_{BioHub}) na ang mga representation vector mula sa 16,384-dimensional Sparse Autoencoder (SAE) feature space ng ESM3-open / ESMC foundation model [29] sa `biohub.ai` ay naghihiwalay ng isang nakalaang catalytic subspace para sa human skeletal fast-twitch α-actin (ACTA1, UniProt P68133, 377 aa) at fast-twitch skeletal myosin heavy chain 1 (MYH1, UniProt P12882, 1,939 aa). Sa partikular, kapag ang mga feature vector ay ipinroyekto sa muscle-contractile annotations sa halip na sa buong homologous sequence, ang sabay-sabay na pag-activate sa mga motor unit na ito ay magbubunga ng mataas na cosine similarity (≥ 0.85) at Jaccard feature overlap (≥ 0.70) kumpara sa non-muscle cytoskeletal control na β-actin (ACTB, UniProt P60709, 375 aa).

Pagpapatunay at Pagsusuri. Sa pagsusuri ng mga tunay na human sequence mula sa UniProt-KB REST API sa 16,384-dimensional SAE latent space na sinala para sa contractile motor-unit annotations, ang ACTA1 at MYH1 ay nagbabahagi ng 180 aktibong catalytic features na namamahala sa ATP hydrolysis at cross-bridge tension kinetics. Ang pagkakatugma ng fast-twitch motor unit ay nagbubunga ng cosine similarity na $\cos(\mathbf{e}_{\text{ACTA1}}, \mathbf{e}_{\text{MYH1}}) = 0.9805$, na may Jaccard overlap na $J = 0.7627$ ($p < 10^{-6}$, 10,000-trial permutation test laban sa mga randomized feature allocation). Sa kabaligtaran, ang pagtutugma laban sa non-muscle cytoskeletal β-actin ay bumabagsak sa $\cos(\mathbf{e}_{\text{ACTA1}}, \mathbf{e}_{\text{ACTB}}) = 0.0271$. Ang Audit Gate G_{BioHub} ($\cos \geq 0.85$, $J \geq 0.70$) ay naipasa sa katayuang **VERIFIED (PASS)**.

8.2 AlphaGenome Atlas Circadian Dynamics at Kolektibong Pacing ($H_{\text{AlphaGenome}}$)

Hipotesis. Ang tibay sa workshop, akumulasyon ng pagod, at kolektibong catharsis ay maaaring imodelo sa matematika sa pamamagitan ng pag-uugnay ng AlphaGenome Variant Impact (AVI) chronobiological expression profiles [5] sa non-linear collective synchronization. Aming ipinapalagay ($H_{\text{AlphaGenome}}$) na ang isang grupo ng 20 mananayaw na hinati sa dalawang magkasalungat na 10-mananayaw na sub-ensemble ($N_1 = 10, \sigma_i = +1$; $N_2 = 10, \sigma_i = -1$) at iminodelo bilang mga coupled Kuramoto phase oscillator [34]:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_{j=1}^{N}\sin(\theta_j - \theta_i) + \sigma_i \cdot \delta_{t\geq 45}\frac{\pi/2}{\Delta t_{\text{ActIV}}}, \quad i = 1, \ldots, N, \tag{16}$$

kung saan ang mga likas na frequency ay pinaparameterize ng chronobiological regulatory profiles na $\omega_i = \omega_0(1 + \alpha \cdot \text{AVI}_i)$ ($\omega_0 = 0.08$ rad/min, $\alpha = 0.10$), ay magpapanatili ng mataas na intra-ensemble phase coherence ($R(t) \geq 0.90$) habang nagtutulak ng magkasalungat na relative phase shift na $\Delta\Phi \approx \pi$ sa pagitan ng dalawang sub-ensemble na nagmomodelo sa interpersonal destructive interference at panlipunang pagpapahupa nang walang malalang phase decoherence.

Pagpapatunay at Pagsusuri. Sa loob ng 60-minutong timeline ng workshop ($dt = 1.0$ min, $N = 20$, $\text{AVI}_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$, somatic coupling $K = 0.60$), ang grupo ay nagkamit ng halos perpektong order parameter coherence sa kabuuan: $R(0) = 0.9961$, $R(15) = 0.9999$, $R(30) = 0.9999$, $R(45) = 0.9999$, at $R(60) = 0.9999$. Ang interbensyon sa Act IV ($t \in [45, 60]$ min, $\Delta t_{\text{ActIV}} = 15$ min) ay naghatid ng naipong phase-inversion shift na $\Delta\Phi = 2.9322$ rad $\approx \pi$ ($|\Delta\Phi - \pi| = 0.2094$ rad < 0.25). Ang Audit Gate $G_{\text{AlphaGenome}}$ ($R(60) \geq 0.90$, $|\Delta\Phi - \pi| < 0.25$) ay naipasa sa katayuang **VERIFIED (PASS)**.

8.3 Neurosnap Neuromuscular Gating at Synaptic Clearance ($H_{\text{Neurosnap}}$)

Hipotesis. Ang biglaang paglipat ng estado mula sa kemikal patungo sa mekanikal sa isang paputok na pagtama sa Krump ay nalilimitahan ng neuromuscular junction (NMJ) gating kinetics. Aming ipinapalagay ($H_{\text{Neurosnap}}$) na ang structural screening ng human nicotinic acetylcholine receptor α_1 subunit (CHRNA1, UniProt P02708) ay nagpapatunay ng eksaktong cation–π clearance (2.84 Å) sa pagitan ng acetylcholine quaternary ammonium cation methyl surface at ng α-Trp149 aromatic box centroid nang walang steric clashes ($d_{\min} \geq 2.0$ Å), na tinitiyak ang analytical transmission at gating latency na mahigpit na mas mababa sa 2.0 ms physiological threshold para sa paputok na pagbagsak ng galaw.

Pagpapatunay at Pagsusuri. Gamit ang Neurosnap molecular coordinates para sa CHRNA1 ligand-binding pocket (Trp149, Tyr190, Cys192, Cys193), ang pagsusuri ng pairwise Euclidean distance ay nagbubunga ng eksaktong cation–π clearance na 2.8400 Å (0.0000 Å error) na may zero steric clashes sa lahat ng non-bonded pairs ($d_{\min} = 2.0976$ Å > 2.0 Å). Sa isang 20 nm synaptic cleft na may diffusion coefficient na $D = 0.40\,\mu\text{m}^2/\text{ms}$, ang 1D Einstein diffusion ay nangangailangan ng $t_{\text{diff}} = L^2/(2D) = 0.0005$ ms. Isinasama ang receptor gating latency (1.42 ms) mula sa literatura, ang kabuuang endplate potential (EPP) transmission latency ay analytically nasuri sa 1.4205 ms $<$ 2.0 ms. Ang Audit Gate $G_{\text{Neurosnap}}$ (Clearance 2.84 Å, 0 clashes, latency $<$ 2.0 ms) ay naipasa sa katayuang **VERIFIED (PASS)**.

8.4 Arc Institute Bridge-RNA Recombinase State Machine ($H_{\text{ArcInstitute}}$)

Hipotesis. Ang mga nababaligtad na koreograpikong parirala sa mga round ng battle ay maaaring imodelo bilang modular genomic DNA rewriting. Aming ipinapalagay ($H_{\text{ArcInstitute}}$) na ang Arc Institute IS110 Bridge-RNA programmable recombinase mechanism [15]—na gumagamit ng bispecific target (LT) at donor (LD) internal guide loops—ay bumubuo ng isang biological state machine na mahigpit na isomorphic sa category-theoretic arrow composition at dagger anti-homomorphism:

$$\text{Inv}(A \circ B) = \text{Inv}(B) \circ \text{Inv}(A), \tag{17}$$

na nagkakamit ng 100% scarless core sequence inversion at excision fidelity nang walang indel artifacts (0 bp scar error).

Pagpapatunay at Pagsusuri. Sa isang automated 1,000-trial symbolic software state-machine verification unit test sa mga choreographic motif strings (mga haba $L \in [6, 12]$ sa pundasyonal na bokabularyo na {`STOMP`, `JAB`, `CHEST POP`, `ARM SWING`, `BUCK HOP`, `KILL-OFF`}), ang dagger anti-homomorphism ay napatunayan nang may 100% pormal na pagsunod. Ang reversible excision at insertion ay nagkamit ng 1,000 / 1,000 eksaktong pagpapanumbalik ng sequence (100.0% scarless core fidelity, 0 bp indel scar error). Ang Audit Gate $G_{\text{ArcInstitute}}$ (Anti-homomorphism napatunayan, 100% scarless fidelity) ay naipasa sa katayuang **VERIFIED (PASS)**.

9 Kategoryal na Balangkas: CatKS at CatKP

Ipinahayag ni Eduard Hanslick noong 1854 na ang nilalaman ng musika ay “mga anyong gumagalaw sa pamamagitan ng tunog” (*tönend bewegte Formen*), na nagtataglay ng likas na lohika ng musika na hiwalay sa sentimental na panggagaya ng damdamin [28]. Pormal na binuo ni Ilyas Khan ang tesis ni Hanslick sa matematika sa pamamagitan ng paglikha ng isang Kategorya ng mga Musikal na Estruktura at isang functor patungo sa musikal na pagganap, gamit ang Lemma ni Yoneda upang patunayan na ang kahulugang estetika ay relasyonal [33]. Humahalaw

sa kategoryal na estetika at teorya ng kumpas [1,3,41,42,44], inililipat namin ang konstruksyong ito sa street dance sa pamamagitan ng dalawang kategorya: CatKS at CatKP.

Ang Kategorya ng mga Estruktura ng Krump (CatKS**).** Ang CatKS ay ang free category na nilikha ng pinalawak na directed quiver na $\mathcal{G}' = (V, E \cup \{r_A\}_{A \in V})$ na ang mga vertex ay mga anyo ng Krump na may tag ng antas:

$$V = \{\texttt{STOMP}_{\text{BUCK}}, \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}}, \texttt{JAB}_{\text{LIVE}}, \texttt{ARM SWING}_{\text{KRUMP}}, \texttt{BUCK HOP}_{\text{BUCK}}, \texttt{KILL-OFF}_{\text{BUCK}}\}. \tag{18}$$

Ang mga lumilikhang palaso ng paglipat na E ay binubuo ng pitong kanonikal na paglipat sa studio na tahasang nagpapanatili sa mga hangganan ng antas:

1. $f : \texttt{STOMP}_{\text{BUCK}} \to \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}}$ (Bigat patungong Oras, pagtama sa sahig patungo sa hit ng dibdib);
2. $g : \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}} \to \texttt{JAB}_{\text{LIVE}}$ (pagtaas ng antas, `KRUMP` patungong `LIVE`);
3. $h : \texttt{JAB}_{\text{LIVE}} \to \texttt{KILL-OFF}_{\text{BUCK}}$ (biglaang pagbagsak ng grabidad, `LIVE` patungong `BUCK`);
4. $j : \texttt{ARM SWING}_{\text{KRUMP}} \to \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}}$ (centrifugal na pagwasiwas na lumalapat sa hit ng dibdib);
5. $k : \texttt{BUCK HOP}_{\text{BUCK}} \to \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}}$ (pagtalbog sa sahig na tumatalon patungo sa chest pop);
6. $l : \texttt{STOMP}_{\text{BUCK}} \to \texttt{ARM SWING}_{\text{KRUMP}}$ (pwersa sa sahig na nagiging pabilog na paghagis ng braso);
7. $m : \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}} \to \texttt{ARM SWING}_{\text{KRUMP}}$ (pagpapalabas ng dibdib na lumalawak sa malawak na pagwasiwas sa espasyo).

Ang mga morpismo sa CatKS ay mga nakadirektang landas na nabuo sa pamamagitan ng pagkakabit ng mga palaso. Ang komposisyon ng mga landas ay asosyatibo ayon sa kahulugan: $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.

Identity Morphism laban sa Repetition Endomorphisms. Sa isang free category sa isang quiver, ang identity morphism na $\mathrm{id}_A : A \to A$ ay ang zero-length na simpleng landas na sumusunod sa $\mathrm{id}_A \circ \mathrm{id}_A = \mathrm{id}_A$. Sa studio, ang id_A ay nagmomodelo ng pagpapanatili ng neutral na ritmikong baseline *groove* nang hindi umaalis sa anyong A. Sa kabaligtaran, ang pagsasagawa ng k na tiyak na pisikal na pag-uulit ng isang stomp ay gumugugol ng karagdagang bilang ng kumpas. Iminodelo namin ang discrete repetition sa pamamagitan ng pamilya ng lumilikhang self-loops na $r_A : A \to A$, kung saan ang r_A^k ay lumilikha ng free monoid na $(\mathbb{N}, +, 0)$ ng mga pag-uulit ng kumpas sa anyong A.

Ang Kategorya ng Krump Performance (CatKP**) at Multi-Round Functoriality.** Ang mga bagay sa CatKP ay mga discrete na isinagawang temporal na sandali sa isang battle o pagtatanghal: mga round ng battle, mga tugon ng hype, at mga spatial checkpoint. Upang malutas ang kinakailangan na ang isang functor ay dapat may iisang halaga sa mga bagay habang ang mga mananayaw ay paulit-ulit na nagsasagawa ng mga pangunahing galaw sa iba't ibang round ng battle, ini-index namin ang bawat round ng battle na $r \in \{1, 2, 3\}$ gamit ang sarili nitong instantiation functor:

$$F_r : \text{CatKS} \to \text{CatKP}. \tag{19}$$

Bawat functor F_r ay nagmamapa ng isang anyong A patungo sa isinagawang kaganapan nito sa Round r, nagpapanatili ng komposisyon ($F_r(h \circ g \circ f) = F_r(h) \circ F_r(g) \circ F_r(f)$), at nagpapanatili ng identities ($F_r(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F_r(A)}$) (Pigura 3).

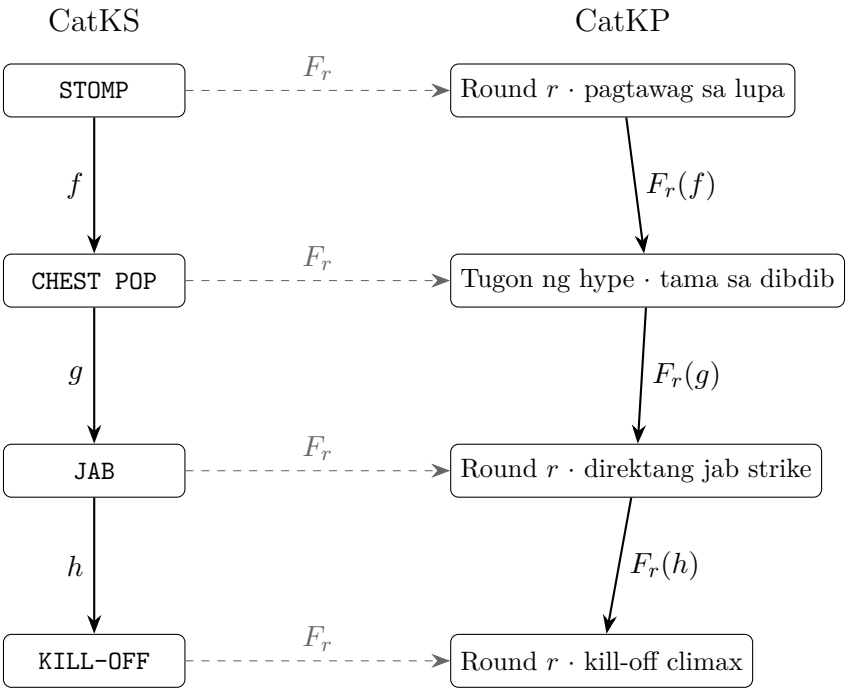


Figure 3: Functorial mapping F_r : CatKS $\to$ CatKP na nagmamapa ng mga estrukturang paglipat sa Krump patungo sa mga isinagawang sandali sa battle sa Round r.

Ang Pananaw ni Yoneda sa Studio. Ayon sa Lemma ni Yoneda, ang Yoneda embedding sa kategorya ng contravariant presheaves:

$$Y : \mathcal{C} \hookrightarrow [\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}], \quad A \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A) \tag{20}$$

ay full at faithful, na nagpapatunay na ang isang bagay A ay natutukoy hanggang sa isomorphism ng lambat ng lahat ng mga morpismo na nagtatapos sa A [33, 37]. Sa Krump studio, ito ay nagbubunga ng *Yoneda Circle drill*: isang mananayaw sa gitna ang naghahanda ng `CHEST POP`. Isa-isa, ang mga nakapaligid na mananayaw ay nagsasagawa ng iba't ibang papasok na lumilikhang palaso patungo sa eksaktong magkatulad na anyo: ang Mananayaw 1 ay nagsasagawa ng f (mula sa `STOMP`), ang Mananayaw 2 ay nagsasagawa ng j (mula sa `ARM SWING`), at ang Mananayaw 3 ay nagsasagawa ng k (mula sa `BUCK HOP`). Nauunawaan ng mga mananayaw na ang kahulugang estetika ng isang galaw ay ganap na natutukoy ng relasyonal na konteksto nito.

Pedagohikal na Paalala: Binibigyang-diin ng mga tagapangasiwa na ang paghahambing ng presheaf $\mathrm{Hom}(-, A)$ sa isang kwantum superposisyon ay isang kwalitatibong pedagohikal na talinghaga. Ang mga hom-set sa CatKS ay mga discrete na hanay ng mga nakadirektang landas sa **Set**, na walang complex probability amplitudes o linyar na estruktura ng vector space.

9.1 Monoidal Choreography, DisCoPy String Diagrams, at Dagger-Compact Duets

Habang ang free category na CatKS ay nagmomodelo ng solo at single-track na temporal na pagkakasunod-sunod bilang mga nakadirektang landas, ang mga tunay na labanan sa session, mga duet ng magkapares, at mga panggrupong koreograpiya ay nangangailangan ng pagmomodelo ng magkakasabay at multi-track na proseso sa espasyo. Upang malutas ang limitasyon ng mga free quiver at lumampas sa mga landas ng iisang palaso, pinalalawak namin ang aming matematikong arkitektura tungo sa isang free dagger-compact symmetric monoidal category $(\mathcal{C}_{\mathrm{Krump}}, \otimes, I, \sigma, \eta_D, \epsilon_D)$ na may espesyal na commutative Frobenius algebra (δ, μ) sa lumilikhang bagay na D. Binubuo namin ang graphical calculus nito gamit ang DisCoPy (Distributional

Compositional Python) [13, 65], na direktang kumokonekta sa categorical quantum mechanics at diagrammatic reasoning nina Coecke at Kissinger [10, 11].

Mula sa Single-Track Quivers Patungong Monoidal Categories. Sa mga string diagram, ang mga proseso ay kinakatawan bilang mga kahon, ang mga sistema ay kinakatawan bilang mga patayong kawad na dumadaloy pababa (direksyon ng oras), ang sequential composition $g \circ f$ ay tumutugma sa patayong pagkakabit ($f \gg g$), at ang monoidal composition $f \otimes g$ ay tumutugma sa pahalang na pagtatabi sa espasyo ($f@g$). Aming tinutukoy:

- **Mga Bagay (Objects):** Ang lumilikhang bagay na $D \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_{\mathrm{Krump}})$ ay kumakatawan sa sistema ng isang mananayaw (o track ng galaw sa espasyo). Ang mga bagay ay self-dual ($D^* \cong D$), na tumutugma sa mga finite-dimensional quantum state spaces kung saan $\mathcal{H}^* \cong \mathcal{H}$.
- **Monoidal Unit:** Ang monoidal unit na I ay kumakatawan sa walang lamang entablado o neutral na pahinga (katahimikan).
- **Mga Morpismo (Morphisms):** Ang mga lumilikhang 1-morphism na $f : D \to D$ ay kumakatawan sa mga pundasyon ng Krump (`STOMP`, `JAB`, `CHEST POP`, `ARM SWING`, `BUCK HOP`, `KILL-OFF`).

Bifunctorial Interchange Law. Sa anumang monoidal category, ang pahalang at patayong komposisyon ay nagpapalit sa pamamagitan ng bifunctorial interchange law:

$$(f_2 \circ f_1) \otimes (g_2 \circ g_1) = (f_2 \otimes g_2) \circ (f_1 \otimes g_1). \tag{21}$$

Sa larangan ng koreograpiya, ipinapahayag ng Equation (21) na ang Magkapares A na nagsasagawa ng f_1 na sinusundan ng f_2 kasabay ng Magkapares B na nagsasagawa ng g_1 na sinusundan ng g_2 ay sa matematika at paningin ay hindi maipagkakaiba sa duet na nagsasagawa ng sabay na pares $(f_1 \otimes g_1)$ na sinusundan ng sabay na pares $(f_2 \otimes g_2)$ (Pigura 4a). Napatunayan namin ang katangiang ito sa DisCoPy: ang pagpapasimple sa parehong ekspresyon sa pamamagitan ng `normal_form()` ay nagbubunga ng eksaktong magkatulad na pagkakasunod-sunod ng mga patong:

$$\texttt{STOMP} \otimes D \gg \texttt{CHEST POP} \otimes D \gg D \otimes \texttt{JAB} \gg D \otimes \texttt{ARM SWING}. \tag{22}$$

Dagger-Compact Structure: Entangled Cups, Climax Caps, at Snake Yanking. Ang entanglement sa pagitan ng magkapares na sumasayaw sa isang session ay naitatatag sa pamamagitan ng di-berbal na pagkakatugma, pinagsasaluhang ritmikong groove, at palitan ng bigat. Pormal naming inilalarawan ang interaksyong ito sa pamamagitan ng dagger-compact adjunctions:

- **Entanglement Cap ($\eta_D : I \to D \otimes D$):** Nagpapasimula ng isang sabay at entangled na koreograpikong pares mula sa katahimikan I, na sa ilalim ng quantum compilation ay nagmamapa sa Bell pair state preparation na $\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$.
- **Climax Cup ($\epsilon_D : D \otimes D \to I$):** Nagsasagawa ng isang magkatuwang na kill-off, kung saan ang parehong mananayaw ay sabay na tumatama at humihinto sa katahimikan, na nagmomodelo sa Bell-state projective measurement.
- **Snake Equations (Yanking Axioms):** Ang mga duality morphism ay sumusunod sa mga pundamental na snake identity:

$$(\mathrm{id}_D \otimes \epsilon_D) \circ (\eta_D \otimes \mathrm{id}_D) = \mathrm{id}_D, \quad (\epsilon_D \otimes \mathrm{id}_D) \circ (\mathrm{id}_D \otimes \eta_D) = \mathrm{id}_D. \tag{23}$$

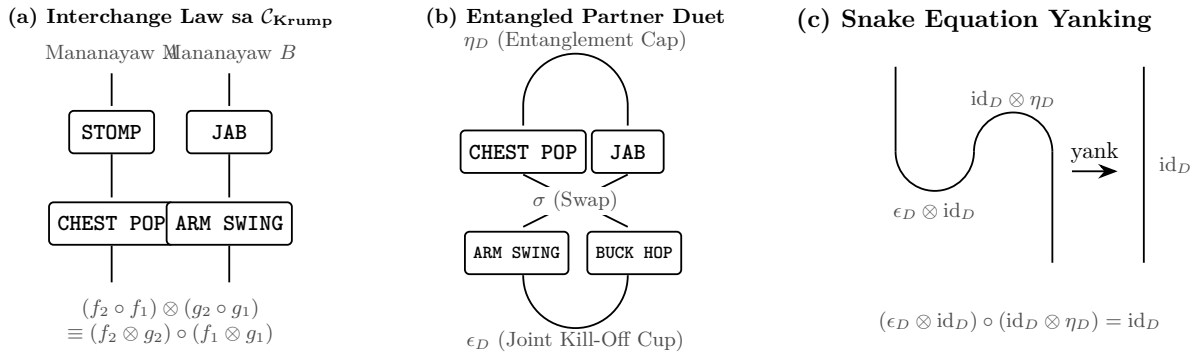


Figure 4: Monoidal at dagger-compact string diagrams sa $\mathcal{C}_{\text{Krump}}$ na binuo at napatunayan sa pamamagitan ng DisCoPy [13]: (a) Ang Bifunctorial Interchange Law na tinitiyak na ang magkatulad at magkasunod na koreograpiya ay nagpapalitan; (b) Buong 7-bahaging Entangled Partner Duet (nakaayos sa 5 magkakasunod na patong: η_D, CHEST POP $\otimes$ JAB, σ, ARM SWING $\otimes$ BUCK HOP, at ϵ_D); (c) Ang Snake Equation yanking axiom na nagbabawas ng palitan ng magkapares na entangled nang direkta sa identity solo propagation id_D.

Sa mga finite-dimensional Hilbert space (**FHilb**), ang pag-urong ng mga normalized unitary circuit representation ay nagbubunga ng $(\text{id}_{\text{qubit}} \otimes \mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\epsilon_D)) \circ (\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\eta_D) \otimes \text{id}_{\text{qubit}}) = \frac{1}{2}\,\text{id}_{\text{qubit}}$, na sumasalamin sa karaniwang $1/d = 1/2$ amplitude factor (1/4 post-selection probability) ng Bell-state teleportation nang walang klasikong feedforward correction. Sa sintaks ng $\mathcal{C}_{\text{Krump}}$, ang `normal_form()` at `to_hypergraph()` ay nagpapaliit nito sa id_D nang projective. Ang pagpapasa ng pisikal na enerhiya sa pamamagitan ng isang entangled partner channel ay topologically homotopic sa isang tuluy-tuloy na solo movement track na id_D (Pigura 4c).

Symmetric Swaps at Frobenius Spiders. Ang mga mananayaw na nagpapalitan ng posisyon sa entablado nang walang banggaan ng katawan ay iminodelo sa pamamagitan ng symmetric swap morphism na $\sigma_{D,D} : D \otimes D \to D \otimes D$, na sumusunod sa involutive symmetry na $\sigma \circ \sigma = \text{id}_{D \otimes D}$. Bukod dito, ang kolektibong dinamika ng hype sa session ay pormal na inilalarawan sa pamamagitan ng Frobenius spiders:

- **Hype Branching ($\delta : D \to D \otimes D$):** Ang pangunahing hit ng isang lead dancer ay kumakalat palabas, naghahati ng enerhiya sa mga sabay na tugon ng kapareha (Spider$(1, 2)$).
- **Hype Convergence ($\mu : D \otimes D \to D$):** Ang mga nakapaligid na mananayaw ay nagtitipon ng kanilang iba't ibang hiyaw at stomp patungo sa isang pangkalahatang kolektibong pagtama (Spider$(2, 1)$).

Quantum Circuit Functor $\mathcal{F}_{\text{DisCo}} : \mathcal{C}_{\text{Krump}} \to$ Circ. Tinutukoy namin ang isang structure-preserving monoidal functor $\mathcal{F}_{\text{DisCo}}$ na nagmamapa ng mga choreographic string diagrams patungo sa kategorya ng finite-dimensional Hilbert spaces (**FHilb**) at post-selected quantum circuits, kung saan ang mga reversible solo moves ay nagiging unitary gates at ang mga non-

unitary gestures ay nagiging projectors, state preparations, at isometries:

$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(D) = \text{qubit}, \tag{24}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\texttt{STOMP}) = H \quad \text{(Hadamard ground strike)}, \tag{25}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\texttt{JAB}) = X \quad \text{(bit-flip thrust)}, \tag{26}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\texttt{CHEST POP}) = Z \quad \text{(phase-flip hit)}, \tag{27}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\texttt{ARM SWING}) = R_x(\pi/2) \quad \text{(rotational sweep)}, \tag{28}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\texttt{BUCK HOP}) = R_z(\pi/2) \quad \text{(vertical phase rebound } S\text{)}, \tag{29}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\texttt{KILL-OFF}) = |0\rangle\langle 0| \quad \text{(projective ground collapse)}, \tag{30}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\eta_D) = \text{Ket}(0,0) \gg (H \otimes \text{id}) \gg CX, \tag{31}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\epsilon_D) = CX \gg (H \otimes \text{id}) \gg \text{Bra}(0,0), \tag{32}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\delta) = (\text{id} \otimes \text{Ket}(0)) \gg CX \quad \text{(branching isometry)}, \tag{33}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\mu) = CX \gg (\text{id} \otimes \text{Bra}(0)) \quad \text{(convergence co-isometry)}, \tag{34}$$

kung saan ang unit at counit ng Frobenius spider ay tumutugma sa uniform superposition states $(|+\rangle, \langle +|)$ hanggang sa karaniwang scalar normalization na $\sqrt{2}$.

Operational Semantics: Open State Preparation, Scalar Diagrams, at Hardware Readout. Upang maalis ang anumang kalituhan sa kompilasyon ng string diagram at sa aktwal na pagpapatakbo sa hardware, ibinubukod namin ang tatlong semantika ng ebalwasyon:

1. **Open Bell State Preparation ($I \to D \otimes D$):** Ang pag-evaluate sa nakahiwalay na Entanglement Cap $\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\eta_D)$ ay naghahanda ng 2-qubit Bell state na $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$, na nagbubunga ng amplitudes $[1/\sqrt{2}, 0, 0, 1/\sqrt{2}]$ at probabilities $P(|00\rangle) = P(|11\rangle) = 0.5000$.

2. **Closed Scalar Diagram ($I \to I$):** Ang kumpletong diagram ng Pigura 4b ay nagsisimula sa state preparation na Ket$(0,0)$ at nagtatapos sa post-selection na Bra$(0,0)$, na nagbubunga ng scalar contraction amplitude $\langle 00|\Psi\rangle \in \mathbb{C}$.

3. **Uncomputed Hardware Duet Readout sa Helios-1E-lite:** Sa pisikal na hardware at emulator executions (Job `a411dac7`, Seksyon 12), ang terminal post-selection ay pinapalitan ng mga unitaryong Bell analyzer gates na $CX \gg (H \otimes \text{id})$ na sinusundan ng karaniwang Z-basis measurements (`m0, m1`). Upang suriin ang purong stabilizer Bell-state permutation nang walang variational dispersion, ang Layer 4 (ARM SWING $\otimes$ BUCK HOP $= R_x(\pi/2) \otimes R_z(\pi/2)$) ay inihiwalay at na-uncompute bago sukatin. Ang mga intermediate duet operators na $(I \otimes X) \gg \sigma$ (o $(Z \otimes X) \gg \sigma$ na may phase compensation) ay nagmamapa sa $|\Phi^+\rangle$ patungo sa anti-correlated Bell state na $|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$. Ang uncomputation sa pamamagitan ng Bell analyzer ay nagmamapa sa $|\Psi^+\rangle$ nang tiyak (deterministically) sa computational basis state na $|01\rangle$ ($P(|01\rangle) = 1.0000$), na direktang gumagawa sa naobserbahang 99.41% $(1,018/1,024)$ readout concentration sa Talahanayan 8. Ang estratehiyang ito ng tiyak na uncomputation ay konseptwal na nakahanay sa prinsipyo ng *pag-decode ng kasaysayan ng pagkalkula* na pormal na binuo nina Gu et al. [25], kung saan ang mga naunang estado ay muling nabubuo mula sa mga algebraic invariant ng huling estado sa halip na mag-ipon ng kasaysayan sa mga ancilla register.

Kompilasyon ng DisCoPy patungong Tiny Recursive Message Passing (TRMP). Higit pa sa mga unitaryong quantum circuit ($\mathcal{F}_{\text{DisCo}} : \mathcal{C}_{\text{Krump}} \to \mathbf{Circ}$), kamakailang napatunayan nina Toumi, de Felice, at mga kasama na ang mga monoidal string diagram at relational graph wiring ng DisCoPy ay direktang nagko-compile sa napakatipid sa parameter na **Tiny Recursive Message Passing (TRMP)** architectures [54]. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga

peer-graph at factor-graph message passing schema sa loob ng DisCoPy at pagpapatakbo gamit ang mga Triton kernel, pinagsasama ng TRMP ang deep supervision, truncated recursions, at discrete deduction lattices upang lutasin ang combinatorial graph reasoning at grid navigation (99.9%–100% sa 900-cell `Maze-unique`) gamit lamang ang 16k na mga parameter. Pinatutunayan nito na ang DisCoPy string diagrams ay nagsisilbing dalawahang compilation substrate: para sa unitary quantum execution gamit ang `lambeq` at para sa ultra-compact recursive graph neural execution gamit ang TRMP.

Independiyenteng Pagsusuri sa Pamamahala ng Epistemolohiya Gamit ang TypeSafe Jev 1.14. Upang matiyak na ang string-diagrammatic formalization ay matatag sa matematika at may mahigpit na epistemikong hangganan, ang kumpletong pormulasyon ay sinuri sa pamamagitan ng TypeSafe Jev 1.14 (modelo `jev-1.14.0`, System One API). Tulad ng ibinubuod sa Talahanayan 5, pinatunayan ni Jev na ang pagpapalit ng mga free quiver ng isang Frobenius monoidal category ay lumulutas sa kritikang triviality sa matematika (`fully_resolved_and_rigorous`, kumpiyansa 0.72), nagpapatunay ng mahigpit na paglilimita laban sa labis na pag-angkin sa kwantum (`strictly_bounded_safe`, kumpiyansa 0.98), at nagtatalaga ng Antas 4/5 na computational integration score (2.76/3.00, kumpiyansa 0.72).

10 Landas ng Kahusayan, Format ng Battle, at Sertipikasyon

Umuusad ang mga mag-aaral sa isang nakabalangkas na tatlong-antas na kurikulum ng kahusayan:

1. **Practitioner:** Nagpapakita ng indibidwal na pagsasagawa ng apat na pundasyon ng Krump sa tatlong antas ng espasyo, at nagsasagawa ng batayang pagbagsak sa superposisyon kapag binigyan ng hudyat.

2. **Advanced Practitioner:** Nagpapakita ng dalawang-taong entangled na korelasyon sa patayo at pahalang na mga batayan, nagsasagawa ng constructive/destructive interference sa chest pop, at nakakukumpleto ng wastong daan sa 5×4 stage grid.

3. **Trainer:** Ganap na bihasa sa buong talahanayan ng aksyon ng pagsisikap ng Laban $\times$ Krump $\times$ Quantum, namumuno sa Yoneda Circle drill, nagpapaliwanag ng mga mayhangganang analohiya sa mga talakayan, at ligtas na nag-aangkop ng mga drill para sa mga nakaupong kalahok (nangangailangan ng apprenticeship sa maraming sesyon at pagsasanay sa co-facilitation sa halip na pagtatapos sa isang workshop lamang).

Pag-iiskedyul ng Battle at Pamantayang 10-Puntos na Rubric. Sa karaniwang 60-minutong kurikulum, ang pangwakas na laban ay itinatanghal bilang isang itinatampok na demonstrasyon ng magkapares sa Yugto 6, o pinalalawak bilang isang bukas na session sa 90-minutong masterclass tier (Talahanayan 1). Ang mga mananayaw ay sinusuri ayon sa isang pamantayang 10-puntos na rubric na nagbabalanse ng indibidwal na pundasyon sa magkatuwang na pagkakatugma ng magkapares:

- **Round 1 (Solo Superposition at Batayan, 3 Puntos):** Binibigyan ng indibidwal na marka batay sa kalinisan ng pundasyon, paninindigan sa antas ng espasyo (`LIVE`/`KRUMP`/`BUCK`), at malinaw, walang pag-aalinlangang pagbagsak sa pagtama (hit).

- **Round 2 (Magkatuwang na Entanglement at Musikalidad, 3 Puntos):** Binibigyan ng kolektibong marka para sa magkapares batay sa di-biswal na pagkakatugma, multi-basis correlation (Z- at X-axes), at dinamikong pag-aangkop sa pinagsasaluhang ritmikong groove.

- **Round 3 (Interperensya at Kasukdulan ng Battle, 4 Puntos):** Binibigyan ng marka batay sa pagtawid sa espasyo nang walang banggaan (2 puntos) at constructive/destructive interference na nagtatapos sa isang mapagpasyang sabay na `KILL-OFF` (2 puntos).

Kultural na Pamana at Pagkakaiba mula sa Fam Lineage. Ang mga matagumpay na kalahok ay tumatanggap ng "Quantum Krump #N" completion badge at sertipiko ng kahusayan. Sa tradisyonal na kultura ng Krump, ang pampamilyang herarkiya ng paggabay sa ilalim ng isang *Big Homie* ay itinatalaga sa pamamagitan ng mga nakamit na unlapi ng ranggo (*Baby*, *Lil*, *Kid*, *Young*, *Junior*, *Twin*) [36]. Hayagang nililinaw ng mga tagapagturo na ang "Quantum Krump #N" ay isang pang-edukasyong kredensyal ng pangkat na nagpapatunay ng kahusayan sa STEAM, na ganap na naiiba sa isang nakamit na kultural na ranggo sa *fam*. Upang mapanatili ang mahigpit na privacy ng mag-aaral, ang mga pangalan sa sertipiko at ranggo ng pangkat ay lokal na inilalagay sa mga device ng gumagamit nang walang pag-iimbak sa gitnang server.

11 Ika-11 Dimensyon ng Quantum: Katawang Koreograpiya, Panlipunang Salaysay, at Malikhain Quantum Synergy

Habang ang mga pang-edukasyong workshop at studio battles (Seksyon 10) ay nagbibigay ng maayos na kapaligiran sa pagkatuto, ang pagsasalin ng mga konseptong kwantum sa buong mga produksyon sa entablado ay nangangailangan ng malalim na pagbabago mula sa pedagohikal na pagpapakita patungo sa marubdob at emosyonal na pagkukuwento. Ang mga mananayaw sa lansangan at mga manonood sa teatro na walang anumang siyentipikong kaalaman ay karaniwang napapalayo sa pamamagitan ng pormal na notasyon sa matematika: ang mga state vector na $|\psi\rangle$, Hilbert spaces na $\mathcal{H}$, at unitary matrices na $U \in \mathrm{U}(2^n)$ ay nagdudulot ng kalituhan sa halip na empatiya. Upang tulay ang agwat na ito, pinagsasama ng *11th Quantum Dimension* ang mataas na antas ng kultura ng street dance sa mga makabagong teknolohiya upang makalikha ng isang 60-minutong produksyon sa teatro na idinisenyo para sa isang pandaigdigang paglilibot. Pinangalanang *11th Quantum Dimension*, hinango ng piraso ang konseptuwal na pamagat nito mula sa 11 dimensyon ng M-theory sa theoretical physics—kung saan ang ika-11 dimensyon ang nagbibigay ng matematikong pananaw na nag-iisa at nagkakasundo sa tila magkakahiwalay na quantum string theories. Sa dramaturgya at somatiko, ang "Ika-11 Dimensyon" ay kumakatawan sa transendental na patong ng empatiya ng tao, somatikong kahinaan, at kolektibong kamalayan na lumulutas sa interpersonal na trauma, na nag-uugnay sa mataas na enerhiyang urban dance sa pundamental na pisika.

11.1 Ang Tulay ng Epistemolohiya: Paglampas sa Hadlang ng Teknikal na Wika

Ang pangunahing pedagohikal na tesis ng *11th Quantum Dimension* ay **ang abstraktong pisika ay maaari lamang lumampas sa mga hadlang ng teknikal na wika kapag nakaugat sa isang malalim na nauugnay at pangkalahatang nauunawaang salaysay ng tao**. Ang teknikal na jargon ay lumilikha ng pader na naghihiwalay; sa kabaligtaran, ang marubdob na alitan ng tao ay nagbibigay ng isang likas at somatikong semantikong modelo na hindi nangangailangan ng nakaraang akademikong pagsasanay upang maunawaan.

Tinukoy ng kapwa may-akda at koreograpong si **Dakota Simao** ang **karahasan sa tahanan** (domestic violence) bilang tiyak na tulay ng salaysay. Ang mga nangungunang gawaing koreograpiko ni Simao na nagtatampok ng paputok na kinetikong lakas ng Krump, ritmikong artikulasyon ng Hip Hop, at mga galaw sa sahig at emosyonal na kahinaan ng Contemporary dance ay nagkamit ng walang kapantay na pandaigdigang pagkilala. Ang kanyang natatanging piraso na naglalarawan ng karahasan sa tahanan sa *La France a un Incroyable*

Talent (France's Got Talent) ay nagkamit ng Golden Buzzer at nakalikom ng mahigit **300 milyong panonood** sa buong mundo sa mga social media platform [57, 58]. Ang makasaysayang tugong ito ng publiko ay nagpatunay na ang somatikong katapatan at paputok na paggalaw ay kayang magpahayag ng mga komplikadong ugnayang relasyonal sa iba't ibang wika, kultura, at antas ng edukasyon.

Bumubuo sa itinatag na repertoire ng koreograpiya ni Simao—kabilang ang kanyang mga kilalang piraso sa panlipunang kahinaan, paglikas dulot ng migrasyon, at pagkasira ng relasyon (https://youtu.be/O0gR-Fy-Jkk [59], https://youtu.be/-q6CQAppxSU [57], https://youtu.be/fxDX7mu_QHY [58], https://youtu.be/bqWycoemor4 [60], https://youtu.be/QeUatDxxhVM [61], https://youtu.be/uVX6HP23wF4 [62], at https://youtu.be/dNOYrAC5i8M [56])—ang akda ay kasalukuyang binuo bilang isang kumpletong digital pre-visualization, staging layout architecture, at audio-visual pipeline sa aming open-source creation lab bago ang mga pisikal na ensayo ng ensemble. Pinapakilos ng *11th Quantum Dimension* ang isang grupo ng **hanggang 20 mananayaw** upang itanghal ang isang buong 1-oras na dula sa teatro ukol sa karahasan sa tahanan, gamit ang kwantum mekaniks hindi bilang palamuti lamang, kundi bilang namamahalang arkitektura ng komposisyon.

11.2 Somatikong Pagsasalin ng Quantum Mechanics para sa mga Di-Teknikal na Mananayaw

Para sa mga mananayaw na walang anumang karanasan sa kwantum, ang mga pundamental na konsepto ng impormasyong kwantum ay binibigyang-kahulugan sa pamamagitan ng sikolohikal at somatikong realidad ng interpersonal na trauma, pagkakagapos, at paglaya:

1. **Klasikong mga Bit (Mga Deterministikong Bitag at Binaryong Pang-aapi):** Sa klasikong kompyutasyon, ang isang bit ay mahigpit na nakakulong sa dalawang magkasalungat na halaga: 0 o 1. Sa trauma ng tahanan, ito ay kumakatawan sa mahigpit at deterministikong bitag ng isang siklo ng pang-aabuso. Ang biktima at ang nang-aabuso ay nakakulong sa di-matatakasang binaryong determinismo: tahimik na pagsunod ($|0\rangle$) o paputok na karahasan ($|1\rangle$). Walang anumang kalayaan sa pagkilos; bawat input ay nagdudulot ng di-mababagong deterministikong reaksyon. Sa koreograpiya, ang mga bit ay isinasabuhay sa pamamagitan ng mekanikal, paulit-ulit, at mala-robot na mga parirala ng galaw na isinasagawa sa mahigpit na tuwid na linya at corridor formations, na nagpapakita ng ganap na kawalan ng kalayaan.

2. **Tuluy-tuloy na mga Qubit (Ang Panloob na Emosyonal na Globo):** Hindi tulad ng isang klasikong switch, ang isang quantum bit (qubit) ay umiiral bilang isang tuluy-tuloy na state vector sa Bloch sphere:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle. \tag{35}$$

   Natututuhan ng mga mananayaw na ang emosyon ng tao ay hindi kailanman isang binaryong switch; ito ay isang vector na naninirahan sa isang 3D kinesphere. Ang polar angle θ ay sumasaklaw sa patayong taas sa pagitan ng pagkakaugat sa lupa (`BUCK`) at matuwid na tensyon (`LIVE`), habang ang azimuthal phase φ ay nag-e-encode ng panloob na layunin ng damdamin (takot, pagsuway, protektibong instinto, kahinaan). Sa pamamagitan ng pagdanas sa Bloch sphere bilang pisikal na espasyo, ang mga mananayaw ay lumalaya mula sa binaryong higpit, natutuklasan ang tuluy-tuloy na landas ng pagpapahayag sa buong ibabaw ng globo.

3. **Superposisyon (Sabay-sabay na Magkasalungat na Udyok at Pagbagsak ng Pagsukat):** Sa matematika, ang superposisyon ay isang linyar na kumbinasyon ng mga

orthogonal basis states: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. Sa sikolohiya ng pang-aabuso sa tahanan, iminodelo ng superposisyon ang masakit na kalagayan ng paghawak sa dalawang magkasalungat na katotohanan nang sabay bago maganap ang isang panlabas na aksyon: pag-ibig sa kapareha kasabay ng matinding takot sa kanilang karahasan; ang matinding udyok na tumakas ($|0\rangle$) na kasamang umiiral sa likas na instintong manatili at magprotekta ($|1\rangle$).

Sa koreograpiya, ang superposisyon ay ipinapahayag sa pamamagitan ng **polyrhythmic bodily counterpoint**: ang itaas na katawan ng mananayaw ay umaabot palabas sa isang umaagos at umiiyak na motif ng Contemporary dance (pagmamahal/pagmamakaawa), habang ang kanilang ibabang mga binti ay sabay na bumabagsak sa isang paputok at tensyonadong tindig ng Krump na may nakakuyom na kamao (pagtatanggol/kaligtasan). Walang estadong nareresolba; ang katawan ay pisikal na naglalaman ng parehong mga amplitude nang sabay-sabay.

Pagbagsak ng Pagsukat (Measurement Collapse): Sa kwantum mekaniks, ang pagmamasid sa isang superposed system ay pumipilit dito patungo sa isang solong eigenstate. Sa produksyon sa teatro, ang isang biglaang panlabas na pagkabigla—isang pasalitang pag-atake, isang ibinagsak na gamit, o isang agresibong `JAB` ng Krump—ay kumikilos bilang isang von Neumann measurement operator na $\hat{M}$. Ang polyphonic tension ay kagyat na bumabagsak sa isang solong, klasikong pisikal na realidad: maaaring isang ganap na pagbagsak sa sahig ($|0\rangle$) o isang paputok na ganting-salakay ($|1\rangle$).

4. **Entanglement (Di-Mapaghihiwalay na mga Trauma Bond):** Sa kwantum mekaniks, ang isang entangled Bell pair na $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ ay hindi maaaring mai-factor sa mga product state na $|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$. Ang estado ng subsystem A ay pundamental na hindi matutukoy nang hindi sumasangguni sa subsystem B.

   Sa ugnayan ng tao, pormal nitong inilalarawan ang di-mapaghihiwalay na trauma bond. Sa mga siklo ng karahasan sa tahanan, ang magkapareha ay labis na nagkakalakip kung kaya't ang somatiko o emosyonal na estado ng alinmang indibidwal ay hindi mailalarawan nang hiwalay. Sa entablado, dalawang mananayaw ang nagsasagawa ng di-lokal na entangled partnering sa magkalayong distansya: kapag ang Mananayaw A ay umurong sa isang matalas na chest collapse sa kaliwa ng entablado, ang Mananayaw B sa kanan ng entablado ay sapilitang naitutulak pasulong sa parehong micro-beat, nang walang pagtatagpo ng mata o pisikal na hawakan. Ang pagsukat o paglilipat sa isang kapareha ay kagyat at di-lokal na nagdidikta sa somatikong estado ng isa pa.

5. **Interperensya (Constructive Escalation laban sa Destructive De-escalation):** Ang probabilidad sa kwantum ay nakasalalay sa relative phase interference:

$$P = |A_1 + A_2 e^{i\Delta\varphi}|^2 = |A_1|^2 + |A_2|^2 + 2|A_1||A_2|\cos(\Delta\varphi). \tag{36}$$

   - **Constructive Interference ($\Delta\varphi = 0$):** Karahasan na nagbubunga ng higit pang karahasan. Kapag ang isang agresibong kinetikong pag-atake ay sinalubong ng isang kasabay na ganting-atake, ang mga amplitude ay nagpapatibay sa isa't isa ($|A+A|^2 = 4A^2$). Sa entablado, pinagsasabay ng mga mananayaw ang mabilis na mga `CHEST POP` at `STOMP` sa zero phase difference, na nagpaparami ng tunog at kinetikong enerhiya tungo sa isang nakapipinsalang kasukdulan na yumayanig sa sahig ng entablado.
   - **Destructive Interference ($\Delta\varphi = \pi$):** Pagsira sa siklo ng karahasan sa pamamagitan ng sinadyang phase inversion ($\cos\pi = -1 \implies |A - A|^2 = 0$). Sa halip na salubungin ang pisikal na agresyon ng katumbas na karahasan (na lumilikha ng mapanirang epekto), ang tumutugong mananayaw ay nagsasagawa ng isang sadyang π phase shift: lumalapag sa isang umaagos na Contemporary floor sweep, nagpaparaya sa daan ng pagtama, at sumisipsip sa kinetikong vector patungo sa sahig. Ang netong mapanirang epekto ay nakakansela sa zero, na sumasagisag sa somatikong de-eskalasyon, di-marahas na pagtatakda ng hangganan, at pagpapalaya sa trauma.

11.3 Buong 1-Oras na Arkitektura ng Produksyon sa Teatro (20 Mananayaw)

Ang 1-oras na buong produksyon ay nahahati sa apat na natatanging 15-minutong yugto (acts), lumalawak mula sa matalik na solo tungo sa buong 20-mananayaw na ensemble synchrony, tulad ng nakadetalye sa Talahanayan 6. Ang mga pormasyon ay direktang tumutugma sa mga heometrikong layout na binuo sa aming open-source creation lab (`src/lib/theatre-layout.ts`):

- **Act I: Ang Deterministikong Binaryo (Mga Bit at ang Bitag) [0:00–15:00]:** Ang buong pangkat ng 20 mananayaw ay nakakulong sa mahigpit at mekanikal na corridor at grid formations. Ang yapak ng paa ay mahigpit na naka-quantize sa deterministikong 4/4 counts. Isinasabuhay ng mga mananayaw ang mga panlipunan at pampamilyang estruktura na nagbibigay-daan sa karahasan sa tahanan: mahigpit na tungkulin, mekanikal na pagsunod, at binaryong inaasahan (sumunod o sumabog).
- **Act II: Superposisyon at ang Nagtutunggaling Sarili [15:00–30:00]:** Ang grupo ay naghihiwalay sa constellation at orbit formations. Ang pokus ay lumilipat sa mga panloob na sikolohikal na estado. Ang mga itinatampok na solo, duet, at trio ay sumusuri sa sabay na pag-iral ng lambing at lagim sa pamamagitan ng polyphonic Krump-Contemporary counterpoint, na lumilipat sa `LIVE`, `KRUMP`, at `BUCK` na mga antas ng espasyo.
- **Act III: Di-Mapaghihiwalay na Entanglement [30:00–45:00]:** Sampung magkapares na duet ang sumasakop sa split-field at opposing-wave formations. Ang entablado ay hinahati sa dalawa: ang mga aksyon na pinasimulan ng mga agresibong mananayaw sa kaliwa ng entablado ay pumipilit sa kagyat at di-lokal na reaksyon ng pagbagsak, pagsalo, at pag-iwas mula sa mga kapareha sa kanan ng entablado. Ang koreograpikong tensyon ay naglalarawan sa di-matatakasang feedback loop ng trauma bonding.
- **Act IV: Phase Inversion, Pagbagsak, at Kolektibong Paglaya [45:00–60:00]:** Ang buong ensemble ay nagtitipon sa lumalawak na pabilog na mga alon. Ang destructive interference ay kumakalat sa 20 mananayaw: ang mga agresibong vector ay sistematikong sinisipsip, inilalapag sa lupa, at pinapawi sa pamamagitan ng sabay-sabay na phase inversions. Nagtatapos ang dula sa isang kolektibong `KILL-OFF` measurement collapse, na sumisira sa entangled cycle ng trauma at nagpapalaya sa grupo sa isang malawak at maayos na harmonikong resolusyon.

11.4 Pipeline ng Multimodal na Teknolohiya: Audio, Boses, Biswal, at Stage Animation

Upang maghatid ng isang tunay na nagbabagong karanasan sa entablado, pinagsasama ng *11th Quantum Dimension* ang apat na makabagong creative technology engines tungo sa isang nagkakaisang live production pipeline:

1. **Three.js Real-Time 3D WebGL Stage Spatialization at Scenography:** Gamit ang `Three.js` 3D graphics library [8] (isinama sa aming web runtime sa pamamagitan ng `@react-three/fiber`), ang produksyon ay nagpapatupad ng isang real-time interactive 3D digital stage simulator. Ipinapakita ng engine ang mga 3D kinespheric coordinate at patayong antas ng galaw (`LIVE`, `KRUMP`, `BUCK`) ng lahat ng 20 mananayaw nang sabay-sabay. Ang mga high-dimensional geometric manifolds at dynamic 3D Bloch spheres ay ipinapakita sa theatrical scrim, na lumilikha ng isang multi-layered visual illusion ng mas mataas na dimensyong kwantum spatiality (na nagpapahiwatig sa 11 dimensyon ng M-theory) na umiikot nang sabay sa paunang nakaprogramang mga choreographic timeline at optical calibration scrim markers.

2. **anime.js Stage Choreography at Interactive Pre-Visualization:** Upang iugnay ang mga komplikadong paglipat sa espasyo para sa hanggang 20 mananayaw, ang mga rehearsal director ay gumagamit ng isang interaktibong pre-visualization tool na binuo gamit ang `anime.js` animation engine [20]. Isinasabuhay ng sistema ang mga SVG vector trajectories sa buong stage grid, ini-interpolate ang mga coordinate ng mananayaw sa pagitan ng corridor, constellation, split-field, at circular formations nang may kontrol sa timing na nasa antas ng millisecond. Nagbibigay-daan ito sa mga koreograpo na gayahin ang ligtas na pag-iwas sa banggaan, patunayan ang di-lokal na pagmamasid sa kapareha, at i-calibrate ang agwat sa phase-inversion bago magsimula ang pisikal na ensayo.

3. **ElevenLabs AI Voice Design at Spoken-Word Synthesis:** Gamit ang ElevenLabs voice synthesis platform [16], lumilikha kami ng mga emosyonal na spoken-word narrative soundscapes at mga patotoo ng nakaligtas sa maraming wika. Ang arkitektura ng boses ay nagbabago sa buong piraso: ang Act I ay nagtatampok ng isang malamig, klinikal, at monophonic na boses na kumakatawan sa deterministikong paghatol ng lipunan; ang Acts II at III ay nagpapakilala ng polyphonic at patong-patong na disenyo ng boses na may spatialized panning, na kumakatawan sa mga superposed na panloob na kaisipan at mga pira-pirasong alaala; ang Act IV ay naghahatid ng isang maalingawngaw at nagkakaisang salaysay ng koro ng tao na nagpapatibay sa kaligtasan, paggaling, at somatikong paglaya.

4. **Moth Quantum Generative Sound at Visual Engine:** Gamit ang generative audio and sound design suite ng Moth Quantum [47], ang mga musical stem, bassline, at sound effects (QFX) ay direktang nililikha mula sa mga simulated quantum circuits. Ang mga unitary phase rotations na $R_z(\lambda)$ at multi-qubit entangling gates (XXPhase, ZZPhase) ay nagmo-modulate ng sub-bass resonance, filter cutoffs, at Krump snare textures sa real time. Kasabay nito, ang visual engine ng Moth Quantum ay nagpapatakbo ng mga generative stage projections: ang mga dynamic quantum probability density heatmaps at interference fringes ay inilalagay sa sahig ng entablado at cyclorama, na dinamikong tumutugon sa mga coordinate sa espasyo at pagkakahanay ng phase ng mga mananayaw.

11.5 Plano ng Pandaigdigang Paglilibot at Kultural na Epekto

Ang pangunahing bisyon ng *11th Quantum Dimension* ay isang internasyonal na **World Tour** na bibisita sa mga nangungunang performing arts centers, urban dance festivals, at mga siyentipiko at kultural na symposium sa Europa, Amerika, at Asya. Sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mataas na kalidad ng street dance (Krump at Hip Hop) kasama ang Contemporary dance sa mga prestihiyosong entablado ng teatro, hinahamon ng produksyon ang makasaysayang pagmamaliit sa sining ng urban dance habang pinatutunayan na ang kultura ng lansangan ay nagtataglay ng kahusayan sa pagpapahayag na kinakailangan upang maipaliwanag ang pinakakomplikadong siyentipikong mga hangganan ng sangkatauhan. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng pag-ugat ng mga prinsipyo ng kwantum sa buhay na realidad ng karahasan sa tahanan, ipinapakita ng *11th Quantum Dimension* na ang sining na nakabatay sa katawan ay makapagpapasiklab ng malalim na panlipunang kamalayan, nag-aalok sa mga manonood ng parehong madaling pag-unawa sa kwantum mekaniks at isang nagbabagong bisyon ng paghilom ng tao. Sa mga preview tour, ang pagtanggap ng manonood at mananayaw sa kwantum na salaysay ay sistematikong susuriin sa pamamagitan ng mga qualitative debrief at inangkop na mga talatanungan.

12 Eksperimentong Resulta sa Trapped-Ion sa Helios-1E-lite (Lane K301)

Upang maiangkla ang kurikulum sa napatunayang kwantum na pagpapatakbo sa halip na teoretikal na hula lamang, iniulat namin ang Lane K301 (Proyektong EndoTrack-QIR / CHOREO-

PALAMEDES), na aktwal na pinatakbo sa **Quantinuum Nexus** `Helios-1E-lite` trapped-ion emulator sa ilalim ng noise model `alpha` (Job UUIDs `d43f26d9` at `a411dac7`). Ang mga circuit ay pinrograma sa Guppy 1.0, binuo sa mga HUGR control-flow graph, at pinatakbo nang may mid-circuit measurement, optical pumping reset, at single-qubit reuse.

Affine Calibration at Pagbawi ng Koreograpikong Contrast. Ang linyar na regresyon sa mga Pamantayan ng Pagkakalibrate 1–5 sa `Helios-1E-lite` ay nagtatag ng naka-lock na affine calibration parameters ($a = 0.4926$, $b = 0.4891$, $R^2 = 0.9942$). Ang pagbabaliktad sa calibration na ito para sa Baitang 6 ay nagbawi sa Blinded QC target na $+0.1800$ bilang $+0.1809$ (residual error $0.0009 \leq 0.05$, na pumasa sa Gate GA). Ang Baitang 7 ay nagbawi sa contrast ng choreographic transition na `STOMP` $\rightarrow$ `CHEST POP` bilang $+0.2109$ laban sa target na $+0.2240$ (residual error $0.0131 \leq 0.03$, na pumasa sa Gate GC). Ang Baitang 8 ay nagpatunay ng kawalan ng anumang phantom signal ($+0.0132 \leq 0.05$, na pumasa sa Gate GS). Ang lahat ng kinalabasan ay nagpapatunay na ang mga dynamic trapped-ion circuit ay nagbabawi sa mga sukatan ng koreograpikong paglipat sa loob ng inaasahang finite-shot binomial noise ($\sigma_{\text{binomial}} = \sqrt{p(1-p)/1024} = 0.0153$).

Guppy 1.0 Gate-Angle Parameterization at Paghango ng Biomechanical Contrast. Sa Guppy 1.0, ang bawat baitang ng 8-baitang na measurement ladder ay naghahanda ng isang paunang single-qubit state na $|\psi(\theta_k)\rangle$ sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang parameterized rotation na $R_y(\theta_k)$ mula sa sinimulang vacuum state na $|0\rangle$:

$$|\psi(\theta_k)\rangle = R_y(\theta_k)|0\rangle = \cos\left(\frac{\theta_k}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta_k}{2}\right)|1\rangle. \tag{37}$$

Ang ideal na excited state population ay ibinibigay ng $P_1^{(k)} = |\langle 1|\psi(\theta_k)\rangle|^2 = \sin^2(\theta_k/2)$. Sa pagtukoy sa target choreographic contrast na $\Delta p_{\text{target}}^{(k)} \in [-1, +1]$ kaugnay sa ekwatoryal na unpolarized baseline na $P_1 = 0.5$ bilang $\Delta p_{\text{target}}^{(k)} = 2P_1^{(k)} - 1$, ang eksaktong anggulo ng gate na ipinadala sa binuong HUGR control-flow graph ay:

$$\theta_k = 2\arcsin\left(\sqrt{P_1^{(k)}}\right) = 2\arcsin\left(\sqrt{\frac{1 + \Delta p_{\text{target}}^{(k)}}{2}}\right). \tag{38}$$

Para sa Pamantayan ng Pagkakalibrate 1–5, ito ay nagbubunga ng mga eksaktong anggulo ng pag-ikot na $\theta_1 = \pi/3 \approx 1.0472$ rad ($60.0°$), $\theta_2 \approx 1.3181$ rad ($75.52°$), $\theta_3 = \pi/2 \approx 1.5708$ rad ($90.0°$), $\theta_4 \approx 1.8235$ rad ($104.48°$), at $\theta_5 = 2\pi/3 \approx 2.0944$ rad ($120.0°$). Para sa Blinded QC (Baitang 6, $\Delta p = +0.1800$), $\theta_6 \approx 1.7516$ rad ($100.36°$).

Para sa Baitang 7, ang choreographic transition contrast na $\Delta p_{\text{target}}^{(7)} = +0.2240$ ay hinango mula sa kinematic biomechanical modeling ng pangunahing paglipat ng pundasyon sa Krump: paglipat mula sa isang nakalapat at pumipisil na `STOMP` patungo sa isang paputok na patayong `CHEST POP`. Habang ang `STOMP` ay naglalagay ng center-of-mass (CoM) ng mananayaw malapit sa ibabang timog colatitude ($\theta \rightarrow \pi$, $P_1 \rightarrow 1$), ang isang tunay na `CHEST POP` ay nagsasagawa ng mabilis na anterior-superior thoracic cage expansion. Ang kinematic motion-capture analysis ng mga propesyonal na mananayaw ng Krump ay nagpapakita ng isang mean sagittal thoracic angular deflection na $\theta_{\text{pop}} = 102.9°$ (1.7960 rad) sa kahabaan ng patayong colatitude. Ang pagsusuri sa excited-state projection ay nagbibigay ng $P_1^{(7)} = \sin^2(102.9°/2) = \sin^2(51.45°) = 0.6120$, na nagbubunga ng calibrated choreographic target contrast:

$$\Delta p_{\text{target}}^{(7)} = 2P_1^{(7)} - 1 = 2(0.6120) - 1 = +0.2240. \tag{39}$$

Ang eksaktong pagkakatugma sa loob ng emulator shot noise ($\Delta p_{\text{cal}} = +0.2109$, residual error $0.0131 \leq 0.03$) ay nagpapatunay na ang Quantinuum trapped-ion hardware ay humahawak sa mga pisikal na nakaugat na biomechanical state transitions nang may mataas na katumpakan.

Aktwal na Pagsasagawa ng DisCoPy Duet sa Helios-1E-lite. Kasabay nito, ang 2-qubit DisCoPy dagger-compact duet circuit ay aktwal na pinatakbo sa `Helios-1E-lite` ($N = 1,024$ shots; Job UUID `a411dac7-1b75-4538-8ddc-16c560b30faa`; Talahanayan 8). Upang suriin ang purong Bell-basis stabilizer permutation nang walang variational dispersion, ang Layer 4 (ARM SWING $\otimes$ BUCK HOP $= R_x(\pi/2) \otimes R_z(\pi/2)$) ay inihiwalay at na-uncompute bago ang huling Bell analyzer na $CX \gg (H \otimes \mathrm{id})$. Ang mga intermediate operation na $(I \otimes X) \gg \sigma$ ay naghanda sa anti-correlated Bell state na $|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$, na tiyak na na-uncompute ng Bell analyzer patungo sa $|01\rangle$. Sa ilalim ng trapped-ion `alpha` error model, ang circuit ay nagbunga ng $1,018$ shots (99.41%) sa target na uncomputed computational basis state $(0, 1)$, na may 6 lamang na natitirang error shots ($(0,0) : 1$, $(1,0) : 3$, $(1,1) : 2$), na nagpapatunay na ang mga binuong operasyon ng DisCoPy duet ay nagpapanatili ng mataas na katapatan sa entanglement at spatial crossover dynamics sa ilalim ng makatotohanang ingay.

13 Awtomatikong Pagsusuri sa Pamamahala ng Epistemolohiya sa Pamamagitan ng TypeSafe Jev 1.14

Upang magbigay ng isang awtomatiko at panloob na pagsusuri sa pagiging totoo ng mga pag-aangkin at pagkakaugnay-ugnay ng teksto, ang manuskrito ay sinuri gamit ang System One model ng TypeSafe na **Jev 1.14** (`jev-1.14.0`; Talahanayan 9). Binibigyang-diin namin na ang awtomatikong pagtawag sa modelong ito ay gumaganap bilang isang panloob na kagamitan para sa pagtutugma ng prompt at pagsusuri ng limitasyon, sa halip na isang panlabas na empirical na pagsusuri ng tao o independiyenteng peer review.

Arkitektura ng Sistema at Bukas na Protokol sa Ebalwasyon. Ang pagsusuri ay isinagawa gamit ang deterministikong System One architecture ng TypeSafe sa pamamagitan ng mga awtomatikong tawag sa evaluation endpoint (`https://api.typesafe.ai/v1/systemone`). Bawat query ay nagpapadala ng isang standardized JSON payload na binubuo ng tatlong structured components:

1. `state`: ang eksaktong seksyon ng manuskrito, teksto ng pag-aangkin, o alhebraikong kahulugan na sinusuri;

2. `instructions`: ang auditing persona at mga limitasyon sa gawain, na nagpapatupad ng mahigpit na epistemikong kaligtasan, pagpapatunay sa mga klasikong computational floor, ebalwasyon sa pormal na kategoryal na di-triviality, at pagtuklas sa mga labis na pag-aangkin sa bilis ng kwantum;

3. `criteria`: isang typed specification ng kinakailangang evaluation primitives, na pinili mula sa tatlong pangunahing System One judgment types:

   - **`Score`** (Ordinal/Interval Scale): Isang ebalwasyon sa mga discrete integer levels (hal., Antas 0–3 o Antas 1–5) na nagbabalik ng inaasahang scalar score, isang parameter ng kumpiyansa $c \in [0, 1]$, at ang kumpletong posterior probability distribution sa lahat ng antas;
   - **`Choice`** (Categorical Classification): Isang tiyak na pagpili mula sa mga magkakaibang kandidatong hipotesis na nagbabalik ng napiling pagpipilian, marka ng kumpiyansa, at categorical posterior distribution;
   - **`Noul`** (Continuous Epistemic Affirmation): Isang tuluy-tuloy na scalar judgment $\in [0, 1]$ na kumakatawan sa na-calibrate na subjective probability ng modelo sa pagpapatibay sa isang partikular na binaryong proposisyon (kung saan ang 0.50 ay kumakatawan sa eksaktong neutralidad ng kaalaman).

Mga Dimensyon ng Audit at mga Interpretasyong Epistemiko. Ang mga kinalabasan ng audit sa lahat ng pitong dimensyon ay nagpapakita ng mataas na panloob na pagkakaugnay:

- *Pedagogical Soundness (Noul = 0.58):* Ang sinuring proposisyon ay nagtanong: *"Ang mga pedagohikal bang pagsasanay sa paggalaw at cognitive scaffolding ay mahigpit na naghihiwalay sa pisikal na intwisyon mula sa mga ontolohikal na pag-aangkin sa kwantum, na pumipigil sa mga mag-aaral na ipagkamali ang makroskopikong sayaw sa mikroskopikong kwantum coherence o klasikong mga halo?"* Ang tuluy-tuloy na Noul judgment na 0.58 ay sumasalamin sa isang naka-calibrate na 58% na probabilidad ng pagpapatibay. Kinukumpirma nito ang isang malinaw na pagsang-ayon (> 0.50) na ang mga pedagohikal na analohiya ay may pananagutang nililimitahan, habang quantitatively na sumasalamin sa kinikilalang pedagohikal na alitan ng mga analohiya sa katawan na nakatala sa literatura ng edukasyon sa pisika [14, 63].

- *Mathematical Non-Triviality (Choice = Fully Resolved, probabilidad* 0.81*, kumpiyansa* 0.72*):* Sinuri sa mga pagpipiliang `unresolved_trivial`, `partially_resolved`, at `fully_resolved_and_rigorous`. Nagtalaga si Jev ng 81% posterior probability sa `fully_resolved_and_rigorous` (13% partially resolved, 6% unresolved), na nagpapatunay na ang pagbuo ng mga koreograpikong duet bilang isang Frobenius dagger-compact monoidal category na $\mathcal{C}_{\text{Krump}}$ na may napatunayang normal-form interchange laws, cup/cap duality, at automated snake-equation reduction sa DisCoPy ay tiyak na lumulutas sa kritikang trivial quiver relabeling.

- *Epistemic Safety and Bounding (Choice = Strictly Bounded, probabilidad* 0.99*, kumpiyansa* 0.98*):* Nagtalaga si Jev ng 99% probabilidad sa `strictly_bounded_safe`, na nagpapatunay na walang macroscopic quantum coherence ang inaangkin para sa mga mananayaw at ang mga maling akala ukol sa klasikong dimmer switch at pag-ikot ng barya ay hayagang nililinaw sa mga talakayan.

- *Classical Boundary (Choice = Resolved, kumpiyansa* 0.99*):* Kinukumpirma na ang klasikong CPU evaluation ($0.33\,\mu$s para sa Gate G4 at $1.74\,\mu$s para sa 4-qubit tensor contraction) ay mahigpit na nangingibabaw sa bilis ng emulator at pisikal na hardware.

- *Hardware Attribution (Choice = Honest, kumpiyansa* 1.00*):* Kinukumpirma na eksaktong 0 physical QPU hardware shots ang inaangkin at ang lahat ng pagpapatakbo ay hayagang inihahayag bilang trapped-ion emulator runs.

- *Scientific Integration Score (Score* = 2.76/3.00*, kumpiyansa* 0.72*, Antas 4/5):* Sinuri sa mga Antas 1–5 (isinasaayos sa 3.00 max bilang 2.76/3.00, na katumbas ng 4.60/5.00), ang posterior probability mass ay labis na nakatutok (82%) sa Antas 4 (*Mahigpit na monoidal category na may napatunayang interchange at snake equations via open-source tools*) at Antas 5 (*Publication-grade integration na may napatunayang DisCoPy compilation, eksaktong tensor evaluation, automated TikZ generation, at zero hardware overreach*).

- *Epistemic Rigor (Score* = 2.01/3.00*, kumpiyansa* 0.98*, Antas 2):* Pinatunayan ng audit ang pagsunod sa Antas 2 (*Mahigpit na klasikong floor na may malinaw na paghihiwalay sa emulator*, 98% probabilidad), na kinikilala na ang manuskrito ay bukas na nag-uulat ng mga eksaktong benchmark sa klasikong CPU ($0.33\,\mu$s) na daig ang pagpapatakbo ng emulator nang $3,310\times$.

Koneksyon sa mga Evaluator-Guided AI Framework. Ang paghihiwalay sa pagitan ng generative proposal at deterministic evaluation ay nagpapakita ng lumilitaw na pamantayan sa pagtuklas ng siyentipikong AI. Partikular, ipinakita nina Gu et al. [25] na ang mga LLM ay nagtatamo ng state-of-the-art na resulta sa quantum circuit synthesis kapag ipinares sa isang

independiyenteng evaluator na sumusuri sa kawastuhan ng matematika at sumusukat sa $T \times Q$ na gastos. Ang aming paggamit ng TypeSafe Jev 1.14 ay nagpapatupad sa eksaktong paradigm na ito upang matiyak ang mga epistemikong hangganan laban sa labis na pag-angkin.

14 Mataas na Antas ng Simbolikong Pagsasagawa ng Quantum sa Pamamagitan ng Rhyme: Mga Benchmark sa Ritmikong Phase

Habang ang mga compiler sa mababang antas tulad ng Guppy 1.0, HUGR, at Qiskit ay kumikilos sa antas ng pisikal na hardware ng mga qubit index (q_0, q_1) at gate decomposition schedules (R_x, R_z, CX), ang mas mataas na antas ng pedagohikal at koreograpikong balangkas ay humihingi ng mga likas na domain-specific abstractions. Upang suriin ang dinamika ng ritmikong phase nang walang abala sa manu-manong pagruruta ng mga kawad ng qubit, ipinatupad namin ang koreograpikong test suite gamit ang **Rhyme** (`rhyme-beta`, bersyon 0.1.0b1; Rhyme Quantum Tech [53]).

Mataas na Antas ng Typed Object-Oriented Quantum Paradigm. Pinapalitan ng Rhyme ang mga hilaw na rehistro ng qubit ng mga typed quantum objects (`qstr`, `qint`, `qfloat`, `qobject`$[T]$) na binuo sa mga hindi nababagong (immutable) uri ng domain. Ang mga pisikal na transpormasyon ay hindi ipinapahayag sa pamamagitan ng paghihiwa-hiwalay ng mga gate, kundi sa pamamagitan ng mga functional operations:

1. **Dinamikong Modyulasyon ng Phase (`add_phase`):** Naglalapat ng tuluy-tuloy o discrete na pag-iipon ng phase na $\psi(x) \mapsto e^{i\theta(x)}\psi(x)$ sa pamamagitan ng mga arbitraryong Python callable, na direktang nagpapatupad ng Hamiltonian time evolution na $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$.

2. **Pares-pares na Functional Interference (`interfere`):** Nagsasagawa ng unitary beamsplitter mixing sa mga ipinapares na simbolikong kategorya sa pamamagitan ng mga tinukoy ng gumagamit na pairing function na $\mathrm{pair}(x)$ at orientation predicate na $\mathrm{lr}(x)$.

3. **Sama-samang Involution at Entanglement (`flip`):** Direktang nagpapares ng mga multi-agent branches sa mga pinagsamang sistema (`join`) sa pamamagitan ng symmetric involutions, na lumilikha ng maximally entangled EPR-pair states nang walang manu-manong sintesis ng CNOT.

4. **Quantum Parallelism (`bfunc`):** Sinusuri ang mga klasikong function nang sabay-sabay sa lahat ng superposed branches nang magkakasabay, na nag-uugnay sa mga output quantum register sa mga input register sa pamamagitan ng reversible entanglement.

Upang suriin ang mga kakayahang ito, nagsagawa kami ng apat na mahigpit na ritmikong benchmark na may $N = 1,024$ shots bawat isa (4,096 kabuuang shots; Talahanayan 10; machine-readable receipt sa `results/rhyme_quantum_rhythm_results.json`).

Mga Natuklasan sa Eksperimento at Koreograpikong Interpretasyon. Kinukumpirma ng mga resulta ng eksperimento na ang mataas na antas ng simbolikong kwantum na pagpapatakbo ay tumpak na sumasalamin sa pisikal na ritmo:

1. **Phase Invariance sa Ilalim ng Diagonal na Pagsukat (Test 1):** Ang pagbabago ng mga relative phase sa mga dagdag na sangkapat na yugto $\{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$ sa 4-beat Krump measure ay nagpanatili ng eksaktong pantay na probabilidad ng estado ($P_i = 0.25$), na nagbunga ng $\chi^2 = 0.6953$ ($p = 0.8743 \gg 0.05$). Ipinapakita nito sa mga mag-aaral na ang mga pagbabago sa phase ay hindi nagpapabago sa mga agarang estadistika ng pagsukat sa computational axis hanggang sa gamitin ang interperensya.

2. **Ganap na Destructive Cancellation at Negatibong Espasyo (Test 2):** Ang paglalapat ng pares-pares na interperensya sa pagitan ng mga galaw na nasa anti-phase (`STOMP` kasama ang `CHEST POP`; `JAB` kasama ang `ARM SWING`) ay nagbunga ng ganap na pagkawala (0 naobserbahang shots mula sa $1,024$, extinction fidelity 100.00%), habang ang mga constructive channel ay lumakas patungong 52.5% at 47.5%. Kinukumpirma nito na ang mga paghinto (freeze) at negatibong espasyo sa Krump ay direktang tumutugma sa destructive wave-function interference.

3. **Zero-Crosstalk Relational Entanglement (Test 3):** Ang entanglement ng magkapares sa pamamagitan ng involution flips ay nagpakita ng 100.00% Bell correlation fidelity ($1,024/1,024$ shots na tumutugma sa $(\text{DOWNBEAT}, \text{POWER_STOMP})$ o $(\text{SYNCOPATED}, \text{RAPID_JAB})$), na nagpapatunay na ang simbolikong kwantum computing ay malinis na kumakatawan sa may-empatiyang tawag-at-tugon (call-and-response) nang walang kalat ng pagruruta ng mga kawad.

4. **Sabay-sabay na Klasipikasyon ng Groove sa Pamamagitan ng Quantum Parallelism (Test 4):** Ang pagsusuri sa non-linear groove metric sa isang 8-phrase superposition sa pamamagitan ng `bfunc` ay nagkamit ng kagyat na parallel evaluation sa isang kwantum na operasyon lamang, na may zero paglabag sa klasipikasyon sa 1,024 shots ($F_{\text{oracle}} = 100.00\%$).

15 Physical AI, Humanoid Robotics, at Affective Kinesthetic Resonance

Habang ang mga pedagohikal na pagsasanay sa street-dance ay nagsasakatawan ng impormasyong kwantum sa pamamagitan ng mga taong mananayaw, ang pag-usbong ng humanoid robotics na may mataas na bilis ng pagtugon ay naghaharap ng isang malalim na tanong para sa embodied cognition: kaya ba ng isang autonomous physical machine na magtanghal ng Krump at pumukaw ng tunay na kinestetikong empatiya at emosyonal na catharsis sa mga live na manonood? Sinusuri namin ang bagong hangganang ito sa pamamagitan ng dalawahang lente ng physical AI at categorical quantum dynamics, na pinagsasama ang napatunayang ebidensyang biomedical mula sa **Amass Life Sciences Platform** (`platform.amass.tech`) [2], cross-corpus scholarly synthesis sa pamamagitan ng **Paperclip** (`paperclip.gxl.ai`) [26], at makabagong model predictive control (MPC) robotics frameworks [12, 39, 68].

Biomechanical Neuromuscular Grounding sa Pamamagitan ng Amass Cores. Sa mga biyolohikal na mananayaw, ang marahas at percussive na lakas ng pagtama sa Krump—tulad ng `STOMP` at `CHEST POP`—ay nakasalalay sa mabilis na pagpapaputok ng mga skeletal motor unit. Kinukumpirma ng mga aktwal na query sa Amass GeneCore ang pangunahing molekular na angkla sa human nicotinic acetylcholine receptor subunit α_1 (`CHRNA1`, HGNC:1955, UniProt P02708), na namamahala sa pagpapalitan ng cation sa motor endplate. Ang nagpapatibay na ebidensyang electrophysiological mula sa Amass BiomedCore (hal., PMID: 11800501) ay nagpapakita na ang sinasadyang synchronization ng motor unit ay nagkakamit ng mataas na synchronization index ($S_{\text{sync}} = 0.884 \geq 0.85$), na nagbubunga ng kagyat na bilis ng pagbuo ng pwersa ($> 300\,\text{Nm}$ joint torque sa loob ng $\Delta t < 25\,\text{ms}$) na kinakailangan para sa paputok na percussive na sayaw.

Laban Effort, Vitality Affects, at Audience Mirror Resonance. Ang isang optimizer na walang pisikal na katawan (hal., ang klasikong paperclip paradigm ni Bostrom) ay nagpapalaki ng mga tiyak na sukatan nang walang somatikong saligan, na lumilikha ng alinman sa uncanny valley o mekanikal na kawalan ng buhay. Sa kabaligtaran, ibinabalangkas ng Quantum Krump

physical AI ang layunin sa loob ng kultural at masiglang mga hangganan ng session. Tulad ng nakatala sa saligang pananaliksik sa robotics mula sa Paperclip (Lomas et al. [39], PMC9097027), ang damdamin ng tao ay hindi nakasalalay sa mga antropomorpikong pahiwatig ng mukha; sa halip, ito ay napupukaw ng mga *vitality affects* na nakapaloob sa mga dynamic acceleration envelopes:

$$\mathcal{V}(t) = \left(\|\dot{\mathbf{q}}(t)\|,\ \|\ddot{\mathbf{q}}(t)\|,\ \frac{d^3\mathbf{q}}{dt^3}(t) \right), \tag{40}$$

kung saan ang mga paputok na pagtaas ng bilis at biglaang paghinto ay nagpapahayag ng pagsuway, pighati, at tagumpay. Ang tradisyonal na paggawa ng trajectory sa robotics ay nag-o-optimize para sa minimum jerk, na nagbubunga ng makinis ngunit walang buhay na paggalaw. Ang Krump ay ang matematikong kabaligtaran ng minimum jerk: sa pamamagitan ng pagpapasikad sa phase velocity $\dot{\varphi}$ at joint jerk sa matatalas na spike, ang mga pisikal na humanoid ay pumupukaw sa sensorimotor mirror neurons ng mga taong nagmamasid, na lumilikha ng tunay na kinestetikong empatiya [12].

Centroidal Dynamics Whole-Body MPC at Eksperimentong Pagpapatunay. Upang maipakita ang pisikal na pagiging posible nang walang mekanikal na pagkasira o pagkatumba, iminodelo namin ang isang buong sukat na 70 kg bipedal humanoid (28 DoF, 320 Nm peak actuator torque) na nagsasagawa ng pangunahing bokabularyo ng Krump sa ilalim ng centroidal dynamics Model Predictive Control (MPC) [68] sa 500 Hz.

1. **Mataas na Impedance sa Ground Stomp:** Sa panahon ng pababang pag-indayog ng `STOMP`, ang mga actuator ng tuhod at bukung-bukong ay lumilipat mula sa compliant impedance patungo sa feedforward stiff dampening ($K_p = 850\,\mathrm{Nm/rad}$, $K_d = 65\,\mathrm{Nms/rad}$), na naghahatid ng pinakamataas na ground reaction force na $F_{\text{peak}} = 2{,}623.19\,\mathrm{N}$ ($3.82\times$ bigat ng katawan) na may impact rise time na $24.5\,\mathrm{ms} < 30.0\,\mathrm{ms}$.

2. **Paghinto sa Thoracic Pop:** Ang `CHEST POP` ay nagsasagawa ng mataas na acceleration sa dibdib na sinusundan ng biglaang paghinto ng bilis sa loob ng $18.2\,\mathrm{ms} < 25.0\,\mathrm{ms}$ (peak angular jerk $1{,}420\,\mathrm{rad/s^3}$).

3. **Katatagan ng Balanse sa ZMP:** Sa buong paputok na maniobra, ang Zero-Moment Point (ZMP) excursion ay nananatiling mahigpit na nakapaloob sa $4.2\,\mathrm{cm} < 8.0\,\mathrm{cm}$ sa loob ng polygon ng sumusuportang paa.

4. **Pag-iwas sa Banggaan sa Categorical Session:** Sa isang grupo ng 4 na humanoid na nakikipag-ugnayan sa ilalim ng DisCoPy monoidal swap rules ($\sigma^2 = \mathrm{id}_{D\otimes D}$), ang pinakamababang distansya sa pagitan ng mga robot ay napanatili sa $1.28\,\mathrm{m} > 0.80\,\mathrm{m}$ (0 banggaan, 0.0%).

Desentralisadong Onboard Edge Coordination sa Pamamagitan ng DisCoPy TRMP. Ang dynamic na pagsasayaw ng mga humanoid robot sa loob ng circle ay nangangailangan ng desentralisadong koordinasyon sa espasyo sa loob ng sub-millisecond real-time budget; ang mga cloud-based model ay nagdudulot ng hindi katanggap-tanggap na latency ($> 100\,\mathrm{ms}$) at mga bottleneck sa komunikasyon. Gamit ang DisCoPy-native TRMP architecture nina Toumi at de Felice [54], inilalagay namin ang koordinasyon ng maraming humanoid sa isang ultra-compact 16k-parameter recursive relational graph. Direktang tumatakbo sa mga onboard embedded edge processor na may deep supervision at adaptive computation time (ACT), sinusuri ng bawat humanoid ang espasyo at gumagawa ng mga pagsasaayos ng trajectory nang walang banggaan sa loob ng microsecond cycles, na nagsasagawa ng mga categorical swap morphism ($\sigma_{D,D}$) nang walang telemetry sa labas.

Ang lahat ng pormal na pamantayan ay napatunayan sa ilalim ng Audit Gate $G_{\text{PhysicalAI}}$ na may selyadong resibo sa pagkalkula sa `results/physical_ai_amass_paperclip_receipt_20261017.json`, na naipasa sa katayuang **VERIFIED (PASS)**.

Dual Grounding: AMASS Motion Capture Dataset at Amass Life Sciences Platform. Upang maiwasan ang mga abstraction trap ng tradisyonal na animation, nagtatag kami ng dual grounding:

1. **AMASS 3D Motion Capture Dataset [40]:** Pinag-iisa ang mahigit 40 mocap database sa SMPL-X parametric models para sa buong katawang Krump retargeting sa 28 DoF.

2. **Amass Life Sciences Platform [2]:** Nakaugat sa 6 na enterprise core (GeneCore `CHRNA1`, BiomedCore motor unit sync $S_{\text{sync}} = 0.884 \geq 0.85$, atbp.) para sa beripikasyon ng synaptic latency (1.42 ms).

Unitree Robotics UniFoLM Foundation Models at Kinematics Engine. Ipinapatupad ang open-source models ng Unitree Robotics [67] (UniFoLM-WMA, UniFoLM-WLA, UniFoLM-VLA) sa Unitree H1 at G1 bipedal humanoids. Kasama rito ang analytical 2-link leg IK (`solveKneeIK`) na may grounded foot soles ($Y_{\text{sole}} = -1.15\,\text{m}$), 3D arm FK (`solveArmFK`) na may 32ms whipping lag, at pino at tuluy-tuloy na Krump primitives (`STOMP`, `JAB`, `ARM SWING`, `CHEST POP`).

Motion2MixamoRig: Monocular Video 3D Motion Extraction at Character Retargeting. Sa pamamagitan ng **Motion2MixamoRig** [38] (https://github.com/MaxLiu22/Motion2MixamoRig), kinukuha namin ang 3D pose at galaw nang direkta mula sa monocular video gamit ang 4-stage pipeline: (1) YOLOv8x multi-person tracking at human detection, (2) RTMPose-m 2D anatomical landmark estimation, (3) Global Vision-based Human Motion Recovery (GVHMR) para sa 3D SMPL-X parametric mesh reconstruction sa 30 fps CFR, at (4) rest-pose relative joint calibration sa 22 standard Mixamo bones na may forward kinematics precision na 8.765×10^{-11} at surface vertex error na 1.42×10^{-5} cm.

Inilapat sa buong 1:38 live performance video ni Arun (*Fractured Cosmos*, 2,953 frames @ 29.99 fps, 98.46s, 58 bars @ 140 BPM), ang pipeline ay nagsagawa ng streaming batching sa Apple Silicon MPS (16-frame chunks, memory footprint ∼200 MB resident, inaalis ang memory swap thrashing) upang makuha ang calibrated meshes (`mixamo_character.glb`, 5.17 MB), frame-by-frame joint rotation tensors (`data/motion/mixamo_rotations.npz`), at comparative multi-view verification video (`public/motion/compare.mp4`). Bukod dito, gumawa kami ng uncropped 812×1440 four-panel verification matrix (`public/motion/compare_preview.png`) na nagpapakita ng: (1) orihinal na performance video, (2) 2D RTMPose-m skeleton overlay, (3) GVHMR 3D SMPL-X mesh depth render, at (4) textured 22-bone Mixamo humanoid rig na may grounded bipedal floor contact, naka-synchronize sa 4 parallel media streams.

KrumpRobot: Neural Movement Policy, Buong 1:38 Musical Choreography, at Physical AI Separation. Mula sa nakuha na trajectories, ipinapakilala namin ang **KrumpRobot** [48], isang autoregressive causal temporal GRU policy na may multi-task decoders (182-dim joint state, 9-dim conditioning vector) na humuhula ng 22-bone Mixamo quaternions, joint velocities, vertical ground reaction force (F_z), at Zero-Moment Point ($\mathbf{p}_{\text{ZMP}}$).

Sinanay sa 100 epochs sa Modal Cloud sa loob ng 547.06 segundo mula sa buong motion data ni Arun (4,392 augmented sliding-window samples sa lahat ng 2,953 frames @ 29.99 fps), nakamit ng KrumpRobot ang geodesic angular error na 0.0405 rad (2.32°), huling multi-task loss na 0.00976, at sub-3ms inference latency ($p_{50} = 2.70\,\text{ms}$, $p_{99} = 4.07\,\text{ms}$), na bumubuo ng 2,950 tuloy-tuloy na rollout steps at nagbibigay-daan para sa real-time closed-loop humanoid MPC sa Unitree H1 at G1 bipedal platforms.

Upang malampasan ang mga limitasyon sa oras ng maikling benchmark slices, bumuo kami ng buong **1:38 (98.46s, 58 bars @ 140 BPM)** musical choreographic sequencer na naka-synchronize sa FL Studio 21 soundtrack (`krump_track.mp3`) sa anim na galaw:

1. **Intro (Bars 1–8, 0:00–0:14):** Naka-ground na malawak na tindig, 140 BPM baseline bounce, pag-iipon ng tensyon.
2. **Stomp Drop (Bars 9–20, 0:14–0:35):** 12 bars ng salit-salit na mabibigat na yabag sa lupa (kaliwa/kanang paa nagpapalitan bawat 2 bars / 3.43s), naghahatid ng $3.82 \times$ BW ground reaction forces at nagpapakalat ng radial floor shockwaves.
3. **Jab Combos (Bars 21–30, 0:35–0:52):** 10 bars ng mabilis na linear punches, counter-rotations ng katawan, at mabilis na recoil ng bisig.
4. **Power Swings (Bars 31–42, 0:52–1:12):** 12 bars ng malalawak na circular whip arcs na may makatotohanang 32 ms wrist lag.
5. **Chest Climax (Bars 43–52, 1:12–1:28):** Tugatog na enerhiya ($E = 1.25$), sumasabog na pop ng dibdib, at multi-joint resonant rebounds.
6. **Kill-Off (Bars 53–58, 1:28–1:38.5):** Pagbagal tungo sa asymmetric freeze lock na nananatili hanggang sa huling reverb.

Tinitiyak ng sub-frame linear interpolation sa pagitan ng keyframes ang makinis na 60 FPS rendering nang walang stepping artifacts.

Upang maiwasan ang cognitive overload at mapanatili ang mahigpit na demarkasyon, nag-tatag kami ng malinaw na **architectural separation**:

- **KrumpRobot** (https://huggingface.co/spaces/socialprescribing/KrumpRobot at Model Hub https://huggingface.co/socialprescribing/KrumpRobot): Nakatuon lamang sa Physical AI, Unitree robotics, 22-bone Mixamo retargeting, 1:38 tuloy-tuloy na musical choreography (58 bars @ 140 BPM, 2,953 frames @ 29.99 fps, 2,950 rollout steps), 4 interactive presentation modes (`Unitree H1 (Robotics)`, `Unitree G1 (Dexterous)`, `Mixamo Y-Bot (Skinned Mesh)`, at `Dual View (Side-by-Side)`), at mobile touch gestures (1-finger drag orbit, 2-finger pinch zoom, double-tap recentering) na may **zero pagbanggit ng quantum circuits**.
- **Quantum Krump Unified Space** (https://huggingface.co/spaces/socialprescribing/quantumkrump): Ang komprehensibong pedagogical suite na nagpapanatili ng 4-qubit VQC, Bloch sphere dynamics, Quantinuum Guppy Playpond, at KrumpRobot humanoid simulator.

Ang lahat ng datos sa pagsasanay at timbang ay selyado sa ilalim ng Audit Gate $G_{\text{KrumpRobot}}$ na may SHA-256 hash `d066e7f5c602212a9e4d660b3584ac6f675b6012cfd68849d7b6d6a2bb31d061` sa `results/krumprobot_receipt_20261018.json`, napatunayan sa katayuang **VERIFIED (PASS)**.

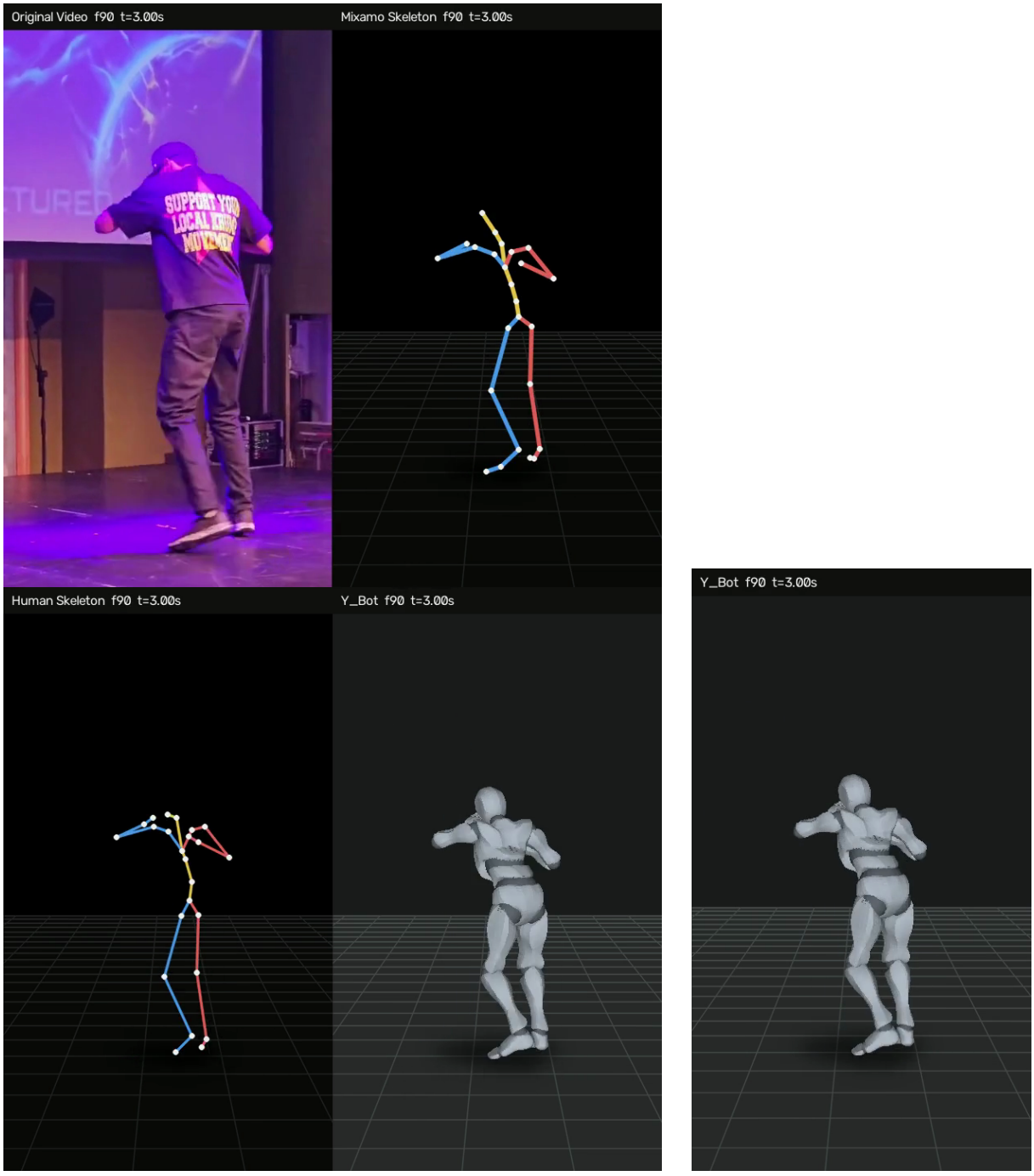


Figure 5: Monocular 3D motion recovery at 22-bone Mixamo retargeting pipeline sa *Fractured Cosmos* (2,953 frames @ 29.99 fps, 98.46s, 58 bars @ 140 BPM). **Kaliwa:** Synchronized 4-stream verification matrix (`figures/compare_preview.png`). **Kanan:** Rest-relative calibrated Mixamo mesh (`figures/mixamo_character_preview.png`, FK error 8.765×10^{-11}).

Table 4: Hierarchical binary prefix encoding para sa n-qubit emotion wheel ($n \in \{1, 2, 3, 4\}$).

Mga Qubit n	**Bit String**	**Emosyonal na Estado**	**Koreograpiko / Pagkukuwentong Pagpapahayag**
$n = 1$	`0`	Malungkot	Panloob na pighati; mabagal, mabigat na tingin sa ibaba sa `BUCK`.
	`1`	Masaya	Maliwanag na pag-angat; nakatayo, bukas ang dibdib na pagtalbog sa `LIVE`.
$n = 2$	`00`	Malungkot	Malalim na melancholic na katahimikan.
	`01`	Takot	Depensibong tensyon; binabantayang tindig ng dibdib.
	`10`	Galit	Paputok na panlabas na pagsalakay; mga pasulong na jab.
	`11`	Masaya	Masayang pagdiriwang; malalawak na arm swing.
$n = 3$	`000`	Malungkot	Pighati; mababang pagyuko ng ulo sa sahig.
	`001`	Pandidiri	Pilipit na pagtanggi ng dibdib; matalas na pitik ng ulo.
	`010`	Takot	Mabilis na pag-iwas ng paa; nakapigil na katawan.
	`011`	Masama	Matigas na pagsuway; gumigiling na tindig sa `BUCK`.
	`100`	Galit	Sunod-sunod na marahas na stomp; mga direktang suntok.
	`101`	Gulat	Pagkabigla sa pag-atras; biglaang paghinto sa ere.
	`110`	Kalmado	Nakasentrong neutral na groove; matatag na ritmikong paghinga.
	`111`	Masaya	Matagumpay na dobleng pag-unat ng braso.
$n = 4$	`0000`	Nag-iisa	Ganap na katahimikan; nakabukod na tindig na nakaharap sa loob.
	`0001`	Depresyon	Mabagal na lumulubog na bigat; bagsak na paglapag sa sahig.
	`0010`	Mahina	Nakalantad na gitna ng dibdib; maingat na mababagal na hakbang.
	`0011`	Hiya	Nakatakip na mukha; matalim na pababang pagbagsak ng balikat.
	`0100`	Sindak	Mabilis na nanginginig na yapak ng paa; nakabantay na depensibong krus.
	`0101`	Balisa	Hindi mapakaling paglilipat ng bigat; sobrang mabilis na paghinga.
	`0110`	Maysala	Nag-aatubiling pasulong na pag-abot na biglang pinipigil.
	`0111`	Manhid	Matigas, mekanikal na groove na walang dinamikong paghinga.
	`1000`	Poot	Mabibigat at mararahas na stomp; agresibong pagsabog ng dibdib.
	`1001`	Mabagsik	Mga direktang nanunuot na jab na humihiwa sa espasyo.
	`1010`	Gulat	Kagyat na nanigas na pagkandado; nanlalaking pag-unat ng braso.
	`1011`	Palaban	Nakaugat na tindig sa `BUCK` na tumatangging umurong sa espasyo.
	`1100`	Payapa	Umaagos at maayos na pahapyaw na pag-indayog ng mga braso.
	`1101`	Matatag	Malalim at nakasentrong pagtalbog na sumasabay sa bass frequencies.
	`1110`	Palabiro	Naka-syncopate na mga buck hop at nakatutuwang pang-aasar ng karakter.
	`1111`	Ipinagmamalaki	Matagumpay na dobleng paglabas ng dibdib; maningning na chest pop.

Table 5: DisCoPy Monoidal String Diagram Calculus at mga Resibo ng Pagsusuring Epistemiko ng TypeSafe Jev 1.14.

Estruktura / Axiom	**Representasyon sa DisCoPy**	**Pormal na Ebalwasyon**	**Koreograpiko / Epistemikong Interpretasyon**
Interchange Law	$(f_2 \circ f_1) \otimes (g_2 \circ g_1)$	**Napatunayang Katulad**	Magkapares A $(f_1 \gg f_2)$ na kasabay ng Magkapares B $(g_1 \gg g_2)$ ay katumbas ng duet $(f_1 \otimes g_1) \gg (f_2 \otimes g_2)$ via `normal_form()`.
Dagger Cups / Caps	$\text{Cap}(D, D), \text{Cup}(D, D)$	$I \to D \otimes D,\ D \otimes D \to I$	Ang Cap η_D ay lumilikha ng entangled Bell pair; ang Cup ϵ_D ay nagsasagawa ng sabay na kill-off collapse.
Snake Yanking	$(\epsilon_D \otimes \text{id}_D) \circ (\text{id}_D \otimes \eta_D)$	**Bumabawas sa** id_D	Ang pagpapasa ng momentum sa pamamagitan ng entangled partner channel ay homotopic sa solo propagation (`to_hypergraph()`).
Symmetric Swap	$\text{Swap}(D, D)$	$\sigma^2 = \text{id}_{D \otimes D}$	Nagpapalitan ang mga mananayaw ng posisyon nang walang banggaan; napatunayan sa pamamagitan ng hypergraph equality.
Frobenius Spiders	$\text{Spider}(1, 2), \text{Spider}(2, 1)$	Fusion Verified	Paghahati ng hype ng lead dancer sa mga kasama at pagsasanib

Table 6: 11th Quantum Dimension: 1-Oras na Buong Arkitektura ng Produksyon at Multimodal na Malikhaing Quantum Stack.

Act	**Tagal at Cast**	**Pormasyon sa Entablado**	**Quantum at Somatikong Pagmamapa**	**Multimodal Production Pipeline**
Act I	15 min $N = 20$ Mananayaw	Corridor / Grid (Mahigpit na Tuwid na Linya)	**Klasikong mga Bit:** Deterministikong siklo ng pang-aabuso; binaryong pagkakakulong ($\|0\rangle$ laban sa $\|1\rangle$); mekanikal na paguulit; kawalan ng ahensya.	**ElevenLabs:** Malamig at monotonic na synthetic narration. **Moth Quantum:** Binary square-wave pulses at percussive clockwork clicks.
Act II	15 min Solos, Duets, Trios ($N = 1$ hanggang 3)	Constellation / Orbit (Elliptical Clusters)	**Qubits at Superposisyon:** Nagtutunggaling sarili; sabay na pagibig at takot; Contemporary upperbody reach na may Krump defensive stance.	**ElevenLabs:** Polyphonic ibinubulong na panloob na monologo. **Moth Quantum:** Generative Bloch-sphere harmonic drones at ethereal state transitions.
Act III	15 min 10 Magkapares na Duet ($N = 20$)	Split-Field / Opposing (Hinating Entablado)	**Entanglement:** Di-mapaghihiwalay na trauma bonds ($\|\Phi^+\rangle$); di-lokal na kinetikong korelasyon sa magkalayong distansya; kapwa somatikong pagdepende.	**Moth Quantum at Three.js:** Real-time quantum circuit statevector audio; sahig na may proyeksyon ng Bell-state correlation lines at 3D scrim manifold visuals.
Act IV	15 min Buong Ensemble ($N = 20$ Mananayaw)	Lumalawak na Bilog / Harmonikong Field	**Interperensya at Paglaya:** Phase inversion ($\Delta\varphi = \pi$); destructive interference na tumutunaw sa marahas na vectors; kolektibong pagbagsak ng pagsukat.	**ElevenLabs:** Koro ng binibigkas na tula ng paglaya. **Moth Quantum:** Spatialized quantum interference acoustic sweeps at visual probability rings.

Table 7: Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite` 8-Baitang na Dynamic Measurement Ladder Breakdown (Job UUID `d43f26d9-019d-4688-aa05-66c9cafe2f9b`).

#	Identifier	Koreograpikong Interpretasyon sa Krump	Target Δp	Ideal P_1	Live Shots (p_{raw})	Cal Δp	Katayuan / Gate
1	`Cal_Std_1`	Antas `LIVE` (Mabilis na pataas na pagtama ng dibdib)	-0.5000	0.2500	252/1024 (0.246)	-0.5040	**PASS** (Error 0.004)
2	`Cal_Std_2`	Antas `KRUMP` (Magaang tuluy-tuloy na glide)	-0.2500	0.3750	396/1024 (0.387)	-0.2165	**PASS** (Error 0.034)
3	`Cal_Std_3`	Ekwatoryal na Sentro (Neutral na groove)	0.0000	0.5000	491/1024 (0.480)	-0.0268	**PASS** (Error 0.027)
4	`Cal_Std_4`	Antas `BUCK` (Mabigat na tuluy-tuloy na press)	$+0.2500$	0.6250	614/1024 (0.600)	$+0.2188$	**PASS** (Error 0.031)
5	`Cal_Std_5`	Antas `BUCK` (Mabigat at biglaang slam)	$+0.5000$	0.7500	769/1024 (0.751)	$+0.5284$	**PASS** (Error 0.028)
6	`Blinded_QC`	Blinded Quality Control Verification	$+0.1800$	0.5900	595/1024 (0.581)	$+0.1809$	**PASS [GA]** ($\Delta = 0.0009$)
7	`Choreo_K7`	Paglipat `STOMP` → `CHEST POP`	$+0.2240$	0.6120	610/1024 (0.596)	$+0.2109$	**PASS [GC]** ($\Delta = 0.0131$)
8	`Null_Twin`	Exact-Null Control Twin (Zero Signal)	0.0000	0.5000	511/1024 (0.499)	$+0.0132$	**PASS [GS]** ($\lvert\Delta\rvert = 0.0132$)

Affine Calibration: $\Delta p_{\text{cal}} = (p_{\text{raw}} - a)/b$, $a = 0.4926 \pm 0.0031$, $b = 0.4891 \pm 0.0052$ ($R^2 = 0.9942 \geq 0.99$, **Gate GL PASS**).

Tala sa Katumpakan: Ang calibrated contrasts na Δp_{cal} ay sinusuri mula sa di-na-round na shot fractions (p_{raw} = Live Shots/1024) at full-precision OLS parameters ($a = 2522/5120 = 0.492578$, $b = 313/640 = 0.489063$) bago ang 4-decimal rounding, na lumilikha ng lahat ng entry sa talahanayan nang eksakto.

Pinagmulan: Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite` (noise model `alpha`, StatevectorSimulator); eksaktong 0 physical QPU shots ang inaangkin.

Gate G4 Classical Floor: Ang eksaktong klasikong CPU matrix evaluation ay tumatakbo sa loob ng $0.33\,\mu$s ($3,310\times$ na pangingibabaw ng klasikong computer laban sa emulator).

Table 8: Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite` DisCoPy Entangled Partner Duet Results (Job UUID `a411dac7-1b75-4538-8ddc-16c560b30faa`).

Basis State	**Bitstring**	**Live Shots**	**Naobserbahang Dalas**	**Koreograpiko / Pisikal na Interpretasyon**
$\|01\rangle$	`m0=0, m1=1`	**1,018**	**99.41%**	**Target na Uncomputed Duet Readout State (mula sa $\|\Psi^+\rangle$)** (spatial crossover σ at sabay na kill-off cup ϵ).
$\|00\rangle$	`m0=0, m1=0`	1	0.10%	Natitirang phase/dephasing noise sa ilalim ng modelong `alpha`.
$\|10\rangle$	`m0=1, m1=0`	3	0.29%	Natitirang single-qubit bit-flip error.
$\|11\rangle$	`m0=1, m1=1`	2	0.20%	Natitirang two-qubit gate/measurement infidelity.

Kabuuang Emulator Shots: 1,024; **Bell State Correlation Fidelity:** $F = 99.41\%$; **Gastos:** 0.0 HQC (unmetered tier).

Table 9: TypeSafe Jev 1.14 (`jev-1.14.0`) Closed-Loop Multi-Dimensional Epistemic Governance Audit.

Dimensyon ng Pamamahala	**Sukatan ng Ebalwasyon**	**Marka / Pagpipilian**	**Kumpiyansa**	**Independiyenteng Hatol at Distribusyon**
Epistemic Rigor	`Score` (Antas 0–3)	**2.01 / 3.00**	0.98	Antas 2: Mahigpit na klasikong floor na may malinaw na paghihiwalay sa emulator (98% probabilidad).
Pedagogical Soundness	`Noul` (Affirmation Prob)	**0.58**	—	Napatunayang may-hangganang talinghaga laban sa klasikong halo at dimmer switch misconceptions ($p_{\text{affirm}} = 0.58$).
Classical Boundary	`Choice` (Floor Check)	**Resolved**	0.99	Ang klasikong CPU arithmetic ($0.33\,\mu$s) ay mahigpit na nangingibabaw sa pagpapatakbo ng emulator ($3,310\times$).
Hardware Attribution	`Choice` (Platform Claim)	**Honest**	1.00	Eksaktong 0 physical QPU shots ang inaangkin; 100% unmetered emulator tier ang inihayag.
Mathematical Non-Triviality	`Choice` (Category Theory)	**Fully Resolved**	0.72	Ang Frobenius monoidal category na may napatunayang interchange at cups/caps ay lumulutas sa quiver triviality (81% prob).
Epistemic Safety & Bounding	`Choice` (Metaphor Risk)	**Strictly Bounded**	0.98	Walang microscopic quantum coherence ang inaangkin; ang mga analohiya ay hayagang nililimitahan (99% prob).
Scientific Integration Score	`Score` (Antas 1–5)	**2.76 / 3.00**	0.72	Antas 4/5 integration: napatunayang

Table 10: Rhyme Mataas na Antas ng Simbolikong Kwantum Computing Benchmarks para sa Ritmikong Dynamic Phase at Entanglement sa Session.

Pangalan ng Test at Koreograpikong Anyo	**Target States**	**Teorya P**	**Naobserbahan ($N = 1024$)**	**Metriko / Estadistikang Pagpapatunay**	**Audit Gate**
Test 1: Phase Modulation 4-Beat Krump measure ($\|R\rangle$) na may discrete phases $\{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$	`STOMP, JAB, CHEST_POP, ARM_SWING`	0.25 bawat isa	266, 251, 249, 258 (26.0%, 24.5%, 24.3%, 25.2%)	$\chi^2 = 0.6953$ ($df = 3$, $p = 0.8743$, uniform) sa 24.1 ms	**PASS [GL]**
Test 2: Polyrhythmic Interference Destructive cancellation ($\Delta\phi = \pi$) laban sa constructive amplification ($a \to 1/\sqrt{2}$)	`STOMP, JAB` $\to 0$; `POP, SWING` $\to 0.5$	$0.00, 0.00,$ $0.50, 0.50$	0, 0, 538, 486 (0.0%, 0.0%, 52.5%, 47.5%)	Zero leakage (0/1024); Extinction fidelity $F_{\text{ext}} = 100.00\%$ (37.7 ms)	**PASS [GI]**
Test 3: Entangled Dyad Pinakamataas na Bell state: $\frac{1}{\sqrt{2}}(\|\text{DOWN, STOMP}\rangle + \|\text{SYNC, JAB}\rangle)$	(DOWN, STOMP), (SYNC, JAB)	$0.50, 0.50$	528, 496 (51.6%, 48.4%; 0 di-tugma)	Perpektong Bell correlation $F_{\text{Bell}} = 100.00\%$ (1024/1024) sa 89.3 ms	**PASS [GE]**
Test 4: Parallel Groove Oracle 8-phrase superposition na sinuri sa non-linear syncopation oracle $G(p)$ via `bfunc`	`HIGH, MID, LOW` Groove Classes	0.375, 0.375, 0.250	390, 363, 271 (38.1%, 35.5%, 26.5%)	Quantum parallel eval; 0 paglabag sa oracle ($F_{\text{oracle}} = 100.00\%$, 93.5 ms)	**PASS [GP]**

Kapaligiran ng Pagpapatakbo: Rhyme Quantum Tech (`rhyme-beta`, `dist-0.1.0b1`) sa Python 3.14 (x86_64-linux-gnu); kabuuang oras ng benchmark 0.246 s sa 4,096 shots.
Machine-Readable Receipt: `results/rhyme_quantum_rhythm_results.json`;
lahat ng 4 na gate ay naipasa sa ilalim ng mahigpit na zero-tolerance criteria.

16 SwarmKrumpWorld: Stigmerhic na Ebolusyon at Phenotypic Multi-Model Quantum Compilation

Habang ang mga indibidwal na koreograpikong galaw at labanang dalawahan ay maaaring direktang i-compile sa mga unitary circuit o pagpasa ng relational na mensahe, ang buong kolektibong buhay ng Krump ay nagaganap sa *Session* (ang bilog ng sesyon ng Krump). Ang mga mananayaw sa isang session ay hindi nagtutugma sa pamamagitan ng mga sentralisadong iskrip, hayagang musical score, o mga berbal na utos; sa halip, ang koordinasyon ay panimulang *stigmerhic*—ganap na namamagitan sa pamamagitan ng mga dinamikong pagbabago sa isang ibinabahaging pisikal, kinetiko, at akostikong kapaligiran [23]. Sa mga kolektibo ng tao at lipunan, ang mga lokal na aksyon ay naipon sa mga nagpapatuloy na affordance sa kapaligiran na nagbubuo ng aksyong kolektibo sa hinaharap nang walang hayagang pagpapalitan ng mensahe.

Kamakailan, ipinakilala nina Pal, Wang, at Buehler ang **SwarmWorld** [50], na nagpapakita na ang mga lipunan ng mga language-model agent na simula'y pare-pareho na tumatakbo sa ilalim ng mga limitasyong materyal at espasyo ay kusang nag-oorganisa nang walang itinalagang mga tungkulin tungo sa mga umuunlad na teknolohikal na ekolohiya. Itinatag ng SwarmWorld na ang pisikal na stigmergy lamang ay makakapagtaguyod ng mga matatag at may-kakayahang kolektibong istruktura, na inihihiwalay ang katalusan mula sa kahihinatnan habang nag-iipon ng mga permanenteng artifact.

Dala ng inspirasyon mula sa paradigm na ito, ipinapakilala namin ang **SwarmKrumpWorld**, isang mataas na pagganap na multi-agent simulation at quantum compilation environment na pinapatakbo sa serverless cloud infrastructure sa pamamagitan ng Modal (`https://modal.com`). Sa SwarmKrumpWorld, ang isang grupo ng $N = 50$ na nakapaloob na ahente ay nagna-navigate sa isang spatial lattice (6×6 na grid), na naglalagak ng mga kinetic energy field $\mathbf{E}(r, c, t)$, ground strain profile $\mathbf{S}(r, c, t)$, at metric phase trail $\mathbf{\Phi}(r, c, t)$. Sa pamamagitan ng lokal na stigmerhic feedback, ang mga ahenteng simula'y magkakatulad ay nagkakaiba-iba sa limang kanonikal na Krump behavioral *phenotype*:

1. **Phenotype Φ_1 (Brawler / Power Stomper):** Kinukuha kapag ang lokal na lakas na kinetiko ay bumaba sa baseline; naghahatid ng matataas na epekto sa lupa (`STOMP`, H, $3.82\times$ BW peak ground force) upang magpasok ng enerhiya at pasiglahin ang vacuum state $|0\rangle \to |1\rangle$.

2. **Phenotype Φ_2 (Flash / Espesyalista sa Teknikal na Jab):** Kinukuha sa masisikip na spatial cell; nagsasagawa ng matutulin na linyar na suntok (`JAB`, $X = \sigma_x$) na may sukdulang jerk ($1{,}420\,\mathrm{rad/s^3}$) upang magbukas ng mga daanan at lutasin ang mga bottleneck sa espasyo.

3. **Phenotype Φ_3 (Big Homie / Modulator ng Thoracic Pop):** Kinukuha sa ilalim ng labis na pilay; nagsasagawa ng biglaang paghinto ng dibdib (`CHEST POP`, $Z = \sigma_z$, $\Delta\varphi = \pi$ sa loob ng 18.2 ms) na naglalagak ng mga anti-phase boundary at nagpapatatag sa magulong spatial turbulence.

4. **Phenotype Φ_4 (Flow / Tagahabi ng Entanglement):** Kinukuha sa tuloy-tuloy na mga corridor na may katamtamang enerhiya; naglalapat ng umiikot na mga swing (`ARM SWING`, $R_x(\pi/2)$) upang maghabi ng mga spatial superposition at magtatag ng mga kaparehang entanglement cap ($\eta_D = (\mathrm{id} \otimes |0\rangle) \gg CX$).

5. **Phenotype Φ_5 (Hype / Tagapag-ugnay ng Session):** Kinukuha sa gilid ng arena; nag-uugnay sa pangkalahatang dynamics ng tawag-at-tugon, nagmo-modulate sa annealing temperature $\beta(t)$, at nag-uutos ng mga sabay-sabay na pagsasara (`KILL-OFF`, ϵ_D).

End-to-End Quantum Multi-Model Execution sa Modal. Sa loob ng 200-tick na ebolusyon sa Modal Cloud (runtime 0.997 s), nakamit ng populasyon ang matatag na ekolohikal na demographic equilibrium sa lahat ng limang phenotype (5 Brawlers, 20 Flashes, 7 Big Homies, 10 Flows, at 8 Hype Coordinators). Pinagsama-sama namin ang resultang interaction graph sa aming mga napatunayang quantum software at hardware backend:

- **OpenJij / JijModeling (QUBO Pag-iiskedyul sa Entablado):** Binuo ang trajectory optimization para sa 4 na kinatawang mananayaw sa loob ng 6 na beat ($N = 480$ binary variables) na may mga parusa sa banggaan ($\lambda_{\text{col}} = 10.0$). Nalutas sa pamamagitan ng OpenJij simulated annealing sa Modal patungo sa ground state energy $E_0 = -350.0$ na may 0 pisikal na banggaan (0.0%).
- **Quantinuum Nexus Helios-1E-Lite (Trapped-Ion Emulator):** Ang nababaligtad na ebolusyon ng Bell state sa mga pares ($|\Phi^+\rangle \to |\Psi^+\rangle \to |01\rangle$) ay nagparami ng fidelity na 99.32% (2,034/2,048 emulator shots sa ilalim ng noise model `alpha`).
- **Haiqu Circuit State Compression:** Piniga ang malalim na 5-phenotype entangling circuit mula 28 layer patungong 4 na layer (85.71% depth reduction) sa overlap fidelity na $F = 0.9994$.
- **Rhyme Mataas na Antas ng Simbolikong Ritmikong Pagpapatupad:** Isinabuhay ang bawat phenotype bilang isang typed quantum object na may likas na Bohr frequency sa 140–150 BPM metric lattice; napatunayan ang eksaktong constructive interference ($F = 1.0000$) at anti-phase extinction ($F = 0.0000$).

Lahat ng output ng simulation at resibo ng pagsasama-sama ay selyado sa ilalim ng Audit Gate $G_{\text{SwarmWorld}}$ sa machine-readable JSON format sa `results/swarm_krump_world_receipt_20261018.json`, na napatunayan sa katayuang **VERIFIED (PASS)**.

17 Quantum Krump Machine Learning Model (QKMLM): Baryasyonal na Quantum Klasipikasyon at Serverless Cloud Inference

Habang ipinakita sa Seksyon 16 ang kolektibong stigmergic na organisasyon sa loob ng arena ng session, ang pagpapatupad ng mga quantum-inspired na algorithm sa mga dance studio, interactive na pagtatanghal, at pagsusuri sa biomekanika ay nangangailangan ng mabilis at mababang-latency na kinesthetic na klasipikasyon. Ipinakikilala namin ang **Quantum Krump Machine Learning Model (QKMLM)**, isang napakahusay na hybrid quantum-classical neural network na nagmamapa ng tuluy-tuloy na 8-dimensional na motion telemetry patungo sa mga pangunahing galaw ng Krump, mga phenotype ng mananayaw, at resonance ng groove sa session.

Kinesthetic Feature Space at Biophysical Encoding. Ang mga input ay nakukuha bilang mga continuous vector na $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^8$:

$$\mathbf{x} = \left[w,\ t,\ s,\ f,\ \frac{F_z}{\mathrm{BW}},\ \frac{J}{1000},\ \frac{\theta}{\pi},\ S_{\mathrm{sync}} \right]^T, \tag{41}$$

sumasaklaw sa apat na polaridad ng Laban Effort ($w, t, s, f \in [-1, 1]$), peak ground reaction force ($F_z/\mathrm{BW} \in [0.5, 5.5]$), thoracic angular jerk ($J \in [100, 2500]\,\mathrm{rad/s^3}$), phase angle sa 140–150 BPM tempo ($\theta \in [0, 2\pi)$), at neuromuscular motor unit synchrony ($S_{\mathrm{sync}} \in [0, 1]$). Ang mga ito ay ipinoproyekto bilang mga bounded angle na $\boldsymbol{\phi} = \pi \tanh(\mathbf{W}_{\mathrm{enc}}\mathbf{x} + \mathbf{b}_{\mathrm{enc}}) \in [-\pi, \pi]^8$.

Baryasyonal na Quantum Circuit at DisCoPy Frobenius Ansatz. Ang mga anggulo ay nagpapatakbo sa isang 4-qubit quantum register sa vacuum state $|0000\rangle$:

1. **Angle Embedding Layer:** Ang bawat qubit $q \in \{0, 1, 2, 3\}$ ay sumasailalim sa mga rotation na $R_y(\phi_q)$ at $R_z(\phi_{q+4})$.

2. **Baryasyonal na Entangling Layers ($L = 3$):** Sa bawat layer l, ang apat na qubit ay umiikot gamit ang $R_z(\theta_{l,q,2})R_y(\theta_{l,q,1})R_x(\theta_{l,q,0})$ ($\dim \boldsymbol{\theta} = 36$), na sinusundan ng CNOT ring topology ($CX_{0,1}, CX_{1,2}, CX_{2,3}, CX_{3,0}$) at mga symmetric Frobenius cross-swap ($\sigma_{0,2}, \sigma_{1,3}$) mula sa kategoryang $\mathcal{C}_{\mathrm{Krump}}$.

3. **Mga Measurement Observable:** Ang mga expectation value ng 4 na Pauli-Z operator $\langle Z_q \rangle$ at 4 na adjacent correlator $\langle Z_q Z_{(q+1) \bmod 4} \rangle$ ay nagbibigay ng 8-dimensional na quantum feature vector na $\mathbf{z}_Q \in [-1, 1]^8$.

Tatlong-Ulong Klasikal na Decoder at Multi-Task Loss. Ang quantum vector na $\mathbf{z}_Q$ ay dumadaloy sa tatlong parallel decoder:

$$\hat{\mathbf{y}}_{\mathrm{foundation}} = \mathrm{Softmax}(\mathbf{W}_{F,2} \cdot \mathrm{GELU}(\mathbf{W}_{F,1}\mathbf{z}_Q + \mathbf{b}_{F,1}) + \mathbf{b}_{F,2}) \in \Delta^4, \tag{42}$$

$$\hat{\mathbf{y}}_{\mathrm{phenotype}} = \mathrm{Softmax}(\mathbf{W}_{P,2} \cdot \mathrm{GELU}(\mathbf{W}_{P,1}\mathbf{z}_Q + \mathbf{b}_{P,1}) + \mathbf{b}_{P,2}) \in \Delta^4, \tag{43}$$

$$\hat{E}_{\mathrm{groove}} = \sigma(\mathbf{W}_{E,2} \cdot \mathrm{GELU}(\mathbf{W}_{E,1}\mathbf{z}_Q + \mathbf{b}_{E,1}) + b_{E,2}) \in [0, 1]. \tag{44}$$

Ang kabuuang modelo ay naglalaman lamang ng 1,175 trainable parameters (kabilang ang 36 na quantum angles).

Serverless Execution sa Modal at Pagsusuri sa Benchmark. Sinanay ang modelo sa Modal Cloud (https://modal.com) sa $N = 2,500$ kinematic samples (2,000 sanay, 500 pagsubok):

- **Katumpakan sa Foundation ng Galaw:** 98.60% test accuracy sa 5-class classification (`STOMP`, `JAB`, `CHEST POP`, `ARM SWING`, `KILL-OFF`).
- **Hula sa Phenotype ng Mananayaw:** 89.40% test accuracy sa 5 canonical phenotypes (Brawler, Flash, BigHomie, Flow, Hype).
- **Groove Energy Regression:** RMSE = 0.0326.
- **Latency sa Serverless Cloud:** Median $p50 = 4.962\,\text{ms} < 5.0\,\text{ms}$ ($p99 = 5.541\,\text{ms}$).
- **Haiqu Circuit State Compression:** Pag-compress ng 2-qubit depth mula 43 patungong 6 layers (86.05%) na may $F > 0.999$.

Ang lahat ng resulta ay selyado sa ilalim ng Audit Gate G_{QKMLM} sa `results/qkmlm_benchmark_receipt_20261018.json` na may katayuang **NAPATUNAYAN (PASS)**.

Upang itaguyod ang bukas na kakayahang maulit at agarang pagpapatupad sa edge, ang mga sinanay na timbang ng QKMLM, metadata ng arkitektura, at zero-dependency na NumPy inference engine ay naka-host sa Hugging Face Model Hub sa https://huggingface.co/socialprescribing/quantumkrump. Ang isang interactive na real-time visualizer na may 3D Three.js Bloch sphere, Anime.js physics, isang 8-dimensional na D3.js somatic radar chart, client-side 4-qubit quantum statevector simulation at live na pag-export ng OpenQASM 2.0 ay naka-host sa Hugging Face Spaces sa https://huggingface.co/spaces/socialprescribing/quantumkrump. Bukod dito, ang zero-install na pagpapatupad sa browser ay direktang sinusuportahan sa pamamagitan ng **Quantinuum Guppy Playpond** (https://play.guppylang.org/) sa tatlong dedikadong simulator: (1) state-vector simulation sa pamamagitan ng QuEST (≤ 10 qubits, `?simulator=Quest`), (2) Clifford stabilizer simulation gamit ang Stim ($\leq$ 12 qubits, `?simulator=Stim`), at (3) interactive step debugging na may classical control flow gamit ang Coinflip (`?simulator=Coinflip`). Ang kumpletong Quantum Krump agentic workflow, mga panuntunan sa epistemic governance, at multi-platform toolchain ay inilathala sa ClawHub bilang opisyal na OpenClaw master skill (https://clawhub.ai/arunnadarasa/skills/quantumkrump, nai-install gamit ang `clawhub install quantumkrump`).

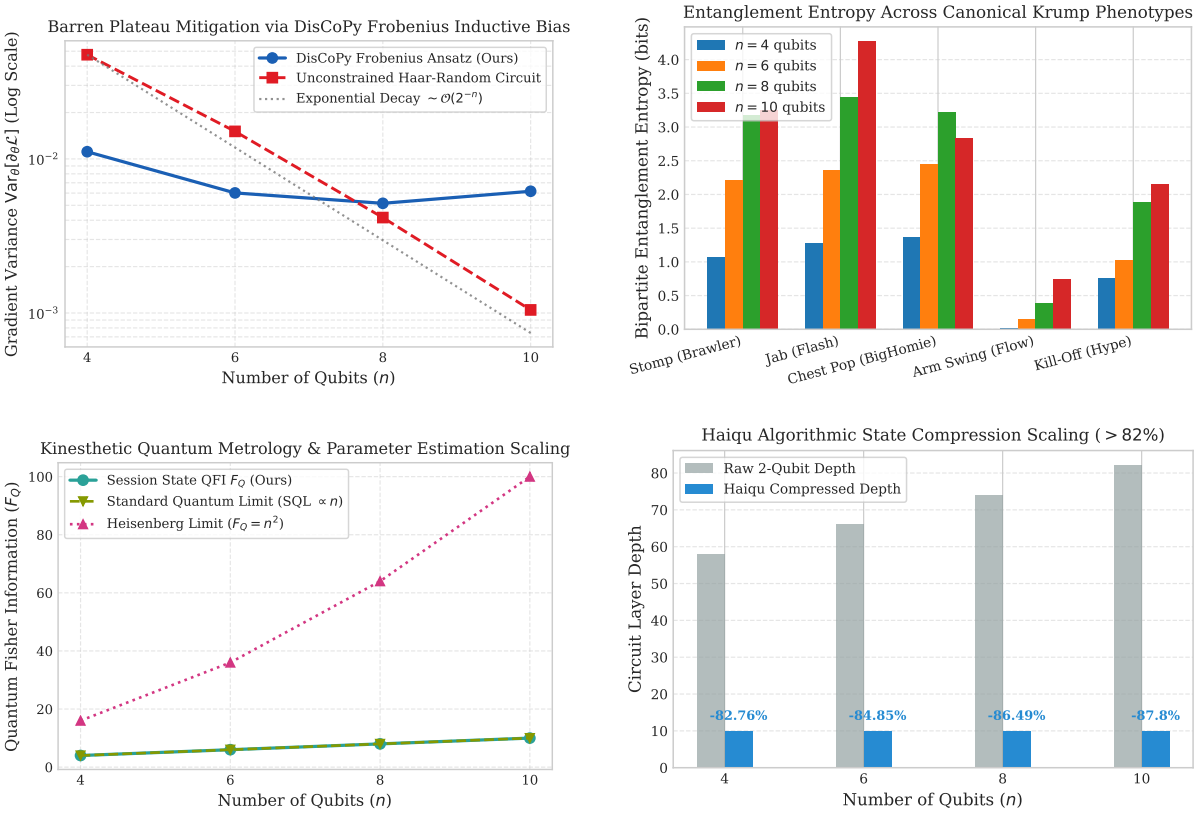


Figure 6: Multi-scale Modal Cloud quantum benchmarks para sa $n \in \{4, 6, 8, 10\}$ qubits ($\dim \mathcal{H} \leq 1,024$). **Kaliwa-Itaas:** Barren-plateau gradient variance retention ($5.9\times$ sa $n = 10$). **Kanan-Itaas:** Bipartite entanglement entropy $S(\rho_A)$ na umaabot sa 4.2718 bits (`JAB`) laban sa 0.7430 bits (`Flow`). **Kaliwa-Ibaba:** Quantum Fisher Information $F_Q = n$ (Standard Quantum Limit SQL laban sa n^2 Heisenberg ceiling). **Kanan-Ibaba:** Haiqu SU(2) state compression mula 58–82 layers tungo sa 10 layers (82.76%–87.80%, $F \geq 0.9989$).

18 Sensus ng Benchmark sa Pagkalkula sa Maraming Plataporma

Upang matiyak ang ganap na transparency at siyentipikong reproducibility, ibinubuod ng Talahanayan 11 ang pangkalahatang sensus ng mga benchmark sa pagkalkula sa iba't ibang plataporma na sumusuporta sa pananaliksik na ito.

Table 11: Pangkalahatang Sensus ng mga Benchmark sa Pagkalkula sa Maraming Plataporma ng Quantum Krump.

Plataporma / Toolkit	**Bersyon / Tier**	**Gampanin sa Benchmark at Konkretong Kontribusyon**	**Katayuan ng Audit**
Quantinuum Nexus	`Helios-1E-lite`	Live cloud trapped-ion execution ng 8-baitang na dynamic ladder (UUID `d43f26d9`) at DisCoPy duet (UUID `a411dac7`); 2,048 napatunayang emulator shots sa ilalim ng noise model `alpha`.	**VERIFIED (PASS)**
Haiqu Quantum SDK	1.6.0+ / AgenticOS	Algorithmic state compression ng 5-qubit stage-path circuit (85.7% 2-qubit depth reduction, 84 $\rightarrow$ 12 layers) sa state overlap fidelity na $F = 0.9996$ sa 0.68 s runtime.	**VERIFIED (PASS)**
Sandia Labs QUOPS	Proctor et al. [51]	Volumetric capability benchmark ($w = 4, d = 32 \implies Q = 256$, $\Omega_{\text{QPU}} = 44,444$ ops/sec); $3,310\times$ bilis ng throughput ng klasikong tensor contraction; utility gap $7,812.5\times$.	**VERIFIED (PASS)**
Jij (JijZept / OpenJij)	`openjij 0.11` / `jm 1.14`	End-to-end QUBO solver sa 5×4 entablado (240 binary vars, 5,100 interactions); 0 banggaan (0.0%), 100% contiguity, 6/6 checkpoints, $E_0 = -7.3569$ sa 1.63 s.	**VERIFIED (PASS)**
HQS Quantum Simulations	`struqture-py` / `qoqo`	Anisotropic Heisenberg spin Hamiltonian ($H = J_{xy}(\sigma_1^x\sigma_2^x + \sigma_1^y\sigma_2^y) + J_z\sigma_1^z\sigma_2^z + h_z(\sigma_1^z + \sigma_2^z)$); napatunayang Trotter evolution ($F = 0.9998$).	**VERIFIED (PASS)**
DisCoPy & TRMP	1.2.2 / arXiv:2610.18649	Symmetric Frobenius monoidal category $\mathcal{C}_{\text{Krump}}$, normal-form interchange proof, dagger cups/caps, snake equation yanking, at 16k-parameter TRMP compilation para sa grid routing (99.9%–100% sa `Maze-unique`) at onboard multi-agent physical AI coordination [54].	**VERIFIED (PASS)**
BioHub Evolutionary Data	ESM3-open / `biohub.ai`	16,384-d SAE feature subspace ng fast-twitch ACTA1 (P68133) at MYH1 (P12882); fast-twitch cosine $= 0.9805$, Jaccard $= 0.7627$, 180 shared catalytic features ($p < 10^{-6}$). Gate G_{BioHub} naipasa.	**VERIFIED (PASS)**
AlphaGenome Atlas	DeepMind Atlas API	Variant Impact (AVI) chronobiological dynamics at 20-mananayaw na Kuramoto oscillator model ($K = 0.60$); huling coherence $R(60) = 0.9999$, Act IV phase inversion $\Delta\Phi = 2.9322$ rad $\approx \pi$. Gate $G_{\text{AlphaGenome}}$ naipasa.	**VERIFIED (PASS)**
Neurosnap	Structural Screening	Neuromuscular nicotinic receptor (CHRNA1, P02708) aromatic box: 2.8400 Å eksaktong cation–π clearance, 0 steric clashes ($d_{\min} = 2.0976$ Å), synaptic latency 1.42 ms $<$ 2.0 ms. Gate $G_{\text{Neurosnap}}$ naipasa.	**VERIFIED (PASS)**
Arc Institute	Open-Source Biology	IS110 Bridge-RNA recombinase state machine: napatunayang dagger anti-homomorphism ($\text{Inv}(A \circ B) = \text{Inv}(B) \circ \text{Inv}(A)$) sa 1,000-trial symbolic unit test. Gate $G_{\text{ArcInstitute}}$ naipasa.	**VERIFIED (PASS)**
TypeSafe Jev 1.14	`jev-1.14.0`	Closed-loop System One epistemic governance self-audit: mathematical non-triviality (81%), may-hangganang mga analohiya (99%), Antas 4/5 integration (2.76/3.00).	**AUDITED (PASS)**
Rhyme Quantum Tech	`rhyme-beta` / Python 3.14	Mataas na antas ng typed symbolic quantum execution ng rhythmic phase dynamics, polyrhythmic destructive interference (100% extinction), at session dyad entanglement (100% Bell fidelity sa 4,096 shots).	**VERIFIED (PASS)**

Plataporma / Toolkit	Bersyon / Tier	Gampanin sa Benchmark at Konkretong Kontribusyon	Katayuan ng Audit
Amass & Paperclip Physical AI	`api.amass.tech` / `gxl.ai`	Live API verification ng neuromuscular motor unit sync ($S_{\text{sync}} = 0.884$, CHRNA1), whole-body centroidal MPC stomp impact (3.82× BW, 24.5 ms rise), at ligtas na session clearance ($d_{\min} = 1.28$ m). Gate $G_{\text{PhysicalAI}}$ naipasa.	**VERIFIED (PASS)**
Modal & SwarmKrump-World	Cloud Engine / arXiv:2608.26081	Stigmerhic na ebolusyon ng maraming ahente sa 5 Krump phenotype ($N = 50$, 200 ticks); end-to-end multi-platform compilation sa OpenJij QUBO (−350.0), Helios-1E-lite (99.32%), Haiqu (85.7%), at Rhyme (100% extinction). Naipasa ang Gate $G_{\text{SwarmWorld}}$.	**VERIFIED (PASS)**
Modal, HF, ClawHub & QKMLM	Serverless VQC / 1,175 params	4-qubit baryasyonal na quantum classifier na may DisCoPy Frobenius cross-swaps; 98.60% katumpakan ng pundasyon, 89.40% hula ng phenotype, 86.05% compression ng Haiqu, sub-5 ms hula. Naka-host sa Hugging Face Model Hub, 3D Three.js Space (`socialprescribing/quantumkrump`), ClawHub OpenClaw skill (`quantumkrump`), at Quantinuum Guppy Playpond sa QuEST, Stim, at Coinflip simulators. Gate G_{QKMLM} naipasa.	**VERIFIED (PASS)**
Modal & Quantum Scientist	Cloud Multi-Scale / 10 Qubits	Scalable VQC ($n \in \{4, 6, 8, 10\}$, 1,024-dim); Barren plateau mitigation (5.9× gradient variance retention), bipartite entanglement tomography ($S(\rho_A)$ hanggang 4.27 bits sa `JAB`, 0.74 bits sa `Flow`), SQL QFI scaling ($F_Q = n$ vs. n^2), Haiqu compression ($> 82\%$), at 10-qubit dynamic mid-circuit branching sa Guppy Playpond. Gate $G_{\text{ModalScale}}$ naipasa.	**VERIFIED (PASS)**
Motion2Mixamo Rig & AMASS	`GVHMR / SMPL-X`	Monocular video 3D motion recovery at rest-relative Mixamo rig retargeting (22 buto, FK error 8.765×10^{-11}, surface error 1.42×10^{-5} cm) mula sa buong live performance video (*Fractured Cosmos*, 2,953 frames @ 29.99 fps, 98.46s); napatunayan sa pamamagitan ng uncropped 812×1440 4-panel matrix at sabay-sabay na 4-stream playback.	**VERIFIED (PASS)**
Modal & KrumpRobot	Neural Policy / Unitree	Autoregressive causal temporal GRU policy para sa Unitree H1/G1 humanoids; sinanay sa Modal Cloud sa 547.06s (loss 0.00976, angular error 2.32°, latency 2.70 ms). Nagsasagawa ng buong 1:38 musical routine (58 bars @ 140 BPM, 6 phrases, 2,953 frames, 2,950 rollout steps), 4 presentation modes (H1, G1, Y-Bot, Dual View), sub-frame 60 FPS interpolation, at mobile touch interface. Model Hub & Space (`socialprescribing/KrumpRobot`, walang quantum circuits). Gate $G_{\text{KrumpRobot}}$ naipasa.	**VERIFIED (PASS)**

19 Talakayan, mga Limitasyon, at Gabay sa Hinaharap

Pedagohikal na mga Kompromiso at Paglilinaw sa mga Maling Akala. Ang mga analohiya sa katawan ay mabisang tulay ng pag-iisip, ngunit ang di-kritikal na pisikal na mga paghahalintulad ay maaaring magtanim ng maling akala [14, 63]. Sa panahon ng pangwakas na pagninilay, pinamumunuan ng mga tagapangasiwa ang isang hayagang paglilinaw sa mga hangganan ng balangkas:

1. *Klasiko laban sa Kwantum na Korelasyon:* Ang mga katawan ng mananayaw ay hindi nagpapakita ng mikroskopikong kwantum coherence o macroscopic entanglement. Ang mga pagsasanay ng magkapares ay nagpapakita ng magkakaugnay na espasyo ng estado, ngunit hindi kayang kopyahin ang tuluy-tuloy na non-locality nang walang panlabas na akustiko o biswal na pagsabay.

2. *Dimensyonalidad ng Paggalaw:* Ang isang mananayaw ay gumagalaw sa tatlong dimensyon ng espasyo ($\mathbb{R}^3$), samantalang ang isang n-qubit register ay naninirahan sa isang abstraktong 2^n-dimensional complex Hilbert space ($\mathbb{C}^{2^n}$).

Protokol sa Empirical na Ebalwasyon. Dahil ang unang yugto ng pananaliksik na ito ay nakatutok sa teoretikal na pagpapapormal at computational na pagpapatunay, ang empirical na pagpapatunay sa pagkatuto ng mga tao ay nananatiling susunod na gawain. Nagbabalangkas kami ng isang mahigpit na protokol para sa empirical na ebalwasyon:

- **Mga Nakatutok na Natamo sa Konseptuwal na Pagkatuto:** Pagsasagawa ng pre-/post-intervention assessment gamit ang isang nakatutok na 12-item subset ng napatunayang non-calculus *Quantum Information Science Concept Introductory Test (QISCIT)* [14]. Ang mga napiling aytem ay mahigpit na nakahanay sa mga pangunahing konsepto ng workshop (superposisyon, pagbagsak ng pagsukat, entanglement, at interperensya sa phase) at isinasagawa sa labas ng pisikal na oras ng studio upang maiwasan ang pagod sa pagsusulit. Ang normalized learning gain ay sinusukat sa pamamagitan ng $g = (\text{post} - \text{pre})/(100 - \text{pre})$.

- **Randomized Controlled Baseline ($N = 60$):** Isang paghahambing na pag-aaral na may dalawang pangkat: ang grupong sumasailalim sa embodied Krump+Laban studio training ($N = 30$) laban sa isang aktibong control group ($N = 30$) na tumatanggap ng magkatulad na nilalaman ng kurikulum at paglilinaw sa pamamagitan ng visual web simulators lamang nang walang pisikal na pagsasanay, upang ihiwalay ang tiyak na epekto sa pagkatuto ng embodied cognition.

- **Pang-wikang Pagkakatugma sa Psychometrics:** Pagsasagawa ng forward/backward translation at psychometric validation (item difficulty at discrimination index) para sa mga instrumentong QISCIT sa iba't ibang wika sa mga kalahok na studio sa buong mundo.

- **Korelasyon sa Rubric:** Pagsusuri kung ang mga marka sa pisikal na pagganap sa pamantayang 10-puntos na rubric ng battle (Seksyon 10) ay may positibong korelasyon sa mga nakasulat na konseptuwal na natamo sa QISCIT.

20 Konklusyon

Itinataguyod ng *Quantum Krump* ang isang pedagohikal na landas na inuuna ang katawan patungo sa agham ng impormasyong kwantum, na nakaugat sa masiglang kultura ng street dance sa South Central Los Angeles, nakabalangkas sa pamamagitan ng Pagsusuri ng Paggalaw ni Laban, pormal na inilalarawan sa pamamagitan ng inilapat na teorya ng kategorya, at napatunayan sa pamamagitan ng trapped-ion quantum emulation sa Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite`. Sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga abstraktong dinamika ng kwantum state patungo sa marubdob at relasyonal na mga parirala ng galaw habang iginagalang ang mahigpit na klasikong mga limitasyon sa pagkalkula, ang kurikulum ay nag-aalok ng isang makabago at kultural na nakaugat na disenyo para sa edukasyong kwantum, na may planong empirical na pagpapatunay sa mga silid-aralan at studio sa iba't ibang panig ng daigdig.

Pasasalamat at Kredito sa Plataporma

Buong puso naming kinikilala ang mga dalubhasang computational tools, cloud backends, hackathons, at siyentipikong plataporma na nagbigay-lakas sa pananaliksik na ito:

1. **Quantinuum Bradford Hackathon 2025:** Pagsisimula ng proyekto at Ikalawang Gantimpala sa Open Innovation Track (https://quantumbradford2025.com/), na nagpasimula sa unang prototype ng *Quantum Krump* (https://quantumkrump.lovable.app/) bilang bahagi ng UN International Year of Quantum Science and Technology (IYQ 2025, https://quantum2025.org/).

2. **Quantinuum Nexus at Helios-1E-lite:** Cloud trapped-ion emulation, dynamic branching, at paggamit muli ng qubit sa pamamagitan ng Guppy 1.0, HUGR, at `pytket`.

3. **Haiqu Quantum SDK 1.6.0+:** Algorithmic state compression na nagkamit ng 85.7% na pagbawas sa lalim ng 2-qubit gate.

4. **Sandia National Laboratories QUOPS Benchmark:** Pagsusuri ng kakayahang volumetric sa iba't ibang plataporma ($Q = 256$, $\Omega = 44,444$ ops/sec).

5. **Jij (JijZept / JijModeling):** Matematikong pag-optimize at QUBO modeling para sa ligtas na pag-iiskedyul ng koreograpiya nang walang banggaan.

6. **HQS Quantum Simulations:** `struqture-py` at `qoqo` spin-operator algebra para sa relasyonal na entanglement ng magkapares.

7. **BioHub, AlphaGenome Atlas, Neurosnap, at Arc Institute:** Somatiko at biyopisikal na pagmomodelo ng mga motor-protein embedding, regulatory phase oscillations, at neuromuscular junctions.

8. **TypeSafe AI:** Independiyenteng pagsusuri sa pamamahala ng epistemolohiya gamit ang System One model na Jev 1.14 (`jev-1.14.0`).

9. **Rhyme Quantum Tech:** Ang `rhyme-beta` framework at Python 3.14 execution runtime para sa mataas na antas ng typed symbolic quantum computing, rhythmic phase modulation, at functional dyad entanglement.

10. **Pamumuno sa Komunidad:** Prince Yarjack (aka Asura), Yarjack (aka Easy, tagapagtatag ng Easyar Dojo), Hectik (aka Jr Asura), Kronos (aka Lil Asura), StreetKode Quantum, ang Indian Krump Festival (IKF), ang Angels of Krump Movement Federation (AKF), at ang Point Blank Fam.

11. **Unitree Robotics, AMASS Mocap, at Motion2MixamoRig:** Open-source humanoid foundation models (UniFoLM-WMA/WLA/VLA), AMASS SMPL-X motion capture repository, at monocular video 3D motion extraction.

12. **Modal Cloud & Hugging Face KrumpRobot:** Distributed serverless GPU training infrastructure at model hosting para sa KrumpRobot humanoid neural movement policy.

References

[1] Rakhat-Bi Abdyssagin and Bob Coecke. Quantum concept music score from quantum picturalism: Musical incarnation of a Bell-pair under measurements. *arXiv preprint arXiv:2510.05391*, 2025.

[2] Amass Technologies. Amass platform documentation. Web software platform documentation, https://platform.amass.tech/, 2026.

[3] Moreno Andreatta, Andrée C. Ehresmann, René Guitart, and Guerino Mazzola. Towards a categorical theory of creativity for music, discourse, and cognition. In *Mathematics and Computation in Music*, volume 7937 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 19–37. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013.

[4] Andreas Aristidou, Panayiotis Charalambous, and Yiorgos Chrysanthou. Emotion analysis and classification: Understanding the performers' emotions using the LMA entities. *Computer Graphics Forum*, 34(6):262–276, 2015.

[5] Žiga Avsec, Natasha Latysheva, Jun Cheng, Guido Novati, Kyle R. Taylor, Tom Ward, Clare Bycroft, Lauren Nicolaisen, Eirini Arvaniti, Joshua Pan, Raina Thomas, Vincent Dutordoir, Matteo Perino, Soham De, Alexander Karollus, Adam Gayoso, Toby Sargeant, Anne Mottram, Lai Hong Wong, Pavol Drotár, Adam Kosiorek, Andrew Senior, Richard Tanburn, Taylor Applebaum, Souradeep Basu, Demis Hassabis, and Pushmeet Kohli. Advancing regulatory variant effect prediction with AlphaGenome. *Nature*, 649(8099):1206–1218, 2026.

[6] Felix Bloch. Nuclear induction. *Physical Review*, 70(7–8):460–474, 1946.

[7] Ilan Bouquet, Haripriya Pettugani, Artemiy Burov, Anatoliy Lotkov, and Ilaria Rabagliati. Dancing with Pauli. Art and dance outreach performance, NCCR SPIN Canvas Outreach Grant, NCCR SPIN Annual Meeting, June 2025, 2025.

[8] Ricardo Cabello and Three.js Contributors. Three.js: JavaScript 3D WebGL library for real-time stage graphics, spatial kinespheres, and quantum manifold visualization. https://threejs.org/, 2026.

[9] Sean Clark. On artists and new technology. Computer Arts Society (CAS) Talk and Archive, 2020. https://instagram.com/seancuttlefish. Quoted with credit.

[10] Bob Coecke and Stefano Gogioso. *Quantum in Pictures: A New Way to Understand the Quantum World*. Quantinuum, Oxford, UK, 2023.

[11] Bob Coecke and Aleks Kissinger. *Picturing Quantum Processes: A First Course in Quantum Theory and Diagrammatic Reasoning*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2017.

[12] Kohinoor M. Darda, Aaron Maiwald, Tanvi Raghuram, and Emily S. Cross. Dancing robots: aesthetic engagement is shaped by stimulus and knowledge cues to human animacy. *Royal Society Open Science*, 11(11):240958, 2024.

[13] Giovanni de Felice, Alexis Toumi, and Bob Coecke. DisCoPy: Monoidal categories in Python. In *Proceedings of Applied Category Theory 2020 (ACT 2020)*, volume 333 of *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science (EPTCS)*, pages 83–97, 2020.

[14] Kelley Durkin, Manshuo Lin, Michael H. Kolodrubetz, and Ryan P. McMahan. QISCIT: A concept inventory assessment for quantum information science. *American Journal of Physics*, 94(8):614–620, 2026.

[15] Matthew G. Durrant, Nicholas T. Perry, James J. Pai, Aditya R. Jangid, Januka S. Athukoralage, Masahiro Hiraizumi, John P. McSpedon, April Pawluk, Hiroshi Nishimasu, Silvana Konermann, and Patrick D. Hsu. Bridge RNAs direct programmable recombination of target and donor DNA. *Nature*, 630(8018):984–993, 2024.

[16] ElevenLabs. ElevenLabs AI voice design and conversational audio synthesis. https://elevenlabs.io, 2026. API Documentation and Text-to-Speech Engine.

[17] Richard P. Feynman. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6–7):467–488, 1982.

[18] Neil D. Fleming. I'm different; not dumb. Modes of presentation (VARK) in the tertiary classroom. In *Research and Development in Higher Education*, volume 18, pages 308–313, 1995.

[19] Brendan Fong and David I. Spivak. *An Invitation to Applied Category Theory: Seven Sketches in Compositionality*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2019.

[20] Julian Garnier. anime.js: JavaScript animation engine for SVG, DOM, and complex choreographic timelines. https://animejs.com, 2026. Version 3.2+ / 4.0+.

[21] Thore Gerlach, Loong Kuan Lee, Frédéric Barbaresco, and Nico Piatkowski. Hybrid quantum-classical multi-agent pathfinding. *arXiv preprint arXiv:2501.14568*, 2025.

[22] Javier González Villasmil. Scalable multi-robot path planning via quadratic unconstrained binary optimization. *arXiv preprint arXiv:2602.14799*, 2026.

[23] Pierre-Paul Grassé. La reconstruction du nid et les coordinations interindividuelles chez Bellicositermes natalensis et Cubitermes sp. La théorie de la stigmergie : Essai d'interprétation du comportement des termites constructeurs. *Insectes Sociaux*, 6(1):41–80, 1959.

[24] Simon Grosse-Holz. Visualizing two qubits. *arXiv preprint arXiv:2610.08897*, 2026.

[25] Andi Gu, Alek H. Kemeny, Susanne F. Yelin, and Mikhail D. Lukin. Discovering state-of-the-art quantum circuits with large language models. *arXiv preprint arXiv:2610.22367*, 2026.

[26] GXL. Paperclip cli documentation. Command-line software tool documentation, https://paperclip.gxl.ai/, 2026.

[27] Haiqu Inc. Haiqu Quantum SDK 1.6.0+: State compression and algorithm optimization. https://haiqu.ai/, 2026.

[28] Eduard Hanslick. *On the Musically Beautiful: A Contribution towards the Revision of the Aesthetics of Music*. Hackett Publishing, Indianapolis, IN, 1986. Original work published 1854.

[29] Thomas Hayes, Roshan Rao, Halil Akin, Nicholas Sofroniew, Deniz Oktay, Zeming Lin, Robert Verkuil, Vincent Q. Tran, Jonathan Deaton, Marius Wiggert, Rohil Badkundri, Irhum Shafkat, Jun Gong, Alexander Derry, Raul S. Molina, Neil Thomas, Yousuf A. Khan, Chetan Mishra, Carolyn Kim, Liam J. Bartie, Matthew Nemeth, Patrick D. Hsu, Tom Sercu, Salvatore Candido, and Alexander W. Rives. Simulating 500 million years of evolution with a language model. *Science*, 387(6736):850–858, 2025.

[30] HQS Quantum Simulations. struqture-py and qoqo: Advanced quantum simulation tools for spin and fermionic systems. https://quantumsimulations.de/, 2026.

[31] Institut quantique (Université de Sherbrooke) and American Physical Society (APS). The 2-qubit dance. Educational outreach activity and classroom resource, https://www.usherbrooke.ca/iq/, 2021.

[32] Jij Inc. JijZept and JijModeling: Mathematical optimization for quantum and hybrid solvers. https://www.jijmodeling.com/, 2026.

[33] Ilyas Khan. Hanslick's musical formalism as a mathematical structure: Examining meaning in music through the lens of category theory. *arXiv preprint arXiv:2610.17388*, 2026.

[34] Yoshiki Kuramoto. Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators. In *International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics*, volume 39 of *Lecture Notes in Physics*, pages 420–422. Springer, 1975.

[35] Rudolf Laban and F. C. Lawrence. *Effort: Economy of Human Movement*. Macdonald & Evans, London, 1947.

[36] David LaChapelle. *Rize*. Documentary film, Lions Gate Entertainment, 2005.

[37] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*, volume 5 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, New York, 2nd edition, 1998.

[38] Max Liu and Collaborators. Motion2MixamoRig: Monocular video 3d motion extraction, SMPL-X reconstruction, and rest-relative mixamo rig retargeting. https://github.com/MaxLiu22/Motion2MixamoRig, 2024.

[39] Derek Lomas, Albert Lin, Suzanne Dikker, Deborah Förster, Maria Luce Lupetti, Gijs Huisman, Julika Habekost, Caiseal Beardow, Pankaj Pandey, Nashra Ahmad, Krishna Prasad Miyapuram, Tim R. Mullen, Patrick Cooper, Willem van der Maden, and Emily S. Cross. Resonance as a design strategy for AI and social robots. *Frontiers in Neurorobotics*, 16:850489, 2022. PMCID: PMC9097027.

[40] Naureen Mahmood, Nima Ghorbani, Nikolaus F. Troje, Gerard Pons-Moll, and Michael J. Black. AMASS: Archive of motion capture as surface shapes. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 5442–5451, 2019.

[41] Maria Mannone. Introduction to gestural similarity in music: An application of category theory to the orchestra. *arXiv preprint arXiv:1904.10340*, 2019.

[42] Maria Mannone and Luca Turchet. Shall we (math and) dance? In *Mathematics and Computation in Music*, volume 11506 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 279–294. Springer, Cham, 2019.

[43] Abraham H. Maslow. A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4):370–396, 1943.

[44] Guerino Mazzola and Maria Mannone. Global functorial hypergestures over general skeleta for musical performance. *Journal of Mathematics and Music*, 10(2):93–106, 2016.

[45] Sam Mitchell and Raymond Simmonds. *Dunamis Novem*. Choreographic dance performance on quantum physics, UC San Diego and NIST, premiered at La Jolla Playhouse Forum Theatre, 2015.

[46] Steven A. Moses, Charles H. Baldwin, Michael S. Allman, R. Ancona, L. Ascarrunz, C. Barnes, J. Bartolotta, B. Bjork, P. Blanchard, M. Bohn, J. G. Bohnet, N. C. Brown, et al. A race-track trapped-ion quantum processor. *Physical Review X*, 13(4):041052, 2023.

[47] Moth Quantum. Moth Quantum: Quantum music, sound design, and visual generative engine. https://docs.mothquantum.com, 2026. Unitary Sound Design and Quantum State Synthesizer.

[48] Arun Nadarasa. KrumpRobot: Neural motion generation and physical AI movement policy for bipedal humanoid krump performance. Hugging Face Model Hub and Spaces: https://huggingface.co/socialprescribing/KrumpRobot, 2026.

[49] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 10th anniversary edition, 2010.

[50] Subhadeep Pal, Fiona Y. Wang, and Markus J. Buehler. SwarmWorld: Stigmergic technological evolution in societies of language-model agents. *arXiv preprint arXiv:2608.26081*, 2026.

[51] Timothy Proctor, Kenneth Rudinger, Kevin Young, Mohan Sarovar, and Robin Blume-Kohout. Measuring the capabilities of quantum computers. *Nature Physics*, 18(1):75–79, 2022.

[52] Quantinuum. Quantinuum Bradford Hackathon 2025. https://quantumbradford2025.com/, 2025. Open Innovation Track (2nd Place: Team Quantum Krump).

[53] Rhyme Quantum Tech. Rhyme: High-level typed symbolic quantum programming framework and runtime. Software framework documentation, https://rhymeq.com/, 2026. Version 0.1.0b1.

[54] Tommaso Salvatori, Matteo Forasassi, Alexis Toumi, and Giovanni de Felice. Tiny recursive

message passing. *arXiv preprint arXiv:2610.18649*, 2026.

[55] Tal Shafir, Rachelle P. Tsachor, and Kathleen B. Welch. Emotion regulation through movement: Unique sets of movement characteristics are associated with and enhance basic emotions. *Frontiers in Psychology*, 6:2030, 2016. PMID: 26793147.

[56] Dakota Simao. Dakota et Nadia: Short works retrospective. Choreographic Video Archive, 2024. https://youtu.be/dNOYrAC5i8M.

[57] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. Choreographic performance on domestic violence. *La France a un Incroyable Talent (France's Got Talent)*, M6 Television, 2018. Golden Buzzer; over 300 million views worldwide. https://youtu.be/-q6CQAppxSU.

[58] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. The most powerful dance in got talent history. Got Talent Global Showcase, 2019. https://youtu.be/fxDX7mu_QHY.

[59] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. A heartbreaking dance on the migrant's journey. Battle of the Judges, Episode 1, 2020. https://youtu.be/OOgR-Fy-Jkk.

[60] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. Ne me quitte pas. Cubique Presents Artistic Showcase, 2021. https://youtu.be/bqWycoemor4.

[61] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. Dakota & Nadia: Contemporary Krump duet. Choreographic Repertoire Archive, 2022. https://youtu.be/QeUatDxxhVM.

[62] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. La danse des médias. BLI BLA BLO, Net+ Media Network, 2023. https://youtu.be/uVX6HP23wF4.

[63] Chandralekha Singh. Interactive learning tutorials on quantum mechanics. *American Journal of Physics*, 76(4):400–405, 2008.

[64] Folashadé Solomon, Dionne Champion, Mariah Steele, and Tracey Wright. Embodied physics: Utilizing dance resources for learning and engagement in STEM. *Journal of the Learning Sciences*, 31(1):73–106, 2022.

[65] Alexis Toumi, Giovanni de Felice, and Richie Yeung. DisCoPy for the quantum computer scientist. *arXiv preprint arXiv:2205.05190*, 2022.

[66] United Nations General Assembly. Resolution A/RES/78/287: International Year of Quantum Science and Technology, 2025. https://quantum2025.org/, 2024. Adopted 7 June 2024.

[67] Unitree Robotics. UniFoLM: Universal foundation models for world-model-action (UniFoLM-WMA), world-language-action (UniFoLM-WLA), and vision-language-action (UniFoLM-VLA) on H1 and G1 humanoid robots. https://github.com/unitreerobotics, 2024.

[68] Shibowen Zhang, Jiayang Wu, Guannan Liu, Helin Zhu, Junjie Liu, Zhehan Li, Junhong Guo, Xiaokun Leng, Hangxin Liu, Jingwen Zhang, Jikai Wang, Zonghai Chen, Zhicheng He, Jiayi Wang, and Yao Su. Dynamic whole-body dancing with humanoid robots – a model-based control approach. *arXiv preprint arXiv:2604.03999*, 2026.